

拓扑学基础讲义

Cabdoge 著

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$f^{-1}(U) \in \tau_X \quad \forall U \in \tau_Y$$

$$V - E + F = 2 - 2g$$

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(Y, y_0)$$

$$\chi(X) = \sum_k (-1)^k \beta_k$$

$$X \cong Y$$

$$H_n(X)$$

目录

第一章 集合论复习	1
1.1 集合	1
1.2 映射	2
1.3 等价关系	5
第二章 拓扑空间	6
2.1 拓扑空间	6
2.2 拓扑基	8
2.3 拓扑子空间	12
2.4 乘积空间	13
2.5 闭集	15
2.6 Hausdorff 空间	16
2.7 内部、闭包与边界	17
第三章 映射	22
3.1 连续映射	22
3.2 同胚	24
3.3 嵌入	27
第四章 度量空间	30
4.1 度量和度量拓扑	30
第五章 分离与可数	33
5.1 正则空间和正规空间	33
5.2 分离公理	34

5.3 可数性	35
5.4 两个定理	37
第六章 紧性	39
6.1 紧致空间	39
6.2 紧致空间的性质	40
6.3 紧致空间的乘积	44
6.4 单点紧化	45
第七章 连通性	48
7.1 连通空间	48
7.2 连通分支	52
7.3 道路连通	53
7.4 道路连通分支	54
7.5 连通与道路连通	56
7.6 局部道路连通	57
7.7 区分拓扑空间	59
第八章 商空间	60
8.1 商拓扑与商空间	60
8.2 例子	63
8.3 射影空间	67
第九章 曲面	69
9.1 曲面	69
9.2 闭曲面的分类	73
9.3 欧拉示性数	74
9.4 曲面的多边形表示	75
9.4.1 标准多边形表示	76
9.4.2 曲面多边形表示的标准化	77
9.4.3 总结	80
9.5 流形	80
第十章 同伦	81
10.1 同伦	81
10.2 相对同伦	83
10.3 道路同伦	84
10.4 基本群	86
10.5 诱导同态	88
10.6 基点的移动	90
10.7 圆周的基本群 $\pi_1(S^1)$	92

10.8 群论复习	96
10.9 积空间的基本群	97
10.10 同伦等价	98
10.11 同伦等价空间的基本群	99
10.12 形变收缩	102
10.13 商空间的形变收缩	104
10.14 商空间的形变收缩核	107
10.15 有限表现群	109
10.16 Seifert-van Kampen 定理	111
第十一章 拓扑的应用	119
11.1 代数学基本定理	119
11.2 不动点	121
关键词索引	123
关键词索引	123

第一章

集合论复习

1.1 集合

下面集合的有关概念和其运算性质.

定义 1.1 (幂集)

设 X 是一个集合, X 的所有子集组成的集合称为 X 的**幂集**, 记作 2^X .

这个记号的一个合理解释是, 若一个集合有 X 个元素, 那么它有 2^X 个子集.

定义 1.2 (集合的卡氏积)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为集合, 则它们的**卡氏积**定义为 $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in X_i\}$.

命题 1.1 (集合运算的分配律)

- $A \cup \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} (A \cup B_\lambda)$
- $A \cap \left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (A \cap B_\lambda)$
- $A \times \left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (A \times B_\lambda)$

$$4. A \times \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} (A \times B_\lambda)$$

$$5. A \times (B_1 \setminus B_2) = (A \times B_1) \setminus (A \times B_2)$$

上面的 Λ 是一个指标集, 它意味着上述集合的性质是否满足和集合的数量无关, 也就是哪怕有不可数个集合, 它们也一定满足上述的运算性质.

定理 1.1 (德摩根定律)

$$1. A \setminus \left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} (A \setminus B_\lambda)$$

$$2. A \setminus \left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (A \setminus B_\lambda)$$

1.2 映射

下面给出映射的定义和相关概念, 以及映射的一些性质.

定义 1.3 (映射)

设 X, Y 是两个集合, 则 X, Y 之间的**映射** $f: X \rightarrow Y$ 将 X 中的每个元素 x 唯一地对应到 Y 中一个元素 y . 其中 X 称为**定义域**, Y 称为**值域**.

定义 1.4 (映射的像)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, 则子集 $A \subseteq X$ 在 f 之下的**像**为

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A, \text{ s.t. } f(x) = y\} \subseteq Y$$

定义 1.5 (原像)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, 则子集 $B \subseteq Y$ 在 f 之下的**原像**为

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$$

⚠ 注意

注意, 这里的 f^{-1} 不表示 f 的逆映射或是 f 的反函数.

定义 1.6 (单射, 满射, 双射)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, 如果:

1. $\forall x, y \in X, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$, 则称 f 是一个**单射**.

2. $\forall y \in Y, \exists x \in X, \text{s.t. } f(x) = y$, 则称 f 是一个**满射**.

3. 若 f 即是单射也是满射, 则称 f 是一个**双射**.

对于单射, 我们通常还有其等价条件, 即如果 $\forall x, y \in X, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$, 则称 f 是一个单射. 这个条件和上面的条件互为逆否命题, 因此可以很容易知道两个条件实质上是完全相同的.

定义 1.7 (逆映射)

如果 $f: X \rightarrow Y$ 是一个双射, 定义 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 是 f 的**逆映射**, 满足

$$f: x \mapsto y \Rightarrow f^{-1}: y \mapsto x.$$

命题 1.2 (映射的性质)

如果 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是两个映射, $A_\lambda \subset X, B_\lambda \subset Y$, 则

$$1. f^{-1}\left(\bigcup_{\lambda} B_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda} f^{-1}(B_\lambda)$$

$$2. f^{-1}\left(\bigcap_{\lambda} B_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda} f^{-1}(B_\lambda)$$

$$3. f\left(\bigcup_{\lambda} B_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda} f(B_\lambda)$$

$$4. f\left(\bigcap_{\lambda} B_\lambda\right) \subset \bigcap_{\lambda} f(B_\lambda), \text{ 当 } f \text{ 为单射时, 等号成立.}$$

$$5. f(f^{-1}(B)) \subset B, \text{ 当 } f \text{ 为满射时, 等号成立.}$$

$$6. f^{-1}(f(A)) \supset A, \text{ 当 } f \text{ 为单射时, 等号成立.}$$

$$7. (g \circ f)(A) = g(f(A)), A \subset X$$

$$8. (g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)), C \subset Z$$

证明

$$4. \forall x \in \bigcap_{\lambda} B_\lambda, \text{ 有 } \forall \lambda \in \Lambda, x \in B_\lambda \Rightarrow \forall \lambda \in \Lambda, f(x) \in f(B_\lambda)$$

$$\text{因此 } \forall \lambda \in \Lambda, f\left(\bigcap_{\lambda} B_\lambda\right) \subset f(B_\lambda) \Rightarrow f\left(\bigcap_{\lambda} B_\lambda\right) \subset \bigcap_{\lambda} f(B_\lambda).$$

当 f 为单射时, 对任意 $y \in \bigcap_{\lambda} f(B_\lambda)$, 都有 $y \in f(B_\lambda)(\forall \lambda)$, 所以 $\forall \lambda, \exists x_\lambda \in$

$B_\lambda, \text{s.t. } f(x_\lambda) = y.$

由于 f 为单射, 可知所有的 x_λ 都相等, 记为 x_0 , 即 $\forall \lambda, x_\lambda = x_0 \in X$, 则 $\forall \lambda, x_0 \in$

$$B_\lambda \Rightarrow x_0 \in \bigcap_\lambda B_\lambda \Rightarrow f(x_0) = y \in f\left(\bigcap_\lambda B_\lambda\right) \Rightarrow \bigcap_\lambda f(B_\lambda) \subset f\left(\bigcap_\lambda B_\lambda\right).$$

综上可知当 f 为单射时, $f\left(\bigcap_\lambda B_\lambda\right) = \bigcap_\lambda f(B_\lambda)$

$$5. \forall x \in f^{-1}(B), \exists y \in B, \text{ s.t. } f(x) = y \in B \Rightarrow f(f^{-1}(B)) \subset B.$$

当 f 为满射时, $\forall y \in B, \exists x \in f^{-1}(B), \text{ s.t. } f(x) = y \Rightarrow B \subset f(f^{-1}(B))$, 因此 $f(f^{-1}(B)) = B$.

$$6. \forall x \in A, \exists y \in f(A), \text{ s.t. } f(x) = y, \text{ 故 } x \in f^{-1}(y) = f^{-1}(f(x)) \subset f^{-1}(f(A)) \Rightarrow A \subset f^{-1}(f(A)).$$

当 f 为单射时, $\forall y \in f(A), \exists! x \in A, \text{ s.t. } f(x) = y$, 故 $f^{-1}(y) = x \in A \Rightarrow f^{-1}(f(A)) \subset A$.

因此, 当 f 为单射时, $f^{-1}(f(A)) = A$. ■

上述是 4-6 条映射性质的证明, 其余性质较为简单故不作证明, 所使用证明两个集合相等的方式是证明两个集合互相包含.

定义 1.8 (映射的限制)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, $A \subset X$, 定义 f 在 A 上的**限制**为

$$\begin{aligned} f|_A: A &\rightarrow Y \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

反过来, f 称为 $f|_A$ 在 X 上的**扩张**.

定义 1.9 (特殊的映射)

1. $\text{id}_X: X \rightarrow X$ 称为 X 上的**恒等映射**.

$$x \mapsto x$$

2. 若 $A \subset X$, 则 $i: A \rightarrow X$ 称为 A 到 X 的**包含映射**.

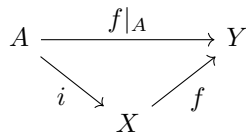
$$a \mapsto a$$

3. $\Delta_X: X \rightarrow X \times X$ 称为 X 的**对角映射**.

$$x \mapsto (x, x)$$

注 1.1 关于包含映射, 我们有以下交换图:

也就是说, 我们可以把限制映射看成包含映射和映射的复合, 即 $f|_A = f \circ i$.



1.3 等价关系

定义 1.10 (等价关系)

设 $\sim$ 是集合 X 上的一个二元关系, 如果它满足以下条件:

1. 自反性: $\forall x \in X, x \sim x$
2. 对称性: $\forall x, y \in X, x \sim y \Rightarrow y \sim x$
3. 传递性: $\forall x, y, z \in X, x \sim y \text{ 且 } y \sim z \Rightarrow x \sim z$

则称 $\sim$ 为 X 上的一个**等价关系**.

定义 1.11 (等价类)

设 $\sim$ 是集合 X 上的一个等价关系, 则 A 中所有等价于 x 的元素组成的集合称为 x 的**等价类**, 记作 $[x] = \{y \in X | x \sim y\}$.

我们经常把一个等价类 $[x]$ 中的一个元素 x 称作这个等价类的**代表元**.

命题 1.3 (等价类的性质)

两个等价类要么是相等的, 要么是不交的.

证明 使用反证法, 假设 $[x]$ 和 $[y]$ 是集合 X 的两个不相等的等价类且 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 则 $\exists z \in [x] \cap [y]$.

由等价类的定义可知 $\forall \tilde{x} \in [x], \tilde{x} \sim z$. 同理 $\forall \tilde{y} \in [y], \tilde{y} \sim z$.

$\xrightarrow{\text{传递性}} \forall \tilde{x} \in [x], \forall \tilde{y} \in [y], \tilde{x} \sim \tilde{y} \Rightarrow [x] = [y]$, 矛盾!.

因此 $[x] \cap [y] = \emptyset$, 即若 $[x]$ 和 $[y]$ 不相等, 它们必定不交. ■

这个性质实际上告诉我们等价类可以把一个集合完整地划分为不同的小集合.

定义 1.12 (商集)

设 $\sim$ 是集合 X 上的一个等价关系, 所有等价类的集合称为**商集**, 记为 $X / \sim = \{[x] | x \in X\}$.

从元素的角度来看, 从一个集合的所有等价类中各选取一个代表元组成的集合就是它的商集.

第二章

拓扑空间

2.1 拓扑空间

由于拓扑变化不允许将图形撕裂，因此拓扑变换实际上是一系列的连续变换，因此先回忆一下之前除了使用 $\varepsilon - \delta$ 语言外的另一种连续函数的刻画方法.

定理 2.1

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数当且仅当任何开集的原像是开集.

关于开集，它有以下性质.

命题 2.1 (实数集上开集的性质)

1. $\emptyset$ 和 $\mathbb{R}$ 是开集.
2. 任意多个开集的并还是开集.
3. 任意有限多个开集的交还是开集.

证明 第三条性质的证明：设 $U_1 = \bigcup_{\alpha} (a_{\alpha}, b_{\alpha}), U_2 = \bigcup_{\beta} (c_{\beta}, d_{\beta})$.

$$\text{则 } U_1 \cap U_2 = \left(\bigcup_{\alpha} (a_{\alpha}, b_{\alpha}) \right) \cap \left(\bigcup_{\beta} (c_{\beta}, d_{\beta}) \right) = \bigcup_{\alpha, \beta} ((a_{\alpha}, b_{\alpha}) \cap (c_{\beta}, d_{\beta})).$$

其中 $(a_{\alpha}, b_{\alpha}) \cap (c_{\beta}, d_{\beta})$ 一定是空集或是开区间，所以 $U_1 \cap U_2$ 也是开集.

对于有限多个的情形应用数学归纳法即可. ■

常规意义上 $\mathbb{R}$ 上的开集都是 $\mathbb{R}$ 的子集，因此它们构成了 $\mathbb{R}$ 的一个子集族. 如果将开集所满足的三个性质抽象出来，考察 $\mathbb{R}$ 的任意子集族是否满足这三条性质，就得到

了**拓扑空间**的概念.

定义 2.1 (拓扑空间)

设 X 是一个集合, $\mathcal{T}$ 为 X 上的子集族, 满足:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
2. $\mathcal{T}$ 中任意子集的并仍属于 $\mathcal{T}$
3. $\mathcal{T}$ 中有限个子集的交仍属于 $\mathcal{T}$

则称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的**拓扑**, $(X, \mathcal{T})$ 为一个**拓扑空间**, $\mathcal{T}$ 中的子集称为**开集**.

应用数学归纳法, 其中的条件 3 还可以予以弱化.

命题 2.2 (条件 3 的等价条件)

$\mathcal{T}$ 中有限个子集的交仍属于 $\mathcal{T} \Leftrightarrow \mathcal{T}$ 中两个子集的交属于 $\mathcal{T}$.

例 2.1 (1) 在实数集 $\mathbb{R}$ 中, $\mathcal{T} := \left\{ \bigcup_{\lambda} (a_{\lambda}, b_{\lambda}) \mid (a_{\lambda}, b_{\lambda}) \text{ 是 } \mathbb{R} \text{ 上的开区间} \right\}$ 是拓扑空间.

(2) $X = \{a, b, c\}$, $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, $\mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$, $\mathcal{T}_3 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, c\}\}$.

但 $\{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}\}$ 不是拓扑, 因为 $\{b\} \cup \{c\} = \{b, c\}$ 不在其中.

(3) X 是一个非空集合, $\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X\}$, 被称为**平凡拓扑**. $\mathcal{T}_2 = 2^X$, 被称为**离散拓扑**.

(4) $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{T} = \{\emptyset \cup \{\mathbb{R} \text{ 上有限子集的补集}\}\}$.

(i) $\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{T}$

(ii) $\bigcup_{\lambda} (\mathbb{R} \setminus F_{\lambda}) = \mathbb{R} \setminus \left(\bigcap_{\lambda} F_{\lambda} \right) \in \mathcal{T}$

(iii) $(\mathbb{R} \setminus F_1) \cap (\mathbb{R} \setminus F_2) = \mathbb{R} \setminus (F_1 \cup F_2) \in \mathcal{T}$

因此 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑, 称为**有限补拓扑**, 记作 $\mathbb{R}_{fc}$.

由上面的例子可以看出, 在同一个集合上可以定义不同的拓扑 (至少有平凡拓扑和离散拓扑两种拓扑), 不同的拓扑之间可以用以下关系比较.

定义 2.2 (拓扑的精细与粗糙)

设 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是集合 X 上的两个拓扑, 如果 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, 则称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **精细**, 或称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ **粗糙**.

特别地, 如果定义中的包含加强为真包含, 称**严格精细**和**严格粗糙**.

注解

平凡拓扑是最粗糙的拓扑, 因为它仅包含了空集和全集, 是满足条件 1 的最低要求.

离散拓扑是最精细的拓扑, 因为它已经包含了集合中的所有子集.

例 2.2 在 $\mathbb{R}$ 上, $\mathbb{R}_{trivial} \subsetneq \mathbb{R}_{fc} \subsetneq \mathbb{R}_{std} \subsetneq \mathbb{R}_{discrete}$.

其中 $\mathbb{R}_{fc} \subsetneq \mathbb{R}_{std}$ 的原因在于任意有限集的补集都是 $\mathbb{R}_{std}$ 中的开集, 因此 $\mathbb{R}_{fc} \subset \mathbb{R}_{std}$. 并且如果我们取 $\mathbb{R}_{std}$ 中的开集 $(0, 1)$, 它的补集是一个无限集, 因此不在 $\mathbb{R}_{fc}$ 中, 所以 $\mathbb{R}_{fc} \subsetneq \mathbb{R}_{std}$ 是严格包含的关系.

但并非所有的拓扑都可以比较大小, 如下例所示:

例 2.3 $X = \{a, b, c\}, \mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}, \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, c\}\}$, 这两个拓扑无法比较大小.

定义 2.3 (邻域)

设 X 是一个拓扑空间, $x \in X$, 任意包含 x 的 开集 U 称为 x 的一个 **邻域**.

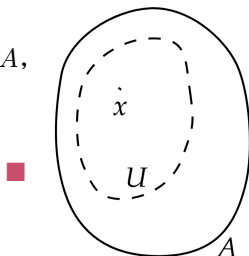
定理 2.2

设 $A \subset X$, 则 A 是开集当且仅当对任意 $x \in A$, 存在 x 的一个邻域 U , 使得 $x \in U \subset A$.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 显然成立.

“ $\Leftarrow$ ” 由于 $\forall x \in A$, 都存在 x 的一个邻域 U_x , s.t. $x \in U_x \subset A$, 所以 $A = \bigcup_{x \in A} U_x$.

由于 U_x 是 X 的一个开集, 所以 A 是一个开集.



2.2 拓扑基

定义 2.4 (拓扑基)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 的子集族, 若 $\mathcal{B}$ 满足条件:

$$1. \forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}, \text{ s.t. } x \in B, \text{ i.e. } X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$$

$$2. \text{ 若 } B_1, B_2 \in \mathcal{B}, x \in B_1 \cap B_2, \text{ 则 } \exists B \in \mathcal{B}, \text{ s.t. } x \in B \subset B_1 \cap B_2$$

则称 $\mathcal{B}$ 为 X 的 **拓扑基**.

下图直观地展示了拓扑基的第二个条件.

上面两个条件中, 第一个指出拓扑基可以覆盖整个集合 X , 第二个条件则确保了两个基元素的交集仍然可以用基元素来表示, 这是保证拓扑基对有限交运算封闭的关键.

定理 2.3 (拓扑基生成拓扑)

设 $\mathcal{B}$ 为 X 的拓扑基, $\mathcal{T} = \{\mathcal{B} \text{ 中任意多个子集的并}\}$, 则 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑, 称其为由拓扑基 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑, $\mathcal{B}$ 中的子集称为 **基元素**.

证明

$$(i) \emptyset, X \in \mathcal{T}$$

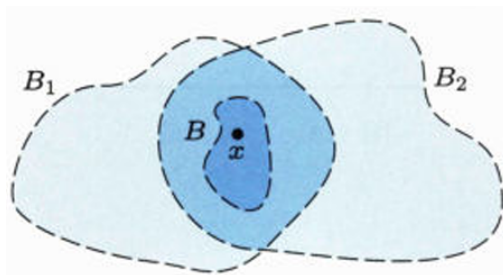


图 2.1: 拓扑基的特性

(ii) 对任意并的封闭性显然

$$(iii) \quad U_1 = \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}, U_2 = \bigcup_{\beta} C_{\beta}, B_{\alpha}, C_{\beta} \in \mathcal{B}, \text{ 则 } U_1 \cap U_2 = \bigcup_{\alpha, \beta} (B_{\alpha} \cap C_{\beta}) \in \mathcal{T}.$$

由条件 2, $\forall x \in B_{\alpha} \cap C_{\beta}, \exists D_x \in \mathcal{B}, \text{ s.t. } x \in D_x \subset B_{\alpha} \cap C_{\beta}.$

$$\text{因此 } B_{\alpha} \cap C_{\beta} = \bigcup_{x \in B_{\alpha} \cap C_{\beta}} D_x \xrightarrow{D_x \in \mathcal{T}} B_{\alpha} \cap C_{\beta} \in \mathcal{T}.$$

所以 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}.$

例 2.4 在 $\mathbb{R}_{std}$ 上, $\mathcal{B} = \{\mathbb{R} \text{ 中所有开区间}\}$, $\mathcal{B}$ 生成 $\mathbb{R}_{std}$.

例 2.5 $X \neq \emptyset, \mathcal{B} = \{\{x\} | x \in X\}$, $\mathcal{B}$ 生成 X 上离散拓扑.

上述的 $\mathcal{B}$ 一定是一个拓扑基, 条件 1 显然, 而 $\mathcal{B}$ 中的所有元素都是单点集, 因此交集为空, 自然条件 2 成立.

例 2.6 在 $\mathbb{R}$ 上, $\mathcal{B} = \{[a, b) | a < b\}$ 是一个拓扑基, 验证其确为一个拓扑基.

$$1. \quad \forall x \in \mathbb{R}, x \in [x, x+1) \in \mathcal{B}$$

$$2. \quad [a, b) \cap [c, d) = [\max\{a, c\}, \min\{b, d\}).$$

$$\text{则 } \forall x \in [a, b) \cap [c, d), x \in [\max\{a, c\}, \min\{b, d\})$$

$\mathcal{B}$ 生成了 $\mathbb{R}$ 上的拓扑, 称为**下极限拓扑**, 记作 $\mathbb{R}_l$.

引理 2.1 (拓扑基的充分条件)

假设 $\mathcal{B}$ 是 X 中的子集族, 如果 $\mathcal{B}$ 满足:

$$1. \quad \forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}, \text{ s.t. } x \in B.$$

$$2. \quad B_1, B_2 \in \mathcal{B} \Rightarrow B_1 \cap B_2 = \emptyset \text{ 或 } B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$$

则 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑基.

从上述引理中可以看出, 相较于 X 上的拓扑, X 上的拓扑基所满足的条件更加简单, 它是更加规则的集合.

引理 2.2 (开集的描述)

设 X 是一个集合, $\mathcal{B}$ 是 X 上一个拓扑基, 则 $U \subset X$ 在由 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑中是开集当且仅当 $\forall x \in U, \exists B_x \in \mathcal{B}, \text{ s.t. } x \in B_x \subset U$.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 根据定义, 存在一组基元素 $B_\lambda, \lambda \in \Lambda$, 使得 $U = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$.

$$\forall x \in U, x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \Rightarrow \exists \lambda \in \Lambda, \text{ s.t. } x \in B_\lambda \subset U. \text{ 取 } B_x = B_\lambda \text{ 即可.}$$

“ $\Leftarrow$ ” 根据假设, $U = \bigcup_{x \in U} B_x$, U 是一组基元素的并. 因此 U 是开的. ■

下面举几个拓扑基及其生成的拓扑的例子.

例 2.7 考虑 $\mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{(a, b), (a, b) - K\}$, 其中 $K = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+ \right\}$, 则 $\mathcal{B}$ 是拓扑基.

$$(a, b) \cap ((c, d) - K) = (\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) - K.$$

$$((a, b) - K) \cap ((c, d) - K) = (\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) - K.$$

因此 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个拓扑基, 它生成的拓扑称为 **K-拓扑**.

例 2.8 考虑 $\mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{[n, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 是拓扑基.

其原因为, 任意两个这样的左闭右开区间, 如果它们两个相同, 则交集就是自身, 否则交集为空.

考虑 $X = \mathbb{R}^n$, 若 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义两点距离为欧氏距离, 即 $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$. 定义其中的开球为 $B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid d(x, y) < \varepsilon\}$. 把所有开球的集合记为 $\mathcal{B}_1 = \{B(x, \varepsilon) \subset \mathbb{R}^n \mid x \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0\}$. 那么我们就有以下的引理

引理

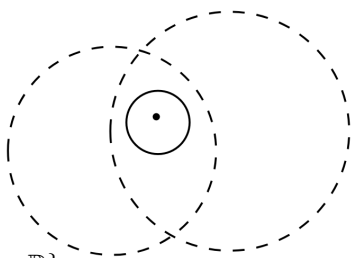
$\mathcal{B}_1$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑基.

$\mathcal{B}_1$ 显然满足第一个条件. 对于第二个条件, 取 $n = 2$ 的情形考虑一个点属于两个开圆盘的交集, 从右图中可以直观地看出这个点一定在包含于两个圆盘交集的某个开圆盘中, 因此第二个条件也成立.

我们称 $\mathcal{B}_1$ 生成了 $\mathbb{R}^n$ 上的 **标准拓扑** 或 **欧式拓扑**, 记作 $\mathbb{E}^n$.

下面考虑集合 $\mathcal{B}_2 = \{(a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n) \mid (a_i, b_i) \subset \mathbb{R}\}$.

很容易证明它满足拓扑基的条件 1. 并且 $((a_1, b_1) \times \dots \times (a_n, b_n)) \cap ((c_1, d_1) \times \dots \times (c_n, d_n)) = (\max\{a_1, c_1\}, \min\{b_1, d_1\}) \times \dots \times (\max\{a_n, c_n\}, \min\{b_n, d_n\})$, 其中只要有一个集合为空集, 则整个交集都是空集; 反之, 交集属于 $\mathcal{B}_2$, 因此满足条件 2. 综上可得到以下引理



引理

$\mathcal{B}_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑基.

问题

$\mathcal{B}_2$ 是否也生成了 $\mathbb{R}^n$ 上的标准拓扑?

为了解答这个问题, 我们需要知道在给定拓扑的情况下, 什么样的拓扑基可以生成这个拓扑, 因此引出了以下的命题.

命题 2.3 (给定拓扑的拓扑基)

$(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $\mathcal{C}$ 是 X 上开集的集合. 如果 $\forall$ 开集 $U \subset X, \forall x \in U, \exists$ 开集 $V \in \mathcal{C}, \text{ s.t. } x \in V \subset U$, 则 $\mathcal{C}$ 是生成拓扑 $\mathcal{T}$ 的一个拓扑基.

证明

1. 验证 $\mathcal{C}$ 是一个拓扑基.

(a) $\forall x \in X, X \in \mathcal{T}$, 根据假设, $\exists$ 开集 $V \in \mathcal{C}, \text{ s.t. } x \in V \subset X$.

(b) 假设 $V_1, V_2 \in \mathcal{C}$, 由于 V_1, V_2 是开集, 所以 $V_1 \cap V_2$ 是一个开集.

那么称 $\forall x \in V_1 \cap V_2$, 根据假设 $\exists V_3 \in \mathcal{C}, \text{ s.t. } x \in V_3 \subset V_1 \cap V_2$.

所以 $\mathcal{C}$ 是一个拓扑基.

2. 假设 $\mathcal{C}$ 生成了拓扑 $\mathcal{T}_1$, 下面证明 $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1$, 只需证明互相包含即可.

" $\subset$ " $\forall W \in \mathcal{T}_1$, W 是 $\mathcal{C}$ 中子集的并, 并且这些子集在 $\mathcal{T}$ 中是开集, 因此 W 是 $\mathcal{T}$ 中的开集, 即 $W \subset \mathcal{T}$, 所以 $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}$.

" $\supset$ " $\forall U \in \mathcal{T}, \forall x \in U$, 根据假设, $\exists V \in \mathcal{C}, \text{ s.t. } x \in V \subset U$. 由引理 2.2, $U \subset \mathcal{T}_1$, 因此 $\mathcal{T}_1 \supset \mathcal{T}$.

所以 $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1$. ■

现在可以回答上面的问题了, 上述问题的答案是正确的.

(1) 首先 $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集. 取 $n = 2$ 为例, 如右图所示, 取长方形中的任意一个点, 都可以在长方形里找到一个包含这个点的圆, 因此满足引理 2.2 中对开集的描述.

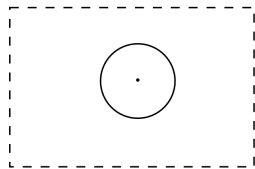


图 2.3

(2) 若 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 对于 $\forall x \in U, \exists V \in \mathcal{B}_2, \text{ s.t. } x \in V \subset U$. 若取 $n = 2$, 在右图上, 也就是在包含某个点的开圆盘中, 总可以取一个长方形包含这个点.

这表明一个拓扑空间可以有不同不同的拓扑基, 这一现象和线性空间可以有不同不同的基是类似的.

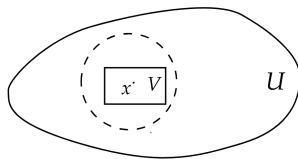


图 2.4

2.3 拓扑子空间

命题 2.4

$(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $A \subset X$, $\mathcal{T}_A = \{U \cap A | U \in \mathcal{T}\}$, 则 $\mathcal{T}_A$ 是 A 上的拓扑.

证明

- (i) 取 $U = \emptyset$, 则 $\emptyset = \emptyset \cap A \in \mathcal{T}_A$. 取 $U = X$, 则 $A = X \cap A \in \mathcal{T}_A$.
- (ii) 取 $U_\lambda \cap A, \lambda \in \Lambda, U_\lambda \in \mathcal{T}$, 有 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \in \mathcal{T}$, 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} (U_\lambda \cap A) = \left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \right) \cap A \in \mathcal{T}_A$.
- (iii) 因为 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$, 所以 $(U_1 \cap A) \cap (U_2 \cap A) = (U_1 \cap U_2) \cap A \in \mathcal{T}_A$. ■

这个拓扑的定义方式和限制映射有些类似, 它被我们称为**子空间拓扑**.

定义 2.5 (拓扑子空间)

$(A, \mathcal{T}_A)$ 称为 $(X, \mathcal{T})$ 的**子空间**, $\mathcal{T}_A$ 称为 A 上的**子空间拓扑**, 或称**诱导拓扑**.

例 2.9 考虑 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}_{\text{Std}}$, $\forall z \in \mathbb{Z}, \{z\} = \left(z - \frac{1}{z}, z + \frac{1}{z} \right) \cap \mathbb{Z}$ 是子空间 $\mathbb{Z}$ 中的开集, 所以在 $\mathbb{Z}$ 上的子空间拓扑为离散拓扑.

例 2.10 考虑 $[0, 1] \subset \mathbb{R}_{\text{Std}}$, $[0, 0.3), (0.7, 1]$ 是子空间拓扑中的开集.

引理 2.3

$(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $\mathcal{B}$ 是生成 $\mathcal{T}$ 的一个拓扑基, $A \subset X, \mathcal{B}_A = \{B \cap A | B \in \mathcal{B}\}$, 则 $\mathcal{B}_A$ 是 A 上生成 $\mathcal{T}_A$ 的拓扑基.

也就是大空间的拓扑基和子空间作交就是子空间的拓扑基.

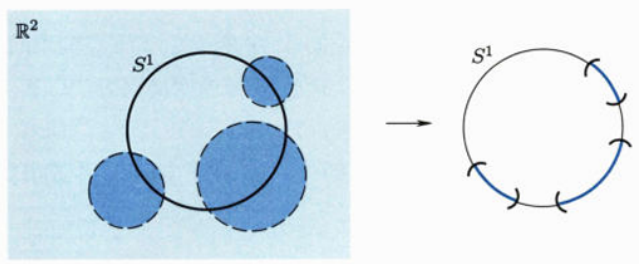
证明

- (1) $\forall B \in \mathcal{B}, B$ 是 $\mathcal{T}$ 中的开集, $S = B \cap A \in \mathcal{T}_A$.
- (2) $\forall U \cap A \in \mathcal{T}_A$, 其中 $U \in \mathcal{T}, \forall x \in U \cap A \subset U, \exists B \in \mathcal{B}, \text{s.t. } x \in B \subset U$.
则 $x \in B \cap A \subset U \cap A$, 其中 $B \cap A \in \mathcal{B}_A$

由命题 2.3 可知引理成立. ■

例 2.11 考虑欧氏平面上的圆周 $S^1 \subset \mathbb{E}^1$, 则这个圆周和平面内任意开圆盘作交得到的弧构成了一个圆周的一个拓扑基.

同样的, 考虑球面 $S^2 \subset \mathbb{E}^3$, 则球面和开球所交得的弯曲的开圆盘构成了拓扑基.

图 2.5: S^1 上的拓扑基**引理 2.4**

$(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $B \subset A \subset X$, 令 $(A, \mathcal{T}_A)$ 和 $(B, \mathcal{T}_B)$ 是 $(X, \mathcal{T})$ 上的子空间拓扑, 并且 $(B, (\mathcal{T}_A)_B)$ 是 $(A, \mathcal{T}_A)$ 上的子空间拓扑, 则 $\mathcal{T}_B = (\mathcal{T}_A)_B$.

这个引理实际上就是在告诉我们直接从 X 上诱导的子空间拓扑和先从 X 上诱导到 A 再从 A 上诱导到 B 上的子空间拓扑是一样的.

证明 “ $\supset$ ” $\forall U \in (\mathcal{T}_A)_B$, 则 $\exists$ 开集 $U_1 \in \mathcal{T}_A$, s.t. $U = U_1 \cap B$.

又因为 $U_1 \in \mathcal{T}_A$, 所以 $\exists$ 开集 $U_2 \in \mathcal{T}$, s.t. $U_1 = U_2 \cap A$.

$\Rightarrow U = (U_2 \cap A) \cap B = U_2 \cap B$, 因此 $U \in \mathcal{T}_B \Rightarrow \mathcal{T}_B \supset (\mathcal{T}_A)_B$.

“ $\subset$ ” $\forall U \in \mathcal{T}_B$, $U = U_2 \cap B$, 其中 $U_2 \in \mathcal{T}$.

由 $B \subset A$, 所以 $U = (U_2 \cap A) \cap B$, 其中 $U_2 \cap A \in \mathcal{T}_A$, 因此 $U \in (\mathcal{T}_A)_B \Rightarrow \mathcal{T}_B \subset (\mathcal{T}_A)_B$ ■

2.4 乘积空间

引理 2.5

设 X, Y 为拓扑空间, $X \times Y$ 为其卡氏积, $\mathcal{B} = \{U \times V \mid U, V \text{ 为 } X, Y \text{ 中开集}\}$, 则 $\mathcal{B}$ 为 $X \times Y$ 上的一个拓扑基.

证明 (a) $\forall (x, y) \in X \times Y, (x, y) \in U \times V \in \mathcal{B}$.

(b) $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$, $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \mathcal{B}$.

由引理 2.1 可知 $\mathcal{B}$ 为 $X \times Y$ 上的一个拓扑基. ■

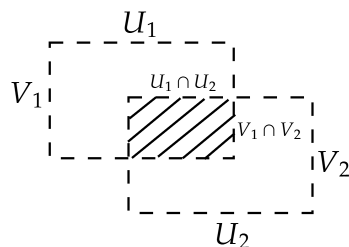


图 2.6: 乘积空间的拓扑基

定义 2.6 (乘积拓扑)

$\mathcal{B}$ 所生成的拓扑称为 $X \times Y$ 上的**乘积拓扑**, 称 $(X \times Y, \mathcal{B})$ 为 X 和 Y 的**乘积拓扑空间**.

引理 2.6

设 $\mathcal{B}_1$ 是 X 的一个拓扑基, $\mathcal{B}_2$ 是 Y 的一个拓扑基, 则 $\mathcal{B}_3 = \{B_1 \times B_2 | B_i \in \mathcal{B}_i\}$ 是生成 $X \times Y$ 上乘积拓扑的一个拓扑基.

这一引理让我们可以只使用基元素就可以得到乘积拓扑的拓扑基, 相较于之前的引理, 使用的集合大小大大减少.

证明 (1) $\forall B_1 \times B_2 \in \mathcal{B}_3, B_1 \times B_2$ 是 $X \times Y$ 中的开集.

(2) 假设 W 是 $X \times Y$ 中的开集, $\forall (x, y) \in W$, 根据定义, $\exists U, V$ 分别为 X, Y 中开集, s.t. $(x, y) \in U \times V \subset W$.

则 $\exists B_1 \in \mathcal{B}_1$, s.t. $x \in B_1 \subset U$, $\exists B_2 \in \mathcal{B}_2$, s.t. $y \in B_2 \subset V$.

因此 $(x, y) \in B_1 \times B_2 \subset U \times V \subset W$.

由命题 2.3 可知引理成立. ■

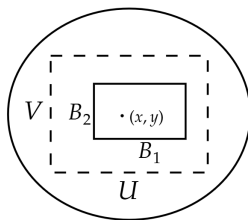


图 2.7

例 2.12 考虑 $\mathbb{E}^2 = \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^1$, $(a, b) \times (c, d)$ 是 $\mathbb{E}^2$ 上的一个拓扑基, 它生成了 $\mathbb{E}^2$ 上的标准拓扑.

引理 2.7

设 X, Y 是拓扑空间, $A \subset X, B \subset Y$, 则 $A \times B$ 作为 $X \times Y$ 子空间诱导的子空间拓扑等同于 $A \times B$ 的乘积拓扑, 其中 A, B 分别是 X, Y 的子空间.

证明 $\mathcal{B} = \{(U \cap A) \times (V \cap B) | U, V \text{ 分别为 } X, Y \text{ 中开集}\}$, 则 $\mathcal{B}$ 是生成 $A \times B$ 上乘积拓扑的一个拓扑基. 下面验证 $\mathcal{B}$ 恰好生成 $A \times B$ 上的诱导拓扑.

(1) $(U \cap A) \times (V \cap B) = (U \times V) \cap (A \times B)$. 因为 $U \times V$ 是 $X \times Y$ 中的开集, 所以 $(U \cap A) \times (V \cap B)$ 是 $A \times B$ 上诱导拓扑中的开集.

(2) 假设 W 是 $A \times B$ 上诱导拓扑中的开集, 则 $\exists X \times Y$ 中的开集 W_1 , s.t. $W = W_1 \cap (A \times B)$.

$\forall (x, y) \in W \subset W_1, \exists X, Y$ 中的开集 U_1, V_1 , s.t. $(x, y) \in U_1 \times V_1 \subset W_1$.

所以 $(x, y) \in (U_1 \times V_1) \cap (A \times B) \subset W_1 \cap (A \times B)$, 其中 $(U_1 \times V_1) \cap (A \times B) = (U_1 \cap A) \times (V_1 \cap B) \in \mathcal{B}, W_1 \cap (A \times B) = W$.

最后由命题 2.3 可知引理成立. ■

例 2.13 考虑 $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{E}^2, [0, 1] \subset \mathbb{E}^1, \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \subset \mathbb{E}^2 \times \mathbb{E}^1 = \mathbb{E}^3$ 构成了三维欧氏空间的圆柱面

例 2.14 考虑 $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{E}^2, \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \subset \mathbb{E}^2 \times \mathbb{E}^2 = \mathbb{E}^4$ 构成了一个环面.

定义 2.7 (n 维乘积拓扑)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是拓扑空间, 则 $\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n \mid U_i \in X_i \text{ 为 } X_i \text{ 中开集}\}$ 是 $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ 的乘积拓扑上的拓扑基.

定义 2.8 (投射)

定义 $p_i : X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$ 为 $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ 到 X_i 的**投射**.

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_i$$

2.5 闭集

定义 2.9 (闭集)

设 $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $C \subset X$, 如果 $X - C$ 是开集, 则称 C 为 X 中的**闭集**.

例 2.15 在 $\mathbb{E}^1$ 中, 闭区间 $[a, b]$ 是闭集, $(-\infty, b]$ 也是闭集.

在 $\mathbb{E}^2$ 中, $\overline{B(x, \varepsilon)} = \{y \in \mathbb{E}^2 \mid x - \varepsilon \leq y \leq x + \varepsilon\}$ 是闭集.

例 2.16 考虑有限补拓扑 $\mathbb{R}_{fc}$, 那么 $C \subset \mathbb{R}_{fc}$ 是闭集当且仅当 $C = \mathbb{R}$ 或 C 为有限集.

命题 2.5 (闭集的性质)

设 X 是一个拓扑空间, 则

1. $\emptyset$ 和 X 都是闭集.
2. 任意多个闭集的交集是闭集.
3. 有限多个闭集的并集是闭集.

闭集的两条性质和开集的两条性质一一对应, 只是其中交集和并集交换位置.

证明 (2) 设 $C_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 是 X 中闭集, 则 $X - \bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (X - C_\lambda)$ 是开集, 因此 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ 是闭集.

(3) $\forall$ 闭集 $C_1, C_2 \in X$, $(X - C_1) \cap (X - C_2) = X - (C_1 \cup C_2)$ 为 X 中开集, 所以 $C_1 \cup C_2$ 是闭集. ■

例 2.17 在 $\mathbb{E}^n$ 中, 单点集 $\{pt\}$ 是闭集. 这是因为 $\mathbb{E}^n - \{pt\}$ 是一个开集.

$\forall x \in \mathbb{E}^n - \{pt\}$, 总能取 $\varepsilon_x = \frac{d(x, pt)}{2}$, 使得 $B(x, \varepsilon_x) \subset \mathbb{E}^n - \{pt\}$, 因此 $\mathbb{E}^n - \{pt\}$ 是开集.

例 2.18 考虑 $\mathbb{R}$ 上的拓扑基 $\{[n, n+1) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}$, 但在 $\mathcal{T}$ 中单点集 $\{0\}$ 不是闭集.

假设 $\{0\}$ 是闭集, 则 $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 是开集, $\frac{1}{2} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 则存在一个基元素 $[n, n+1), n \in \mathbb{Z}$, s.t. $\frac{1}{2} \in [n, n+1) \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 但不存在这样的 n , 矛盾!

引理 2.8 (子空间上的闭集)

$(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $A \subset X$ 且 $(A, \mathcal{T}_A)$ 为拓扑子空间, 则 $C \subset A$ 是 $(A, \mathcal{T}_A)$ 中的闭集当且仅当 $\exists$ 闭集 $C_1 \in X$, s.t. $C = C_1 \cap A$.

证明 C 是 $(A, \mathcal{T}_A)$ 的闭集 $\Leftrightarrow A - C$ 是 $(A, \mathcal{T}_A)$ 中的开集

$\Leftrightarrow \exists$ 开集 $U \in X$, s.t. $A - C = U_1 \cap A$, i.e. $C = (X - U_1) \cap A$.

其中 $X - U_1$ 是 X 中的闭集.

记 $C_1 = X - U_1$ 即得 $C = C_1 \cap A$. ■

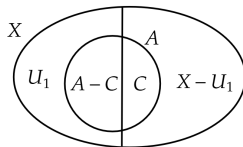


图 2.8

2.6 Hausdorff 空间

定义 2.10 (Hausdorff 空间)

一个拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 是 **Hausdorff** 的, 如果对 X 中任意两个不同的点 x, y , 都 $\exists x, y$ 的邻域 U, V 且 $U \cap V = \emptyset$.

例 2.19 很显然地, 欧式拓扑下的欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 是 Hausdorff 的.

例 2.20 如果 X 至少包含两个元素, 那么它的平凡拓扑不是 Hausdorff 的.

这是因为对于 X 中任意两个不同的点 x, y , 它们唯一的邻域是 X , 必然相交, 所以不可能找到两个不相交的邻域.

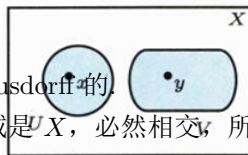


图 2.9: Hausdorff 性

下面介绍 Hausdorff 性的一个必要条件.

引理 2.9 (Hausdorff 性的必要条件)

如果 X 是 Hausdorff 的, 则 X 中的任意单点集为闭集.

证明 $\forall \{x\} \subset X$, 只需证明其补集 $X \setminus \{x\}$ 为开集.

$\forall y \in X \setminus \{x\}, y \neq x$, 由于 X 是 Hausdorff 的, $\exists x, y$ 的邻域 U_x, U_y , s.t. $U_x \cap U_y = \emptyset$, 所以 $y \in U_y \subset X - \{x\}$, 因此 $X - \{x\}$ 为开集. ■

由上述引理立即可知, 之前提及的 $\mathbb{R}$ 上的拓扑基 $\{[n, n+1) | n \in \mathbb{Z}\}$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}$ 不是 Hausdorff 的, 因为单点集 $\{0\}$ 不是闭集.

下面一个例子展示了上述引理只是 Hausdorff 性的必要条件而非充分条件, 二者并非一回事.

例 2.21 $\mathbb{R}_{fc}$ 不是 Hausdorff 的 (但是它的任意单点集是有限集).

取 $x \neq y \in \mathbb{R}$, 假设 $\exists x, y$ 的邻域 U_x, U_y , s.t. $U_x \cap U_y = \emptyset$, 则 $U_y \subset \mathbb{R} - U_x$, 其中 U_y 是无限集, 而 $\mathbb{R} - U_x$ 是有限集, 矛盾!

命题 2.6

如果 X 是 Hausdorff 空间, $A \subset X$ 是 X 的子空间, 则 A 也是 Hausdorff 空间.

证明 $\forall a, b \in A, a \neq b$, 因为 X 是 Hausdorff 的, $\exists a, b$ 的邻域 $U_a, U_b \in X$, s.t. $U_a \cap U_b = \emptyset$.

$U_a \cap A, U_b \cap A$ 是 A 中的 a 和 b 的邻域且 $(U_a \cap A) \cap (U_b \cap A) = \emptyset$, 因此 A 是 Hausdorff 的. ■

例 2.22 欧氏空间 $\mathbb{E}^n$ 的任意子空间都是 Hausdorff 的.

命题 2.7

如果 X 和 Y 是两个 Hausdorff 空间, 则乘积空间 $X \times Y$ 也是 Hausdorff 空间.

证明 $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y, (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$, 则要么 $x_1 \neq x_2$, 要么 $y_1 \neq y_2$.

不妨假设 $x_1 \neq x_2$, 因为 X 是 Hausdorff 的, $\exists x_1, x_2$ 的邻域 $U_{x_1}, U_{x_2} \in X$, s.t. $U_{x_1} \cap U_{x_2} = \emptyset$.

那么 $U_{x_1} \times Y$ 是 (x_1, y_1) 在 $X \times Y$ 中的邻域, $U_{x_2} \times Y$ 是 (x_2, y_2) 在 $X \times Y$ 中的邻域.

并且 $(U_{x_1} \times Y) \cap (U_{x_2} \times Y) = (U_{x_1} \cap U_{x_2}) \times Y = \emptyset$, 因此 $X \times Y$ 是 Hausdorff 的. ■

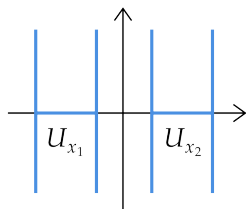


图 2.10

2.7 内部、闭包与边界

定义 2.11 (内部与闭包)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$ 是一个子集, 则 A 的**内部**是指 A 中所有开集的并, 记作 $\overset{\circ}{A}$ 或 $\text{Int}(A)$.

A 的**闭包**是指所有包含 A 的闭集的交, 记作 $\overline{A}$ 或 $\text{Cl}(A)$.

$$\text{则 } \overset{\circ}{A} = \bigcup_{\substack{U \text{ 开集} \\ U \subset A}} U, \overline{A} = \bigcap_{\substack{U \text{ 闭集} \\ U \supset A}} U.$$

注解

$\overset{\circ}{A}$ 是开集, $\overline{A}$ 是闭集, 且 $\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}$.

命题 2.8 (内部与闭包的性质)

设 X 是一个拓扑空间, $A, B \subset X$, 则

- (i) 如果 U 是 X 中的开集, $U \subset A$, 则 $U \subset \mathring{A}$.
- (ii) 如果 V 是 X 中的闭集, $V \supset A$, 则 $V \supset \overline{A}$.
- (iii) $A \subset B \Rightarrow \mathring{A} \subset \mathring{B}$
- (iv) $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$
- (v) A 是开集 $\Rightarrow A = \mathring{A}$.
- (vi) A 是闭集 $\Rightarrow A = \overline{A}$.

证明 (iii) $\mathring{A}$ 是开集, $\mathring{A} \subset A \subset B$, 由 (i) 可知 $\mathring{A} \subset \mathring{B}$.

(iv) $\overline{B}$ 是闭集, $\overline{B} \supset B \supset A$, 由 (ii) 可知 $\overline{A} \subset \overline{B}$.

(v) “ $\Rightarrow$ ” 因为 A 是开集, 并且 $A \subset \mathring{A}$, 由 (i) 可知 $A \subset \mathring{A}$. 又因为总有 $\mathring{A} \subset A$, 所以 $A = \mathring{A}$.

“ $\Leftarrow$ ” 因为 $\mathring{A}$ 是开集, 并且 $A = \mathring{A}$, 所以 A 是开集. ■

🔍 注解

$\mathring{A}$ 是 A 中最大的开集, $\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集.

例 2.23

- 在 $\mathbb{R}_{\text{Std}}$ 中, 若 $A = [0, 1)$, 则 $\mathring{A} = (0, 1)$, $\overline{A} = [0, 1]$.
- 在 $\mathbb{R}_{\text{discrete}}$ 中, 若 $A = [0, 1)$, 由于在 $\mathbb{R}_{\text{discrete}}$ 中任意子集都是开集, 则 $\mathring{A} = [0, 1)$, $\overline{A} = [0, 1]$.
- 在 $\mathbb{R}_{fc}$ 中, $A = [0, 1)$, 则 $\mathring{A} = \emptyset$, $\overline{A} = \mathbb{R}$.
- 在 $\mathbb{R}_l$ 中, $A = [0, 1)$, 则 $\mathring{A} = [0, 1)$, $\overline{A} = [0, 1]$.

这是因为 $\mathbb{R} - [0, 1) = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty) = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} [-n, 0) \right) \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} [1, n) \right)$ 是开集.

- 在 $\mathbb{R}_{\text{Std}}$ 中, 取 $A = \mathbb{Q}$, 则 $\mathring{A} = \emptyset$, $\overline{A} = \mathbb{R}$.

定义 2.12 (稠密性和可分性)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, 如果 $\overline{A} = X$, 则称 A 在 X 中是**稠密**的.

如果 X 中存在一个可数的稠密子集, 则称 X 是**可分**的.

例 2.24 在 $\mathbb{R}_{fc}$ 中, 任意有限子集 A 都是稠密的.

引理 2.10

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, $y \in X$, 则

- (i) $y \in \mathring{A} \Leftrightarrow \exists$ 开集 $U \in X$, s.t. $y \in U \subset A$.
- (ii) $y \in \overline{A} \Leftrightarrow y$ 的任意邻域都与 A 相交.

证明 (i) “ $\Rightarrow$ ”: $\mathring{A} = \bigcup_{\substack{U \text{ 开集} \\ U \subset A}} U$, $y \in \mathring{A}$, 因此 $\exists$ 开集 $U \in X$, s.t. $y \in U \subset A$.

“ $\Leftarrow$ ”: 显然.

(ii) “ $\Rightarrow$ ” 假设 $\exists$ 开集 U , s.t. $y \in U$ 且 $U \cap A = \emptyset$, 则 $A \subset X - U$.

由于 U 是开集, $X - U$ 是闭集. 根据闭包的定义, $\bar{A}$ 是包含 A 的最小闭集, 所以 $\bar{A} \subset X - U$.

因为 $y \in \bar{A}$, 所以 $y \in X - U$, 这与 $y \in U$, 矛盾!

“ $\Leftarrow$ ” 假设 $y \notin \bar{A} = \bigcap_{\substack{U \text{ 闭集} \\ U \supset A}} U$. 则 $\exists$ 闭集 U_0 , s.t. $U_0 \supset A$ 且 $y \notin U_0$.

考虑 $U = X - U_0$, 则 $y \in U$, U 是开集, $U \cap A = (X - U_0) \cap A = \emptyset$, 矛盾! ■

例 2.25 考虑 $\mathbb{E}^2$ 和 $A = \{(0, y) \in \mathbb{E}^2 \mid 0 \leq y < 1\}$.

则 $\mathring{A} = \emptyset$, $\bar{A} = \{(0, y) \in \mathbb{E}^2 \mid 0 \leq y \leq 1\}$.

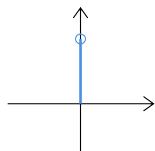


图 2.11

命题 2.9

设 X 是一个拓扑空间, $A, B \subset X$, 则

- (i) $(X - A)^\circ = X - \bar{A}$
- (ii) $\overline{X - A} = X - \mathring{A}$
- (iii) $\mathring{A} \cap \mathring{B} = (A \cap B)^\circ$
- (iv) $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subset (A \cup B)^\circ$
- (v) $\bar{A} \cap \bar{B} \supset \overline{A \cap B}$
- (vi) $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cup B}$

证明

(i) “ $\subset$ ” $\forall x \in (X - A)^\circ$, 则 $\exists x$ 的邻域 U , s.t. $x \in U \subset X - A$, 所以 $U \cap A = \emptyset$. 根据引理 2.10, $x \notin \bar{A}$, 因此 $x \in X - \bar{A}$.

“ $\supset$ ” $\bar{A}$ 是闭集, 则 $X - \bar{A}$ 是开集, $A \subset \bar{A} \Rightarrow X - \bar{A} \subset X - A$.

所以 $X - \bar{A} \subset (X - A)^\circ$.

(ii) 将 (i) 中的 A 替换为 $X - A$ 即可得到.

(iii) “ $\subset$ ” $\forall x \in \mathring{A} \cap \mathring{B}$. 于是存在 x 的邻域 U_1, U_2 使得 $x \in U_1 \subset A$ 且 $x \in U_2 \subset B$.

因此 $x \in (U_1 \cap U_2) \subset A \cap B$, 其中 $U_1 \cap U_2$ 为开集, 根据引理 2.10, $x \in (A \cap B)^\circ$.

“ $\supset$ ”
$$\left. \begin{array}{l} A \cap B \subset A \Rightarrow (A \cap B)^\circ \subset \mathring{A} \\ A \cap B \subset B \Rightarrow (A \cap B)^\circ \subset \mathring{B} \end{array} \right\} \Rightarrow (A \cap B)^\circ \subset \mathring{A} \cap \mathring{B}$$

$$(iv) \left. \begin{array}{l} A \subset A \cup B \Rightarrow \mathring{A} \subset (A \cup B)^\circ \\ B \subset A \cup B \Rightarrow \mathring{B} \subset (A \cup B)^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow (A \cup B)^\circ \subset \mathring{A} \cup \mathring{B}.$$

反之不一定成立, 例如 $[\mathbb{R}_{\text{std}}, A = (-1, 0], B = (0, 1)]$, 则 $\mathring{A} \cup \mathring{B} = (-1, 0) \cup (0, 1)$, 但 $(A \cup B)^\circ = (-1, 1)$.

定义 2.13 (极限点)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X, x \in X$. 如果 x 的每个邻域都包含 A 中异于 x 的点, 则称 x 是 A 的一个**极限点**(或**聚点**). A 的所有极限点的集合记作 A' .

上述定义被称为极限点的原因是, 如果一个点是极限点, 那么我们就可以从每个邻域中选出一个点, 这些点列构成了一个收敛的序列. 下面给出 x 是 A 的极限点的一个等价描述:

注解

x 是 A 的极限点 $\Leftrightarrow x \in \overline{A - \{x\}}$.

通过这个等价描述, 可以看出 $A' \subset \overline{A}$.

例 2.26 (1) 考虑 $\mathbb{E}^1$, 和 $A = [0, 1) \cup \{2\}$, $2 \notin A'$. 但 $1 \in A'$.

(2) 考虑 $\mathbb{E}^1, A = \mathbb{Q}$, 则 $\forall x \in \mathbb{E}^1, x \in A'$.

命题 2.10

X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, 则 $\overline{A} = A \cup A'$.

证明 “ $\subset$ ” $\forall x \in \overline{A}$, 假设 $x \notin A$, 则根据引理 2.10, x 的任意邻域 U 都与 A 相交.

又因为 $x \notin A, U \cap A$ 必须包含除 x 以外的一点, 因此 $x \in A'$.

“ $\supset$ ” $A \subset \overline{A}, A' \subset \overline{A}$. 所以 $A \cup A' \subset \overline{A}$.

从这个定理可以得到以下的引理:

推论 2.1

$A \subset X$ 是闭集 $\Leftrightarrow A$ 包含其所有极限点, 即 $A' \subset A$.

上述引理的正确性是显然的, A 是闭集 $\Leftrightarrow A = \overline{A} = A \cup A' \Leftrightarrow A' \subset A$.

定义 2.14 (边界)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, 则 A 的**边界**是指 $\overline{A} - \mathring{A}$, 记作 ∂A .

例 2.27 在 $\mathbb{E}^2$ 中, 取 $A = \{(x, y) \in \mathbb{E}^2 | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\partial A = A' - \mathring{A} = \{(x, y) \in \mathbb{E}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$.

例 2.28 在 $\mathbb{R}_{f_c}$ 中, 取 $A = [0, 1)$, 则 $\overline{A} = \mathbb{R}, \mathring{A} = \emptyset, \partial A = \mathbb{R}$.

引理 2.11

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, $y \in X$, 则 $y \in \partial A \Leftrightarrow y$ 的任意邻域都与 A 和 $X - A$ 相交.

证明 “ $\Rightarrow$ ” $y \in \partial A = \overline{A} - \overset{\circ}{A}$. 因此 $y \in \overline{A}$, 由引理 2.10 可知 y 的任意邻域都与 A 相交.

又因为 $y \notin \overset{\circ}{A}$, $y \in X - \overset{\circ}{A} = \overline{X - A}$, 所以 y 的任意邻域都与 $X - A$ 相交.

“ $\Leftarrow$ ” 上述证明过程相反即可. ■

命题 2.11

设 X, Y 是两个拓扑空间, $A \subset X, B \subset Y$, 则

$$(1) (A \times B)^\circ = \overset{\circ}{A} \times \overset{\circ}{B} \subset X \times Y.$$

$$(2) \overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B} \subset X \times Y$$

证明 (2) “ $\subset$ ” $\forall (x, y) \in \overline{A \times B}$. 假设 $(x, y) \notin \overline{A} \times \overline{B}$, 则要么 $x \notin \overline{A}$, 要么 $y \notin \overline{B}$.

不妨设 $x \notin \overline{A}$, 则 $\exists x$ 的邻域 U , s.t. $U \cap A = \emptyset$.

$U \times Y$ 是 (x, y) 在 $X \times Y$ 中的邻域, 且 $(U \times Y) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (Y \cap B) = \emptyset$.

因此 $(x, y) \notin \overline{A \times B}$, 矛盾!

“ $\supset$ ” $\forall (x, y) \in \overline{A} \times \overline{B}$. 设 W 是 (x, y) 在 $X \times Y$ 中的邻域. 则存在 x 的邻域 U 和 y 的邻域 V 使得 $(x, y) \in U \times V \subset W$.

由 $x \in \overline{A}$ 且 $y \in \overline{B}$, 可知 $U \cap A \neq \emptyset$ 且 $V \cap B \neq \emptyset$. 于是 $(U \times V) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (V \cap B) \neq \emptyset$.

因此 $W \cap (A \times B) \neq \emptyset$. 这表明 $(x, y) \in \overline{A \times B}$. ■

第三章

映射

3.1 连续映射

定义 3.1 (连续映射)

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是映射. 如果对 Y 中任意开集 V , 其原像 $f^{-1}(V)$ 在 X 中是开集, 则称 f 是**连续的**.

例 3.1

- 恒等映射 $\text{id}: X \rightarrow X$ 是连续的.
$$x \mapsto x$$
- 常值映射 $c: X \rightarrow Y$ 是连续的.
$$x \mapsto y_0$$
- X 是拓扑空间, $A \subset X$, 则包含映射 $i: A \rightarrow X$ (其中 A 是 X 的子空间) 是连续的.
$$x \mapsto x$$
- X, Y 是拓扑空间, 在乘积空间 $X \times Y$ 上投射 $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ 和 $\pi_2: X \times Y \rightarrow Y$
$$(x, y) \mapsto x \quad (x, y) \mapsto y$$

是连续的.

引理 3.1

若 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 是连续映射, 则复合映射 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 也是连续的.

证明 $\forall$ 开集 $V \in Z$, $(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$.

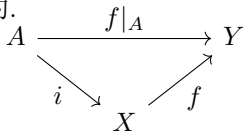
因为 g 连续, $g^{-1}(V)$ 是 Y 中的开集. 又因为 f 连续, $f^{-1}(g^{-1}(V))$ 是 X 中的开集. ■

例 3.2 $f: X \rightarrow Y$ 是连续映射, $A \subset X$, 则 $f|_A: A \rightarrow Y$ 是连续的.

回顾之前的内容, 限制映射有如右图所示的交换图, 即

$$f|_A = f \circ i.$$

又 f 和 i 都是连续的, 因此 $f|_A$ 也是连续的.



引理 3.2

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, $\mathcal{B}$ 是 Y 的一个拓扑基, 则 f 是连续的 $\Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{B}, f^{-1}(B)$ 是 X 中的开集.

这个定理的证明只需要利用连续映射的定义和拓扑基生成拓扑的方式即可完成.

这一引理让我们不必讨论 Y 中所有开集的原像, 只需讨论基元素的原像.

例 3.3 (1) $f: \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{E}^1$ 都是连续函数.
 $x \mapsto f(x) = x^n, e^x, \ln x, \sin x, \cos x$

(2) $f: \mathbb{E}^2 \rightarrow \mathbb{E}^1$ 都是连续函数.
 $(x, y) \mapsto f(x, y) = x + y, x - y, xy, \frac{x}{y} (y \neq 0)$

引理 3.3

$f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, 则 f 是连续的 $\Leftrightarrow \forall$ 闭集 $C \in Y, f^{-1}(C)$ 是 X 中的闭集.

这个引理相较于连续映射最初始的定义, 只是将其中的开集改为闭集. 成立的原因是开集取补就是闭集.

命题 3.1

设 $f: X \rightarrow Y_1 \times Y_2$ 是一个映射, 定义为 $f(x) = (f_1(x), f_2(x))$, 其中 $f_1: X \rightarrow Y_1, f_2: X \rightarrow Y_2$. 则 f 连续 $\Leftrightarrow f_1$ 和 f_2 都连续.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 投射 $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ 和 $\pi_2: X \times Y \rightarrow Y$ 都是连续的.

$$(x, y) \mapsto x \quad (x, y) \mapsto y$$

$f_1 = \pi_1 \circ f, f_2 = \pi_2 \circ f$. 由于投射和 f 是连续的, 所以 f_1, f_2 都连续.

“ $\Leftarrow$ ” $\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 | U_i \text{ 是 } Y_i \text{ 中的开集}\}$ 是 $Y_1 \times Y_2$ 的一个拓扑基.

$f^{-1}(U_1 \times U_2) = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2)$. 由于 f_1, f_2 连续, $f_1^{-1}(U_1)$ 和 $f_2^{-1}(U_2)$ 都是 X 中的开集.

因此 $f^{-1}(U_1 \times U_2)$ 是 X 中的开集. ■

引理 3.4 (粘贴引理)

X 是一个拓扑空间, A, B 是 X 中的闭集且 $X = A \cup B$. 设 $f: A \rightarrow Y$ 和 $g: B \rightarrow Y$

是两个连续映射, 且对任意 $x \in A \cap B$ 都有 $f(x) = g(x)$. 则由它们定义的映射

$$h: X \rightarrow Y, x \mapsto \begin{cases} f(x) & x \in A \\ g(x) & x \in B \end{cases}$$

是连续的.

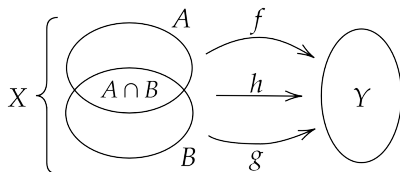


图 3.1: 粘贴引理示意图

证明 $\forall$ 闭集 $C \in Y$, 则 $f^{-1}(C)$ 是 A 中的闭集, $g^{-1}(C)$ 是 B 中的闭集.

且由 $x \in h^{-1}(C) \Leftrightarrow h(x) \in C \Leftrightarrow f(x) \in C$ 或 $g(x) \in C \Leftrightarrow x \in f^{-1}(C)$ 或 $x \in g^{-1}(C) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(C) \cup g^{-1}(C)$, 可知 $h^{-1}(C) = f^{-1}(C) \cup g^{-1}(C)$

根据定义, $\exists$ 闭集 $D_1 \in X$, s.t. $f^{-1}(C) = D_1 \cap A$.

同理, $\exists$ 闭集 $D_2 \in X$, s.t. $g^{-1}(C) = D_2 \cap B$.

因为 A, B 都是 X 中的闭集, $f^{-1}(C)$ 和 $g^{-1}(C)$ 都是 X 中的闭集, 因此 $h^{-1}(C) = f^{-1}(C) \cup g^{-1}(C)$ 也是 X 中的闭集.

因此 h 是连续的. ■

注 3.1 将上述引理中的闭集改为开集, 结论同样成立, 证明过程类似.

3.2 同胚

下面介绍一种特殊的连续映射, 称为同胚, 它是衡量拓扑空间“相似性”的重要工具, 其严格定义如下:

定义 3.2 (同胚)

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个具有逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 的双射. 如果 f 和 f^{-1} 都是连续的, 则称 f 是一个同胚.

如果存在一个在 X 和 Y 之间的同胚, 则称 X 和 Y 是同胚的, 记作 $X \cong Y$.

注 3.2 设 $f: X \xrightarrow{\cong} Y$, 那么 f 是 X 中的点与 Y 中的点之间的一个双射. 并且 f 可以诱导 X 中的开集与 Y 中的开集之间的一个双射.

(i) $\forall X$ 中的开集 U , $f(U)$ 是 Y 中的开集.

$[f^{-1}: Y \rightarrow X \text{ 是连续的} \Rightarrow (f^{-1})^{-1}(U) \text{ 在 } Y \text{ 中是开集, 即 } f(U) \text{ 在 } Y \text{ 中是开集}]$

(ii) $\forall Y$ 中的开集 V , $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集.

$[f: X \rightarrow Y \text{ 是连续的} \Rightarrow f^{-1}(V) \text{ 在 } X \text{ 中是开集}]$

命题 3.2

关系“ $\cong$ ”是拓扑空间之间的一个等价关系.

- (i) $X \cong X$
- (ii) $X \cong Y \Rightarrow Y \cong X$
- (iii) $X \cong Y, Y \cong Z \Rightarrow X \cong Z$

例 3.4

1. 取 $(-1, 1) \subset \mathbb{E}^1$, 则 $(-1, 1) \cong \mathbb{E}^1$.

可以构造双射 $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{E}^1, x \mapsto \frac{x}{1-|x|}, f^{-1}: \mathbb{E}^1 \rightarrow (-1, 1), y \mapsto \frac{y}{1+|y|}$.

2. 取 n 维欧氏空间中的单位开球 $\mathring{D}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{E}^n | x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1\}$. 则 $\mathring{D}^n \cong \mathbb{E}^n$.

同样地, 可以构造双射 $f: \mathring{D}^n \rightarrow \mathbb{E}^n, f^{-1}: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathring{D}^n$. 其中 $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

$$x \mapsto \frac{x}{1-\|x\|} \quad y \mapsto \frac{y}{1+\|y\|}$$

当 $n=1$ 时, 就是 1 中的情形.

3. 取 n 维欧氏空间中的开立方体 $\mathring{C}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{E}^n | |x_i| < 1, i = 1, \dots, n\}$. 则 $\mathring{C}^n \cong \mathbb{E}^n$.

存在双射: $f: \mathring{C}^n \rightarrow \mathbb{E}^n, f^{-1}: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathring{C}^n$

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\frac{x_1}{1-|x_1|}, \dots, \frac{x_n}{1-|x_n|} \right) \quad (y_1, \dots, y_n) \mapsto \left(\frac{y_1}{1+|y_1|}, \dots, \frac{y_n}{1+|y_n|} \right)$$

其中 $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

4. 由传递性可知 $\mathring{D}^n \cong \mathring{C}^n$, 也就是 n 维开球与 n 维开立方体是同胚的.

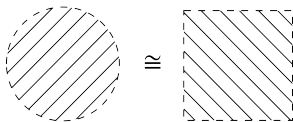


图 3.2: 开球与开立方体同胚示意图

- 5. (i) 所有的开区间同胚 $(a, b) \cong (-\infty, c) \cong (d, +\infty) \cong \mathbb{E}^1$.
- (ii) 所有的半开半闭区间同胚 $[a, b) \cong [c, d) \cong (-\infty, e] \cong [f, +\infty)$.
- (iii) 所有的闭区间同胚 $[a, b] \cong [c, d]$.
- 6. $\mathbb{E}^n - \{0\} \cong \mathbb{E}^n - D^n$, 其中 $D^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{E}^n | x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$.

$$f: \mathbb{E}^n - \{0\} \rightarrow \mathbb{E}^n - D^n, \quad f^{-1}: \mathbb{E}^n - D^n \rightarrow \mathbb{E}^n - \{0\}.$$

$$x \mapsto x + \frac{x}{\|x\|} \qquad y \mapsto y - \frac{y}{\|y\|}$$

7. 考虑球面 $S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{E}^3 | x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$. 令 $N = (0, 0, 1) \in S^2$ 是球面的北极点. 则 $S^2 - \{N\} \cong \mathbb{E}^2$. 也就是我们可以把球面上除了北极点之外的点和平面上的点作一一对应. 这被称为**球极投影**.

构造双射: $f: S^2 - \{N\} \rightarrow \mathbb{E}^2$.

$$(x_1, x_2, x_3) \mapsto \left(\frac{2x_1}{1-x_3}, \frac{2x_2}{1-x_3}, -1 \right)$$

以及 $f^{-1}: \mathbb{E}^2 \rightarrow S^2 - \{N\}$.

$$(y_1, y_2) \mapsto \left(\frac{2y_1}{y_1^2 + y_2^2 + 1}, \frac{2y_2}{y_1^2 + y_2^2 + 1}, \frac{y_1^2 + y_2^2 - 1}{y_1^2 + y_2^2 + 1} \right)$$

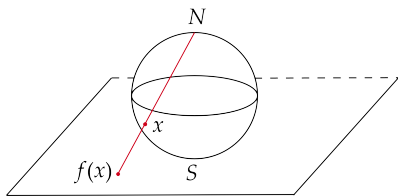


图 3.3: 球极投影示意图

8. 同样的道理, 对于 $n+1$ 维欧氏空间中的超球面 $S^n \subset \mathbb{E}^{n+1}$. $S^n - \{\text{pt}\} \cong \mathbb{E}^n, n \geq 1$.

定义 3.3 (开映射和闭映射)

映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**开映射** (相应地, **闭映射**), 如果 f 将 X 中的每个开集 (相应地, 闭集) 映射到 Y 中的一个开集 (相应地, 闭集).

上述概念和连续映射不同. 连续映射要求开集的原像是开集, 而开映射要求开集的像是开集.

注 3.3 同胚 $f: X \cong Y$ 既是开映射也是闭映射.

例 3.5 投射 $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ 是开映射, 因为 $\pi_1 \left(\bigcup_{\lambda} (U_{\lambda} \times V_{\lambda}) \right) = \bigcup_{\lambda} U_{\lambda}$.

$$(x, y) \mapsto x$$

命题 3.3

设 X, Y 是拓扑空间. $f: X \rightarrow Y$ 是一个同胚 $\Leftrightarrow f$ 是双射、连续的开映射 $\Leftrightarrow f$ 是双射、连续的闭映射.

对上述命题, 由于同胚包含 f 是连续双射以及 f^{-1} 是连续的, 因此我们只需要证明 f^{-1} 连续 $\Leftrightarrow f$ 是开映射.

证明 “ $\Rightarrow$ ” $\forall$ 开集 $U \subset X$, 因为 $f^{-1} : Y \rightarrow X$ 是连续的, $(f^{-1})^{-1}(U)$ 在 Y 中是开集, 即 $f(U)$ 在 Y 中是开集. 所以 f 是一个开映射.

“ $\Leftarrow$ ” $\forall$ 开集 $U \subset X$, 因为 $f : X \rightarrow Y$ 是开映射, $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ 在 Y 中是开集. 所以 $f^{-1} : Y \rightarrow X$ 是连续的. ■

定理 3.1

如果 $f : X \rightarrow Y$ 是一个同胚且 X 是 Hausdorff 空间, 那么 Y 也是 Hausdorff 空间.

证明 $\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2$. 则 $f^{-1}(y_1) \neq f^{-1}(y_2)$.

因为 X 是 Hausdorff 空间, 存在不相交的开集 U_1, U_2 使得 $f^{-1}(y_1) \in U_1, f^{-1}(y_2) \in U_2$.

由于 f 是同胚, $f(U_1)$ 和 $f(U_2)$ 是 Y 中的开集, 且 $y_1 \in f(U_1), y_2 \in f(U_2)$. $f(U_1) \cap f(U_2) = f(U_1 \cap U_2) = f(\emptyset) = \emptyset$. 因此 Y 是 Hausdorff 空间.

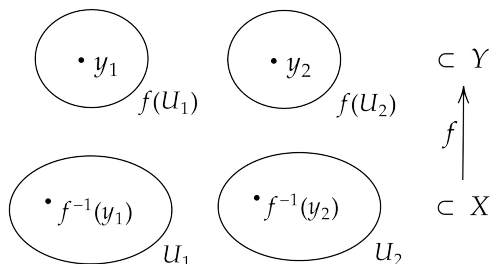


图 3.4: 同胚保持 Hausdorff 性质

例 3.6 $\mathbb{E}^1 \not\cong \mathbb{R}_{fc}$ (有限补拓扑). 因为 $\mathbb{E}^1$ 是 Hausdorff 空间, 而 $\mathbb{R}_{fc}$ 不是.

最后我们引入如下的概念:

定义 3.4 (拓扑性质)

一个拓扑空间的性质, 如果在同胚下保持不变, 则称之为一个**拓扑性质**.

因此, 一个拓扑空间的 Hausdorff 性质是一个拓扑性质.

3.3 嵌入

定义 3.5 (嵌入)

设 X, Y 是拓扑空间, 则 X 在 Y 中的一个**嵌入**是一个连续映射 $f : X \rightarrow Y$, 它将 X 同胚地映射到子空间 $f(X) \subset Y$ 上.

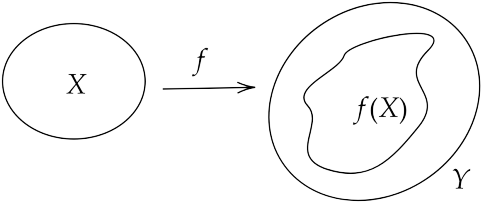


图 3.5: 嵌入

注 3.4 嵌入是单射.

例 3.7 在单位圆周 S^1 上, $f : S^1 \rightarrow \mathbb{E}^2$ 是一个嵌入.

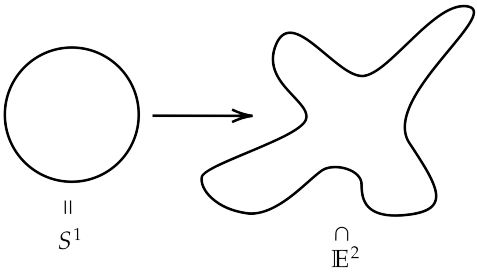


图 3.6: 圆的嵌入

例 3.8 下面这个 $f : S^1 \rightarrow \mathbb{E}^2$ 的映射不是一个嵌入. 其原因在于它将圆上的两个点映射到同一个点上 (也就是曲线的交点), 因此不是单射.

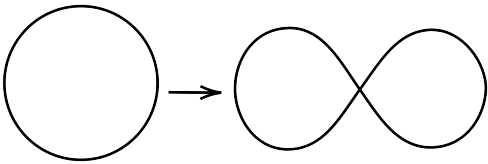


图 3.7: 非嵌入的映射

例 3.9 单位圆周到 3 维欧氏空间的映射 $f : S^1 \rightarrow \mathbb{E}^3$ 是一个嵌入, 称为一个**纽结 (Knot)**.

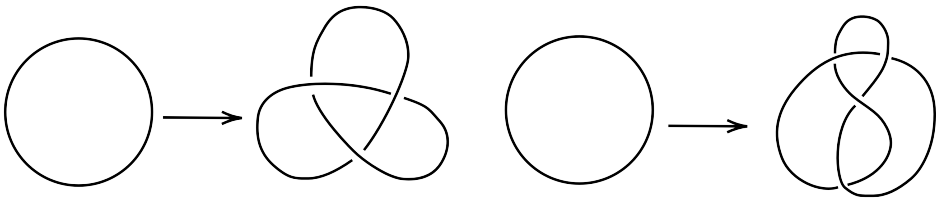


图 3.8: 纽结

关于嵌入，我们也有类似于同胚的快捷的判断方法：

命题 3.4

设 X, Y 是拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$ 是一个嵌入 $\Leftrightarrow f$ 是单射、连续的开映射 $\Leftrightarrow f$ 是单射、连续的闭映射。

定义 3.6 (同痕)

设 $f_0, f_1: S^1 \rightarrow \mathbb{E}^3$ 是两个嵌入。如果存在一个连续映射 $F: S^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{E}^3$ ，使得 $F(x, 0) = f_0(x)$, $F(x, 1) = f_1(x)$ ，并且对 $\forall t \in [0, 1]$ ，映射 $f_t = F(\cdot, t): S^1 \rightarrow \mathbb{E}^3$
 $x \mapsto F(x, t)$ 都是一个嵌入，那么称 f_0 和 f_1 是**同痕的 (isotopic)**。

同痕描述了拓扑空间中两个嵌入映射之间的关系。如果两个嵌入映射是同痕的，那么它们之间就可以通过连续的嵌入映射相互转换。

例 3.10 下图中的两个纽结是同痕的。

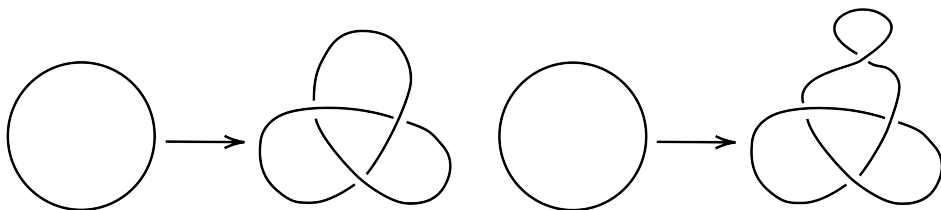


图 3.9: 同痕的纽结

例 3.11 $f: S^1 \rightarrow T^2$ 的嵌入。

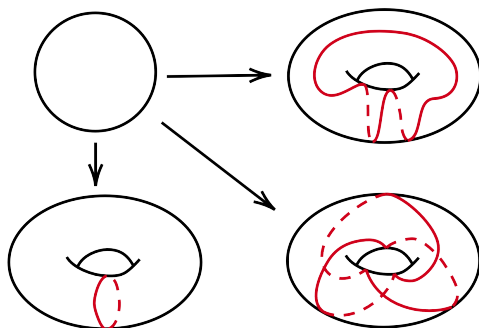


图 3.10: 圆环上的嵌入

第四章

度量空间

4.1 度量和度量拓扑

定义 4.1 (度量)

设 X 是一个集合. 如果 X 上的函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

$$(x, y) \mapsto d(x, y)$$

- (i) $d(x, y) \geq 0$, 等号成立 $\Leftrightarrow x = y$.
- (ii) $d(x, y) = d(y, x)$. (对称性)
- (iii) $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$. (三角不等式)

则称 d 是 X 的一个度量, $d(x, y)$ 称为 x 和 y 之间的距离, (X, d) 称为一个度量空间.

例 4.1

- 在 $\mathbb{R}^n$ 中, $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$. 则 $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ 是一个度量, 是最常见的欧式距离.
- $\mathbb{R}^n, d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|$ 是一个度量, 称为曼哈顿距离.

在度量空间上, 可以自然地定义如下的拓扑:

定义 4.2 (度量拓扑)

$\forall x \in (X, d)$, 开球 $B(x, \varepsilon) = \{y \in X | d(x, y) < \varepsilon\}$. 则 $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) | x \in X, \varepsilon > 0\}$ 是 X 上的一个拓扑基. 由这个拓扑基生成的拓扑称为由度量 d 诱导的度量拓扑.

证明 只需证明 $\mathcal{B}$ 是一个拓扑基.

(a) $\forall x \in X, x \in B(x, \varepsilon)$, 所以 $X = \bigcup_{x \in X} B(x, \varepsilon)$.

(b) 设 $x \in B(x_1, \varepsilon_1) \cap B(x_2, \varepsilon_2)$, 则 $d(x, x_1) < \varepsilon_1$ 且 $d(x, x_2) < \varepsilon_2$.

可以取 $0 < \varepsilon < \min\{\varepsilon_1 - d(x, x_1), \varepsilon_2 - d(x, x_2)\}$, 那么 $x \in B(x, \varepsilon) \subset B(x_1, \varepsilon_1) \cap B(x_2, \varepsilon_2)$.

因为 $\forall y \in B(x, \varepsilon)$, 由三角不等式可知 $d(y, x_1) \leq d(y, x) + d(x, x_1) < \varepsilon + d(x, x_1) < \varepsilon_1 - d(x, x_1) + d(x, x_1) = \varepsilon_1$, 所以 $y \in B(x_1, \varepsilon_1)$. 同理 $y \in B(x_2, \varepsilon_2)$.

因此 $y \in B(x_1, \varepsilon_1) \cap B(x_2, \varepsilon_2)$, 故 $B(x, \varepsilon) \subset B(x_1, \varepsilon_1) \cap B(x_2, \varepsilon_2)$

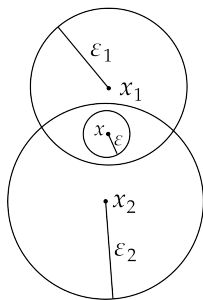


图 4.1

上述定义表示度量空间是一个比拓扑空间更强的条件, 所有的度量空间都是拓扑空间. 除此之外, 由度量诱导的拓扑也具有更好的性质:

命题 4.1

每个度量空间都是 Hausdorff 空间.

证明 假设 (X, d) 是一个度量空间, x_1, x_2 是 X 中两个不同的点. 则 $d(x_1, x_2) > 0$.

令 $\varepsilon = \frac{1}{3}d(x_1, x_2)$, 则 $B(x_1, \varepsilon)$ 和 $B(x_2, \varepsilon)$ 分别是 x_1, x_2 的邻域.

下证 $B(x_1, \varepsilon) \cap B(x_2, \varepsilon) = \emptyset$.

(反证) 假设 $y \in B(x_1, \varepsilon) \cap B(x_2, \varepsilon)$, 则 $d(x_1, x_2) \leq d(x_1, y) + d(y, x_2) < 2\varepsilon = \frac{2}{3}d(x_1, x_2)$. 矛盾!

推论 4.1

度量空间中的每个单点集都是闭集.

例 4.2 若 $X \neq \emptyset$, 则 $d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{if } x = y \\ 1, & \text{if } x \neq y \end{cases}$ 是一个度量, 称为**离散度量**. 它诱导的

X 上的开球形如 $B(x, \varepsilon) = \begin{cases} \{x\}, & \text{if } \varepsilon \leq 1 \\ X, & \text{if } \varepsilon > 1 \end{cases}$. 则拓扑基 $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) | x \in X, \varepsilon > 0\}$ 生

成了 X 上的离散拓扑.

定义 4.3 (可度量化)

X 是一个拓扑空间. 如果在 X 上存在一个度量 d 诱导了 X 上的拓扑, 则称 X 是**可度量化的**.

例 4.3

1. 离散拓扑是可度量化的.

2. 如果 X 不是 Hausdorff 空间, 那么 X 是不可度量化的. 例如, $\mathbb{R}_{fc}$ 是不可度量化的.
-

第五章

分离与可数

5.1 正则空间和正规空间

定义 5.1 (正则空间)

一个拓扑空间 X 称为**正则的**, 如果

- (i) X 中的单点集是闭集;
- (ii) 对任意 $a \in X$ 和 X 中的任意闭集 B 且 $a \notin B$, 存在不相交的开集 U 和 V 使得 $a \in U$ 且 $B \subset V$.

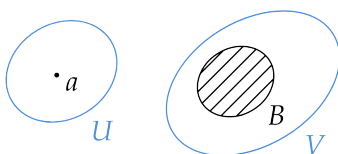


图 5.1: 正则空间

注 5.1 正则 $\implies$ Hausdorff.

定义 5.2 (正规空间)

一个拓扑空间 X 称为**正规的**, 如果

- (i) X 中的单点集是闭集;
- (ii) 对任意两个不相交的闭集 $A, B \subset X$, 存在不相交的开集 U 和 V 使得 $A \subset U$ 且

$$B \subset V.$$

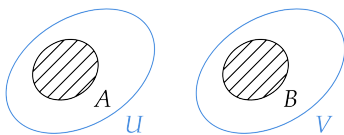


图 5.2: 正规空间

注 5.2 正规 $\implies$ 正则.

5.2 分离公理

我们也称 Hausdorff 空间为 T_2 空间, 正则空间为 T_3 空间, 正规空间为 T_4 空间, 它们都反应了拓扑空间的分离性质, 并且有以下包含关系:

公理 5.1 (分离公理)

正规 (T_4) $\subset$ 正则 (T_3) $\subset$ Hausdorff (T_2)

上一节章中证明了每个度量空间都是 Hausdorff 的, 现在可以进一步证明每个度量空间都是正规的, 也就是度量空间有最强的分离性质.

命题 5.1

任意一个度量空间都是正规的.

证明 首先, 对 $\forall x \in X, y \in X - \{x\}$, $d(x, y) > 0$, 则 $y \in B(y, d(x, y)) \subset X - \{x\}$, 因此 $X - \{x\}$ 是一个开集, 从而单点集 $\{x\}$ 是闭集.

假设 X 是一个度量空间, A 和 B 是 X 中两个不相交的闭集. 定义如下函数:

$$\begin{aligned} g : X &\rightarrow \mathbb{E}^1 \\ x &\mapsto d(x, A) := \inf\{d(x, a) \mid a \in A\} \\ h : X &\rightarrow \mathbb{E}^1 \\ x &\mapsto d(x, B) := \inf\{d(x, b) \mid b \in B\} \\ f : X &\rightarrow \mathbb{E}^1 \\ x &\mapsto \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)} \end{aligned}$$

(i) 证明 g 和 h 是连续的. 即对 $\forall (r, s) \subset \mathbb{E}^1$, $g^{-1}((r, s))$ 在 X 中是开集.

也就是 $\forall x \in g^{-1}((r, s))$, 我们需要证明 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $x \in B(x, \varepsilon) \subset g^{-1}((r, s))$.

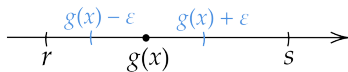


图 5.3

由 $g(x) \in (r, s)$, 可取 $\varepsilon > 0$ 使得 $(g(x) - \varepsilon, g(x) + \varepsilon) \subset (r, s)$, 即 $g(x) - \varepsilon > r$ 且 $g(x) + \varepsilon < s$.

$$\begin{aligned} \text{那么 } \forall y \in B(x, \varepsilon), \text{ 有 } d(x, y) < \varepsilon, \text{ 则 } g(y) &= d(y, A) = \inf\{d(y, a) \mid a \in A\} \\ &\leq \inf\{d(y, x) + d(x, a) \mid a \in A\} \\ &= d(y, x) + d(x, A) < \varepsilon + g(x) < s \end{aligned}$$

另一方面, $g(x) = d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A) < \varepsilon + g(y) \implies g(y) > g(x) - \varepsilon > r$.

因此 $g(y) \in (r, s)$, 所以 $B(x, \varepsilon) \subset g^{-1}((r, s))$. 这证明了 $g^{-1}((r, s))$ 是开集, 所以 g 是连续的.

同理, h 也是连续的.

(ii) 证明 $\forall x \in X, d(x, A) + d(x, B) > 0$. 等价于证明 $d(x, A) + d(x, B) \neq 0$.

先证 $d(x, A) = 0 \iff x \in A$.

“ $\Leftarrow$ ”显然.

“ $\Rightarrow$ ”设 $x \notin A$. 由于 A 是闭集, $X - A$ 是开集, 故 $\exists \delta > 0$, s.t. $B(x, \delta) \subset X - A$.

则 $d(x, A) \geq \delta > 0$, 矛盾!

如果 $d(x, A) + d(x, B) = 0$, 那么必有 $d(x, A) = 0$ 和 $d(x, B) = 0$.

这意味着 $x \in A$ 且 $x \in B$, 即 $x \in A \cap B$. 但这与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾.

(ii) 证明了 f 的分母恒不为零.

由 (i) 和 (ii), 函数 f 是连续的 (因为它是连续函数的和、商, 且分母不为零).

$$\text{对 } \forall a \in A, d(a, A) = 0, \text{ 故 } f(a) = \frac{d(a, A)}{d(a, A) + d(a, B)} = \frac{0}{0 + d(a, B)} = 0.$$

$$\text{对任意 } b \in B, d(b, B) = 0, \text{ 故 } f(b) = \frac{d(b, A)}{d(b, A) + d(b, B)} = \frac{d(b, A)}{d(b, A) + 0} = 1.$$

令 $U = f^{-1}\left(\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)\right)$ 和 $V = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)\right)$. 因为 f 是连续的, U 和 V 都是开集. 并且 $A \subset U, B \subset V$, 且 $U \cap V = \emptyset$. 这就证明了 X 是正规空间. ■

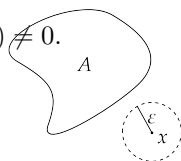


图 5.4

5.3 可数性

定义 5.3 (可数邻域基)

设 X 是一个拓扑空间, $x \in X$, 如果存在 x 的一个可数邻域族 $\{U_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$, 使得 x 的任何邻域 W 都包含其中一个 U_n , 即 $x \in U_n \subset W$, 则称在点 x 处有一个可数邻域基.

定义 5.4 (第一可数)

如果 X 在其每一点都有可数邻域基, 则称 X 是第一可数的, 记为 C_1 空间.

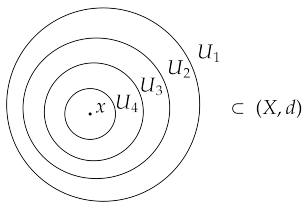


图 5.5: 可数邻域基

例 5.1 每个度量空间都是第一可数的.

对 $\forall x \in (X, d)$, $\left\{U_n = B\left(x, \frac{1}{n}\right)\right\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ 是一个可数邻域基.

定义 5.5 (第二可数)

设 X 是一个拓扑空间, 若 X 有一个可数基, 则称 X 是**第二可数的**, 记为 C_2 空间.

例 5.2 $\mathbb{R}^n$ 是第二可数的. 一个可数基是 $\mathcal{B} = \left\{B\left(x, \frac{1}{k}\right) \mid x \in \mathbb{Q}^n, k \in \mathbb{Z}^+\right\}$.

1. $B\left(x, \frac{1}{k}\right)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.
2. 对任意开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, $\forall x \in U$, $\exists \delta > 0$, s.t. $x \in B(x, \delta) \subset U$, 可以在 U 中找到一个距离 x 很近的 $\tilde{x}$, 且 $d(x, \tilde{x}) = \frac{1}{k_1}$, $k_1 \in \mathbb{Z}$, 则 $x \in B\left(x, \frac{1}{k_1}\right) \subset B(x, \delta) \subset U$.

命题 5.2

每个第二可数空间都是第一可数的.

证明 假设 X 是第二可数的, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基.

$\forall x \in X$, $\{B \in \mathcal{B} \mid x \in B\}$ 是 x 的一个可数邻域基. 可数性自然可得, 下证其确实为邻域基.

对任意 x 的邻域 W , $\exists B_1 \in \mathcal{B}$, s.t. $x \in B_1 \subset W$. ■

例 5.3 考虑 $\mathbb{R}$ 上的离散拓扑, 则它不是第二可数的. 这是因为其中的单点集都是开集, 因此必须是基元素, 故而基必然不可数.

但这个拓扑空间是可度量化的, 其度量为离散度量.

从上述例子中可以看出, 度量空间虽然是正规的、第一可数的, 但它不一定是第二可数的, 因此第二可数空间是极强的条件.

命题 5.3

- (i) 第一 (第二) 可数空间的子空间是第一 (第二) 可数的.
- (ii) 两个第一 (第二) 可数空间的乘积是第一 (第二) 可数的.

证明 对于第二可数的情况:

- (i) 设 X 是第二可数的, $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基. 设 $A \subset X$ 是一个子空间, 则 $\mathcal{B}_A = \{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}\}$ 是 A 的一个可数基.
- (ii) 设 X_1, X_2 是第二可数空间, $\mathcal{B}_i$ 是 X_i 的可数基, $i = 1, 2$. 则 $\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 \mid B_1 \in \mathcal{B}_1, B_2 \in \mathcal{B}_2\}$ 是 $X_1 \times X_2$ 的一个可数基.

5.4 两个定理

定理 5.1 (Urysohn 度量化定理)

如果一个拓扑空间 X 是正则的且是第二可数的, 那么 X 是可度量化的.

$$\left. \begin{array}{l} \text{正则} \\ \text{第二可数} \end{array} \right\} \implies \text{可度量化}$$

反过来, 对于度量空间, 我们只能得到正规和第一可数的条件.

定理 5.2 (Tietze 扩张定理)

如果 X 是一个正规空间, $A \subset X$ 是闭集, $f: A \rightarrow \mathbb{E}^1$ 是一个连续函数. 那么存在一个连续函数 $F: X \rightarrow \mathbb{E}^1$ 使得对所有 $a \in A$ 都有 $F(a) = f(a)$.

例 5.4 在 $\mathbb{Z}$ 上, 令 $\mathcal{B} := \{B_{a,b} = \{a + nb : n \in \mathbb{Z}\} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b > 0\}$ 作为基. 这个基生成一个度量拓扑.

(i) $B_{0,b}, B_{1,b}, \dots, B_{b-1,b}$ 覆盖 $\mathbb{Z}$.

(ii) $x \in B_{a_1,b_1} \cap B_{a_2,b_2}$.

它是第二可数的, 因为基 $\mathcal{B}$ 是可数的.

它是正则的

(a) 对任意 $z \in \mathbb{Z}$, $\{z\}$ 是闭集. 对任意 $a \in \mathbb{Z} - \{z\}$, 选择整数 $b > |a - z|$. 那么 $a \in B_{a,b} \subset \mathbb{Z} - \{z\}$.

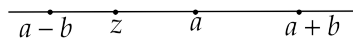


图 5.6

(b) 对任意 $z \in \mathbb{Z}$, 任意闭集 $C \subset \mathbb{Z}$ 且 $z \notin C$. 存在 $B_{a,b}$ 使得 $z \in B_{a,b} \subset \mathbb{Z} - C$. 事实上, $B_{a,b}$ 既是开集也是闭集. $\mathbb{Z} - B_{a,b} = \bigcup_{a' \not\equiv a \pmod{b}} B_{a',b}$ 是开集.

$$\mathbb{Z} - B_{1,3} = B_{0,3} \cup B_{2,3}.$$

令 $U = B_{a,b}, V = \mathbb{Z} - B_{a,b}$, 则 $U \cap V = \emptyset$, U, V 都是开集, 且 $z \in U, C \subset V$.

第六章

紧性

6.1 紧致空间

定义 6.1 (开覆盖)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$. 设 $\mathcal{O}$ 为 X 中某些开集的集合. 如果 A 包含在 $\mathcal{O}$ 中开集的并集之内, 称 $\mathcal{O}$ 为 A 的一个开覆盖,

定义 6.2 (子覆盖)

如果 $\mathcal{O}$ 覆盖 A , $\mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个覆盖 A 的子集, 则称 $\mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个子覆盖.

定义 6.3 (紧致空间)

设 X 是一个拓扑空间. 如果 X 的每一个开覆盖都有一个有限子覆盖, 则称 X 是一个紧致空间, 或 X 是紧致的.

例 6.1 $\mathbb{R}^1$ 不是紧的. 开覆盖 $\mathcal{O} = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ 没有有限子覆盖.

同理 $\mathbb{R}^n$ 也不是紧的.

例 6.2 对于有限集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 由于它上面的开集只有有限个, 因此开覆盖也只有有限个, 因此 X 上的任何拓扑都是紧的.

例 6.3 $\mathbb{R}_{fc}$ 是紧的.

证明 假设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}_{fc}$ 的一个开覆盖. 任选一个开集 $U \in \mathcal{O}$, 那么 $\mathbb{R} - U$ 是有限集, 记作 $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$.

$\forall r_i, \exists U_i \in \mathcal{O}, \text{s.t. } r_i \in U_i$. 那么 $\{U_1, U_2, \dots, U_m, U\}$ 就是 $\mathcal{O}$ 的一个有限子覆盖. ■

定义 6.4 (紧致子集)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$. 如果 A 在子空间拓扑中是紧的, 则称 A 在 X 中是**紧致的**, 或称 A 是 X 的一个**紧致子集**, 简称**紧子集**.

例 6.4 $\mathbb{R}_{fc}$ 中的任何子集都是紧的.

例 6.5 (Heine-Borel 定理) $A \subset \mathbb{E}^n$ 是紧的 $\iff A$ 是有界闭集.

例 6.6 $S^{n-1} \subset \mathbb{E}^n$ 是紧的.

引理 6.1 (子空间紧性的等价描述)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$. 则 A 在 X 中是紧的 $\iff A$ 的每个由 X 中开集构成的开覆盖都有有限子覆盖.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 假设 A 在 X 中是紧的, $\mathcal{O}$ 是 A 的一个由 X 中开集组成的开覆盖.

考虑 $\mathcal{O}' = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{O}\}$, 这是 A 的一个由 A 中开集组成的开覆盖.

因为 A 是紧的, 所以 $\mathcal{O}'$ 有一个有限子覆盖 $\{U_1 \cap A, U_2 \cap A, \dots, U_n \cap A\}$. 则 $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ 就是 $\mathcal{O}$ 的一个覆盖 A 的有限子覆盖.

“ $\Leftarrow$ ” 设 $\mathcal{O}'$ 是 A 在子空间拓扑下的一个开覆盖.

根据子空间拓扑的定义, 对 $\forall V \in \mathcal{O}', \exists X$ 中的开集 U_V 使得 $V = U_V \cap A$.

那么集合 $\mathcal{O} = \{U_V \mid V \in \mathcal{O}'\}$ 是 A 的一个由 X 中开集组成的开覆盖.

根据条件, $\mathcal{O}$ 有一个有限子覆盖 $\{U_{V_1}, \dots, U_{V_n}\}$. 于是, $\{V_1, \dots, V_n\}$ 就是 $\mathcal{O}'$ 的一个有限子覆盖. 因此 A 是紧的. ■

6.2 紧致空间的性质

命题 6.1 (紧致空间的连续像紧)

紧致空间的连续像是紧的. 即若 $f: X \rightarrow Y$ 是连续函数且 X 是紧致空间, 则 $f(X)$ 在 Y 中是紧的.

证明 设 $\mathcal{O}$ 是 $f(X)$ 在 Y 中的一个开覆盖.

则对 $\forall U \in \mathcal{O}, f^{-1}(U)$ 在 X 中是开集, 且 $\{f^{-1}(U) \mid U \in \mathcal{O}\}$ 是 X 的一个开覆盖.

因为 X 是紧致的, 所以 $\exists U_1, U_2, \dots, U_n \in \mathcal{O}, \text{s.t. } \{f^{-1}(U_1), f^{-1}(U_2), \dots, f^{-1}(U_n)\}$

覆盖 X , 即 $X = \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i)$.

所以 $f(X) = f\left(\bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i)\right) = \bigcup_{i=1}^n f(f^{-1}(U_i)) \subset \bigcup_{i=1}^n U_i$. 因此 $\mathcal{O}$ 有一个有限子覆盖.

盖.

推论 6.1 (同胚保持紧性)

设 X_1, X_2 是拓扑空间, 且 $X_1 \cong X_2$ 那么 X_1 是紧的 $\iff X_2$ 是紧的.

这表示紧致性是一个拓扑性质, 因此可以用它来判断两个空间是否同胚.

例 6.7 $\mathbb{E}^1 \not\cong \mathbb{R}_{fc}$ (非紧 $\leftrightarrow$ 紧), $\mathbb{E}^n \not\cong S^n$ (非紧 $\leftrightarrow$ 紧).

定理 6.1 (极值定理)

如果 X 是一个紧致空间, $f: X \rightarrow \mathbb{E}^1$ 是连续函数, 那么 f 在 X 上取得最大值和最小值.

证明 因为 X 是紧的且 $f: X \rightarrow \mathbb{E}^1$ 是连续的, 所以 $f(X)$ 在 $\mathbb{E}^1$ 中是紧的. 由 Heine-Borel 定理可知, $f(X)$ 在 $\mathbb{E}^1$ 中是有界闭集. 因此 f 取得最大值和最小值.

命题 6.2 (紧空间的闭子集紧)

紧致空间的闭子集是紧的.

证明 设 X 是紧致空间, $A \subset X$ 是闭集, $\mathcal{O}$ 是 A 的一个由 X 中开集组成的开覆盖.

因为 A 是闭集, 所以 $X - A$ 是开集. 令 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O} \cup \{X - A\}$. 那么 $\mathcal{O}_1$ 是 X 的一个开覆盖.

根据 X 的紧性, $\mathcal{O}_1$ 有一个有限子覆盖 $\mathcal{O}_2$.

如果 $X - A \notin \mathcal{O}_2$, 那么 $\mathcal{O}_2$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个覆盖 A 的有限子覆盖.

如果 $X - A \in \mathcal{O}_2$, 那么 $\mathcal{O}_2 - \{X - A\}$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个覆盖 A 的有限子覆盖.

上面的命题说明, 紧致空间中闭集是紧集. 在一定条件下, 可以证明紧集也是闭集.

命题 6.3

Hausdorff 空间中的紧子集是闭的.

证明 设 X 是 Hausdorff 空间, $A \subset X$ 是紧子集. 只需要证明 $X - A$ 是开集即可.

固定一点 $x \in X - A, \forall y \in A, x \neq y$. 因为 X 是 Hausdorff 的, 所以存在 x 的邻域 U_y 和 y 的邻域 V_y 使得 $U_y \cap V_y = \emptyset$.

取遍所有 y , 则 $\mathcal{O} = \{V_y \mid y \in A\}$ 是 A 的一个开覆盖.

因为 A 是紧的, 所以存在有限个点 $y_1, \dots, y_n \in A$

使得 $\{V_{y_1}, \dots, V_{y_n}\}$ 覆盖 A , 即 $A \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$.

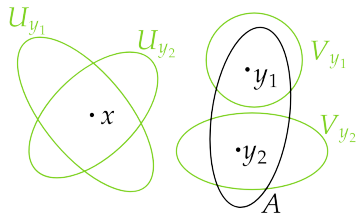


图 6.1

令 $U = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$. 则 U 是开集且是 x 的一个邻域.

$U \cap \left(\bigcup_{i=1}^n V_{y_i} \right) = \bigcup_{i=1}^n (U \cap V_{y_i})$. 因为 $U \subset U_{y_i}$, 所以 $U \cap V_{y_i} \subset U_{y_i} \cap V_{y_i} = \emptyset$. 因此 $U \cap A = \emptyset$.

这意味着 $U \subset X - A$. 这就证明了 $X - A$ 是开集, 所以 A 是闭集. ■

综合以上两个命题, 我们就可以得到以下推论:

推论 6.2

设 X 是一个紧致 Hausdorff 空间, $A \subset X$. 那么 A 是紧的 $\iff A$ 是闭的.

更进一步地, 我们知道所有的度量空间都是 Hausdorff 空间, 因此又有下面的例子.

例 6.8 设 X 是一个紧致度量空间, $A \subset X$. 那么 A 是紧的 $\iff A$ 是闭的.

命题 6.4

设 $f: X \rightarrow Y$ 是从一个紧致空间 X 到一个 Hausdorff 空间 Y 的连续双射, 则 f 是一个同胚.

证明 只需证明 f 是一个闭映射. 假设 C 是 X 中的一个闭集.

$$\left. \begin{array}{l} X \text{ 紧致} \\ C \text{ 闭} \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{命题 6.2}} C \text{ 在 } X \text{ 中是紧的} \xRightarrow{\text{命题 6.1}} f(C) \text{ 在 } Y \text{ 中是紧的}$$

又因为 Y 是 Hausdorff 空间, 所以 $f(C)$ 在 Y 中是闭的. 因此 f 是一个闭映射. ■

命题 6.5

设 $f: X \rightarrow Y$ 是从一个紧致空间 X 到一个 Hausdorff 空间 Y 的连续单射. 那么 f 是一个嵌入.

例 6.9 如果 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{E}^n$ 是单射且连续的, 那么它是一个嵌入.

引理 6.2

设 X 是一个 Hausdorff 空间, $\{C_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 X 中一族紧致子集. 那么 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ 在 X 中是紧的.

证明

$$\left. \begin{array}{l} X \text{ Hausdorff} \\ C_\lambda \text{ 紧致} \end{array} \right\} \implies C_\lambda \text{ 闭} \implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda \text{ 闭}$$

固定一个 $\lambda_0 \in \Lambda$. 由于 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ 是紧致空间 C_{λ_0} 的一个闭子集, 所以它在 C_{λ_0} 中是

紧的, 因此在 X 中也是紧的. ■

引理 6.3 (Lebesgue 引理)

设 (X, d) 是一个紧致度量空间, $\mathcal{O}$ 是 X 的一个开覆盖. 那么存在一个 $\varepsilon > 0$ 使得对任意 $x \in X$, 都存在一个 $U \in \mathcal{O}$ 满足 $B(x, \varepsilon) \subset U$.

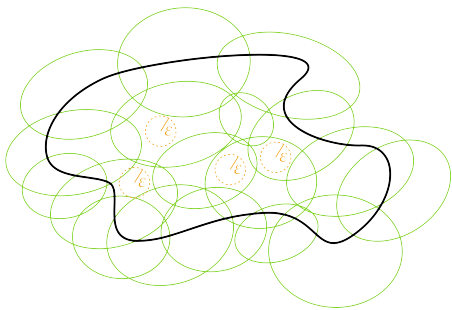


图 6.2: Lebesgue 引理示意

注 6.1 这个 ε 依赖于 (X, d) 和 $\mathcal{O}$, 但不依赖于 $x \in X$. 这个 ε 称为 **Lebesgue 数**.

证明 如果 $X \in \mathcal{O}$, 那么引理显然成立.

假设 $X \notin \mathcal{O}$. 因为 X 是紧的, 所以 $\mathcal{O}$ 有一个有限子覆盖 $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$.

令 $C_i = X - U_i$, 则 C_i 是闭集. 定义函数 $f_i : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 $f_i(x) = d(x, C_i) = \inf\{d(x, y) \mid y \in C_i\}$. 那么 f_i 是连续的.

令 $f : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ 为 $f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i(x)$. 那么 f 也是连续的.

断言 1: 对任意 $x \in X$, $f(x) > 0$

$\forall x \in X$, 由于 $\{U_i\}$ 是一个覆盖, 所以 x 至少属于一个 U_i .

设 $x \in U_i$. 因为 U_i 是开集, 所以 $\exists \delta > 0$, s.t. $B(x, \delta) \subset U_i$, 这意味着

$d(x, C_i) \geq \delta$, 即 $f_i(x) \geq \delta$. 因此 $f(x) \geq \frac{1}{n} f_i(x) \geq \frac{\delta}{n} > 0$.

断言 2: $f : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ 取得一个最小值 $\varepsilon > 0$.

因为 X 是紧的, 所以连续函数 f 在 X 上取得最小值.

根据断言 1, 这个最小值 ε 必须大于 0.

断言 3: $\forall x \in X, \exists U_i \in \{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ 使得 $B(x, \varepsilon) \subset U_i$.

如若不然, 则 $\exists x_0 \in X$, 使得任意 U_i 都不包含 $B(x_0, \varepsilon)$, 则 $d(x_0, c_i) < \varepsilon$, 即 $f_{c_i}(x_0) < \varepsilon$.

因此 $f(x_0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_{c_i}(x_0) < \frac{1}{n} \cdot (n\varepsilon) = \varepsilon$, 与断言 2 矛盾.

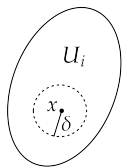


图 6.3

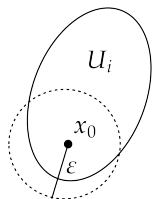


图 6.4 ■

例 6.10 $[0, 1] \subset \mathbb{E}^1$ 是一个紧致度量空间, $\mathcal{O}$ 是一个 $[0, 1]$ 的开覆盖, 则 $\exists n \in \mathbb{Z}^+$, s.t. $\left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right]$ 被包含在某些 $U \in \mathcal{O}$ 中, $i = 0, 1, \dots, n-1$.

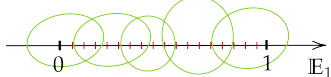


图 6.5

6.3 紧致空间的乘积

引理 6.4 (管道引理)

设 X, Y 是拓扑空间. 那么 $X \times Y$ 是紧的 $\iff X$ 和 Y 都是紧的.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 假设 $X \times Y$ 是紧的. 投影映射 $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ 和 $\pi_2: X \times Y \rightarrow Y$ 都是连续满射.

因为紧致空间的连续像是紧的, 所以 $X = \pi_1(X \times Y)$ 和 $Y = \pi_2(X \times Y)$ 都是紧的.

“ $\Leftarrow$ ” 假设 $\mathcal{O}$ 是 $X \times Y$ 的一个开覆盖.

固定一点 $x \in X$, 子空间 $\{x\} \times Y$ 与 Y 同胚, 因此是紧的, 所以 $\mathcal{O}$ 有一个包含

$\{x\} \times Y$ 的有限子覆盖 $\{W_1, \dots, W_k\}$, 令 $W_x = \bigcup_{i=1}^k W_i$, 则 W_x 是包含 $\{x\} \times Y$ 的开集.

$\forall y \in Y, (x, y) \in W_x$, 则 (x, y) 属于某个 W_i .

又因为 W_i 是乘积拓扑中的开集, 所以存在 x 的邻域 U_y 和 y 的邻域 V_y 使得 $(x, y) \in U_y \times V_y \subset W_i \subset W_x$.

集合 $\{V_y \mid y \in Y\}$ 是紧致空间 Y 的一个开覆盖, 因此它有一个有限子覆盖 $\{V_{y_1}, \dots, V_{y_n}\}$.

令 $R_x = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$, 它是 X 中的开集, 且是 x 的邻域.

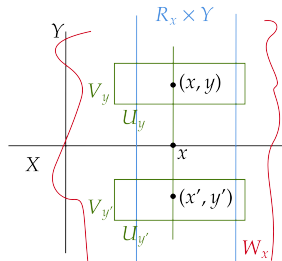


图 6.6

$$\text{故 } \{x\} \times Y \subset R_x \times Y = \left(\bigcap_{i=1}^n U_{y_i} \right) \times \left(\bigcup_{j=1}^n V_{y_j} \right) = \bigcup_{j=1}^n \left(\left(\bigcap_{i=1}^n U_{y_i} \right) \times V_{y_j} \right) \subset$$

$$\bigcup_{j=1}^n (U_{y_j} \times V_{y_j}) \subset W_x.$$

所以 $\{R_x \mid x \in X\}$ 是紧致空间 X 的一个开覆盖, 它有有限子覆盖 $\{R_{x_1}, \dots, R_{x_m}\}$. 于是,

$$X \times Y = \left(\bigcup_{i=1}^m R_{x_i} \right) \times Y = \bigcup_{i=1}^m (R_{x_i} \times Y) \subset \bigcup_{i=1}^m W_{x_i}$$

因此, $\mathcal{O}$ 有 $X \times Y$ 的有限子覆盖, 从而 $X \times Y$ 是紧的. ■

推论 6.3 (Tychonoff 定理)

设 $X_1, \dots, X_n$ 是拓扑空间. 那么乘积空间 $X_1 \times \dots \times X_n$ 是紧的 $\iff$ 每个 X_i 都是紧的.

证明 可以通过对 n 进行数学归纳法来证明. ■

6.4 单点紧化

定义 6.5 (局部紧空间)

设 X 是拓扑空间. 如果对于 $\forall x \in X$, 都存在一个紧子集 C , 其内部包含 x . 也即, 对于 $\forall x \in X$, 存在开集 U 和紧集 C , 使得 $x \in U \subset C$. 则称 X 是**局部紧的**.

例 6.11 任何紧致空间都是局部紧的.

设 X 是拓扑空间, $\forall x \in X, x \in X \subset X$, 其中 X 既是开的, 也是紧的.

例 6.12 $\mathbb{E}^n$ 是局部紧的. 对于任意 $x \in \mathbb{E}^n$, 令 $C = \overline{B(x, 1)}$ 为紧集, $U = B(x, 1)$ 为开集.

定理 6.2 (单点紧化定理)

设 $(X, \mathcal{T})$ 是 Hausdorff 空间, $\infty \notin X$, 令 $Y = X \cup \{\infty\}$, $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T} \cup \{Y - C \mid C \text{ 是 } X \text{ 中的紧子集}\}$, 则:

- (1) $(Y, \mathcal{T}_1)$ 是一个拓扑空间.
- (2) Y 在 X 上诱导的子空间拓扑与 $\mathcal{T}$ 一致, 即 $(\mathcal{T}_1)_X = \mathcal{T}$.
- (3) $(Y, \mathcal{T}_1)$ 是紧致的.
- (4) 如果 $(X, \mathcal{T})$ 是局部紧的, 那么 $(Y, \mathcal{T}_1)$ 是 Hausdorff 的.
- (5) 如果 $(X, \mathcal{T})$ 是非紧的, 那么 $\overline{X} = Y$.

证明

- (1) (i) 因为 $\emptyset \in \mathcal{T}$, $\emptyset \in \mathcal{T}_1$, .

$\emptyset$ 在 X 中是紧的, 且 $Y = Y - \emptyset$, 因此 $Y \in \mathcal{T}_1$

- (ii) 由定义可知 $\left(\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha\right) \cup \left(\bigcup_{\beta \in B} (Y - C_\beta)\right) \in \mathcal{T}_1$, 其中 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{T}, \{C_\beta\}_{\beta \in B}$

在 X 中是紧的.

令 $U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, 则 $U \in \mathcal{T}$.

$$\bigcup_{\beta \in \mathcal{B}} (Y - C_\beta) = Y - \bigcap_{\beta \in \mathcal{B}} C_\beta, \text{ 令 } C = \bigcap_{\beta} C_\beta.$$

因为 X 是 Hausdorff 空间, 所以紧集 C_β 是闭集, 因此 C 是闭集. 又 $C \subset C_\beta$ 是紧集的闭子集, 所以 C 在 X 中是紧的.

由于 $U \cup (Y - C) = Y - (C - U)$, 只需证明 $C - U$ 在 X 中是紧的.

$C - U = C \cap (X - U)$. 由 U 是开集知 $X - U$ 是闭集, 故 $C - U$ 是紧集 C 中的闭子集, 所以 $C - U$ 在 X 中是紧的.

因此任意并属于 $\mathcal{T}_1$.

(iii) 设 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, 则 $U_1 \cup U_2 \in \mathcal{T} \subset \mathcal{T}_1$.

设 $Y - C_1, Y - C_2 \in \mathcal{T}_1$, 则 $(Y - C_1) \cap (Y - C_2) = Y - (C_1 \cup C_2)$.

因为 C_1 和 C_2 都是 X 中的紧集, 所以 $C_1 \cup C_2$ 为 X 中的紧集, 故 $(Y - C_1) \cap (Y - C_2) \in \mathcal{T}_1$.

设 $U \in \mathcal{T}, Y - C \in \mathcal{T}_1$, 则有 $U \cap (Y - C) = U - C$.

因为 X 是 Hausdorff 空间且 C 是紧集, 所以 C 在 X 中是闭的. 所以 $U - C$ 在 X 中是开的, 即 $U - C \in \mathcal{T} \subset \mathcal{T}_1$.

因此 $(U_1 \cup (Y - C_1)) \cap (U_2 \cup (Y - C_2)) = (U_1 \cap U_2) \cup (U_1 \cap (Y - C_2)) \cup (U_2 \cap (Y - C_1)) \cup ((Y - C_1) \cap (Y - C_2)) \in \mathcal{T}_1$

(2) 显然有 $\mathcal{T} \subset (\mathcal{T}_1)_X$. 下证 $(\mathcal{T}_1)_X \subset \mathcal{T}$.

任取 $Y - C \in \mathcal{T}_1$. 则 C 在 X 中是紧的, 且 $(Y - C) \cap X = X - C$.

因为 X 是 Hausdorff 空间, 所以 C 在 X 中是闭的 $\Rightarrow X - C$ 在 X 中是开的, 即 $(Y - C) \cap X \in \mathcal{T}$.

(3) 设 $\mathcal{O}$ 是 $(Y, \mathcal{T}_1)$ 的一个开覆盖, 则存在 X 中的紧集 C 使得 $Y - C \in \mathcal{O}$.

因为 C 在 $(X, \mathcal{T})$ 中是紧的且 $\mathcal{T} = (\mathcal{T}_1)_X$, 所以 C 在 $(Y, \mathcal{T}_1)$ 中是紧的. 那么 $\mathcal{O}$ 也是 C 的一个开覆盖, 从而 $\mathcal{O}$ 有一个有限子覆盖 $\mathcal{O}_1$ 覆盖 C .

令 $\mathcal{O}_2 = \{Y - C\} \cup \mathcal{O}_1$. 那么 $\mathcal{O}_2$ 是 $\mathcal{O}$ 的一个覆盖 Y 的有限子覆盖.

(4) 设 $x_1, x_2 \in Y$. 如果 $x_1, x_2 \in X$, 由 X 是 Hausdorff 的, 可知结论成立.

如果 $x_1 \in X, x_2 = \infty$. 因为 X 是局部紧的, 所以存在 X 中的开集 U 和紧集 C 使得 $x_1 \in U \subset C$. 因此 $Y - C$ 是 ∞ 在 Y 中的一个邻域, 而 U 是 x_1 在 Y 中的一个邻域, 且 $U \cap (Y - C) = \emptyset$.

(5) 只需证明 ∞ 是 X 的一个极限点.

∞ 的邻域必须是 $Y - C$ 的形式, 其中 C 是 X 中的紧集.

因为 X 非紧, 所以 $C \neq X$, 那么 $(Y - C) \cap X \neq \emptyset$ 且不包含 ∞ . 故 ∞ 是 X 的一个极限点.

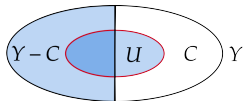


图 6.7

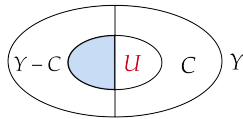


图 6.8

定义 6.6 (单点紧化)

$(Y, \mathcal{T}_1)$ 称为 $(X, \mathcal{T})$ 的**单点紧化**.

例 6.13 $\mathbb{E}^n$ 的单点紧化同胚于 S^n .

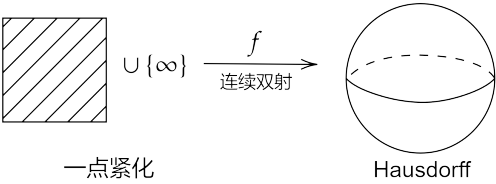


图 6.9

例 6.14 $S^1 \times \mathbb{E}^1$ 的单点紧化同胚于环面.

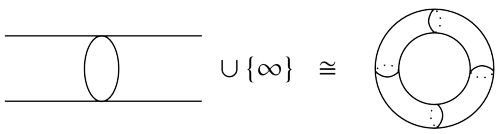


图 6.10

例 6.15 坐标轴 $\cup \{\infty\}$ 同胚于两个相交的椭圆.
去掉下面的交点后右图和坐标轴就是同胚的.

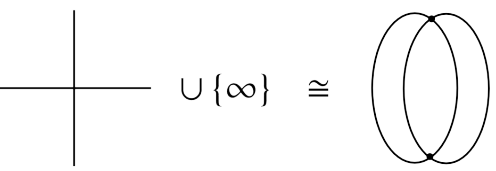


图 6.11

第七章

连通性

7.1 连通空间

定义 7.1 (连通空间)

设 X 是一个拓扑空间. 如果存在非空、不相交的开集 U 和 V , 使得 $U \cup V = X$, 则称 X 是**不连通的**, $\{U, V\}$ 是 X 的一个**分割**. 否则, 称 X 是**连通的**.

例 7.1 $\mathbb{R}_{fc}$ 是连通的.

证明 假设 $\{U, V\}$ 是 $\mathbb{R}_{fc}$ 的一个分割, 则 $U \cap V = \emptyset, U \cup V = \mathbb{R}_{fc}, U, V$ 均为开集.

取 $U = \mathbb{R} - \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, V = \mathbb{R} - \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, 因此 $U \cap V = \mathbb{R} - \{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$ 矛盾, 因此 $\mathbb{R}_{fc}$ 没有分割, 因而连通. ■

例 7.2 $\mathbb{R}_l$ (基为 $\{[a, b) \mid a < b\}$) 是不连通的.

取开集 $U = (-\infty, 0) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} [-n, 0)$ 和开集 $V = [0, +\infty) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_+} [0, n)$ 即可.

命题 7.1

X 是不连通的 $\iff$ 存在 X 的一个非空、既开又闭的真子集.

例 7.3 $\mathbb{E}^1$ 是连通的.

证明 假设不然, 则存在 $\mathbb{E}^1$ 的一个非空、既开又闭的真子集 A .

假设 $b \notin A$ 且 $(b, +\infty) \cap A \neq \emptyset$.

令 $d = \inf\{a \in A \mid a > b\}$. 因为 A 在 $\mathbb{E}^1$ 中是闭的, 所以 $d \in A$. 因此 $d > b$, 且 $[b, d) \cap A = \emptyset$.

这意味着 d 不在 A 的内部, 所以 A 不是开集. 矛盾! ■

定义 7.2 (连通子集)

设 X 是拓扑空间, $A \subset X$. 如果 A 在子空间拓扑中是连通的, 则称 A 在 X 中是**连通的** (或 A 是 X 中的一个**连通子集**).

例 7.4 $(-2, -1) \cup (1, 2) \subset \mathbb{E}^1$ 是不连通的.

引理 7.1

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$. 则 A 在 X 中是不连通的 $\iff$ 存在 X 中的开集 U 和 V , 使得 $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset, U \cup V \supset A$, 且 $(U \cap A) \cap (V \cap A) = \emptyset$. 这样的 $\{U, V\}$ 称为 A 在 X 中的一个**分割**.

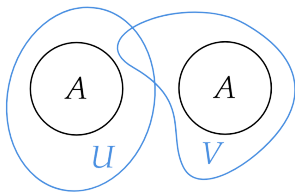


图 7.1

命题 7.2

连通空间的连续像是连通的. 即若 $f: X \rightarrow Y$ 是连续函数且 X 是连通空间, 则 $f(X)$ 在 Y 中是连通的.

证明 假设不然, 则存在 $f(X)$ 在 Y 中的一个分割 $\{U, V\}$, 即 U 和 V 都是开集, $U \cap f(X) \neq \emptyset, V \cap f(X) \neq \emptyset, U \cup V \supset f(X)$, 且 $U \cap V \cap f(X) = \emptyset$.

因为 $U \cap f(X) \neq \emptyset$ 且 $V \cap f(X) \neq \emptyset$, 所以 $f^{-1}(U)$ 和 $f^{-1}(V)$ 在 X 中都是非空开集.

因为 $U \cap V \cap f(X) = \emptyset$, 所以 $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = \emptyset$.

因为 $f(X) \subset U \cup V$, 所以 $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$.

因此 $\{f^{-1}(U), f^{-1}(V)\}$ 是 X 的一个分割, 所以 X 是不连通的, 矛盾! ■

定理 7.1

设 $X_1 \cong X_2$. X_1 是连通的 $\iff X_2$ 是连通的.

这个定理表示连通性是拓扑性质, 因此可以考查两个拓扑的连通性来判定它们是否是同胚的. 如果两个拓扑空间一个连通一个不连通, 则它们一定不是同胚的.

例 7.5 $\mathbb{E}^1 \not\cong \mathbb{R}_l$.

例 7.6 $A \subset \mathbb{E}^1$, A 是连通的 $\iff A$ 是一个区间.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 如果 A 不是一个区间, 那么存在 x , 使得 $x \notin A$, $A \cap (-\infty, x) \neq \emptyset$, $A \cap (x, +\infty) \neq \emptyset$.

因此 $\{(-\infty, x), (x, +\infty)\}$ 是 A 在 $\mathbb{E}^1$ 中的一个分割. 矛盾!

“ $\Leftarrow$ ” $(a, b), (a, +\infty), (-\infty, b)$ 都与 $\mathbb{E}^1$ 同胚, 因此都是连通的.

$[a, b]$ 是连通的, 考虑函数 $f: \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{E}^1$, $x \mapsto \begin{cases} a, & x < a \\ x, & a \leq x \leq b \\ b, & x > b \end{cases}$. 它是连续的, 因此

其像 $[a, b]$ 是连通的.

$[a, +\infty)$ 是连通的, 考虑函数 $f: \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{E}^1$, $x \mapsto \begin{cases} x, & x \geq a \\ 2a - x, & x \leq a \end{cases}$. 它是连续的,

因此其像 $[a, +\infty)$ 是连通的.

因为 $[a, b] \cong (a, b] \cong (-\infty, b] \cong [a, +\infty)$, $[a, b), (a, b], (-\infty, b]$ 是连通的

定理 7.2 (介值定理)

设 X 是一个连通拓扑空间, $f: X \rightarrow \mathbb{E}^1$ 是连续的, $x_0, x_1 \in X$ 且 $f(x_0) < f(x_1)$. 那么对于任意 $y \in [f(x_0), f(x_1)]$, 都存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$.

上述定理和极值定理一样, 实则是拓宽了在数学分析中学习的连续函数在有界闭区间上取值的性质. 其原因在于欧式空间下有界闭区间是连通的紧集.

引理 7.2

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, $\{U, V\}$ 是 X 的一个分割, 则要么 $A \subset U$, 要么 $A \subset V$.

证明 如若不然, 则 $A \cap U \neq \emptyset, A \cap V \neq \emptyset$, 因此 $\{U, V\}$ 是 A 在 X 中的一个分割, 所以 A 是不连通的. 矛盾!

引理 7.3 (引理 7.2 的一般形式)

设 X 是拓扑空间, $A \subset B \subset X$, $\{U, V\}$ 是 B 在 X 中的一个分割. 若 A 在 X 中是连通的, 则要么 $A \subset U$, 要么 $A \subset V$.

证明 使用反证法, 假设 $A \cap U \neq \emptyset$ 且 $A \cap V \neq \emptyset$.

于是 $\{U, V\}$ 给出了 A 在 X 中的一个分割, 说明 A 不连通, 矛盾.

因此必有 $A \cap U = \emptyset$ 或 $A \cap V = \emptyset$.

这两个条件就等价于要么 $A \subset U$, 要么 $A \subset V$.

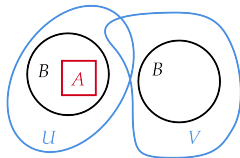


图 7.2

命题 7.3 (连通子集的闭包连通)

设 X 是一个拓扑空间, A 是 X 中的一个连通子集, $B \subset X$ 且 $A \subset B \subset \bar{A}$. 则 B 是连通的. 特别地 $\bar{A}$ 是连通的.

证明 反证法, 如若不然, 则存在 B 在 X 中的一个分割 $\{U, V\}$.

由引理 7.3 知 $A \subset U$ 或 $A \subset V$. 不失一般性, 不妨设 $A \subset U$, 则 $A \cap V = \emptyset$.

取任意 $x \in U \cap B$, 则 $x \in B \subset \bar{A} \Rightarrow x \in \bar{A}$.

$x \in U, A \cap U = \emptyset \Rightarrow x \notin \bar{A}$, 矛盾! ■

注 7.1 由 $\bar{A} = A \cup A'$ 可见, 若向 A 添入它的极限点, 不会破坏连通性.

例 7.7 圆周 $S^1 = \mathbb{E}^1 \cup \{\infty\} = \mathbb{E}^1$ 同胚于一维欧式空间的单点紧化. 由 $\mathbb{E}^1$ 连通可得 S^1 连通.

引理 7.4 (交集非空的连通族的并连通)

设 X 是拓扑空间, $\{C_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是一族在 X 中连通的子集, 且 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda \neq \emptyset$. 则 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ 是连通的.

证明 反证法, 如若不然, 则在 X 中有 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$ 分割 $\{U, V\}$.

任取 λ , 由于 C_λ 连通, 要么 $C_\lambda \subset U$, 要么 $C_\lambda \subset V$.

由于 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda \neq \emptyset$, 取 $x \in \bigcap_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda$, 则要么 $x \subset U$, 要么 $x \subset V$.

不妨设 $x \in U$, 则 $\forall \lambda, C_\lambda \subset U$, 则 $\bigcup_{\lambda} C_\lambda \subset U$ 且 $\left(\bigcup_{\lambda} C_\lambda\right) \cap V = \emptyset$, 与 $\{U, V\}$ 是分割矛盾. ■

该引理的想法是, 如果每个子集都连通, 且相互“连接”在一起 (即交集非空), 则并集也连通.

定理 7.3 (乘积空间的连通性)

设 X, Y 为拓扑空间, 则 $X \times Y$ 连通当且仅当 X 与 Y 都连通.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 投影 $\pi_X: X \times Y \rightarrow X$ 与 $\pi_Y: X \times Y \rightarrow Y$ 连续满射, 连续像连通, 故 X, Y 连通.

“ $\Leftarrow$ ” 取任意固定点 $x_0 \in X$, $\{x_0\} \times Y \cong Y$ 连通.

$\forall y \in Y, X \times \{y\} \cong X$, 故连通.

记 $C_y := (X \times \{y\}) \cup (\{x_0\} \times Y)$ 连通, 由引理 7.4, C_y 连通.

$X \times Y = \bigcup_{y \in Y} C_y$, 且 $\bigcap_{y \in Y} C_y = \{x_0\} \times Y \neq \emptyset$. 由引理 7.4,

$X \times Y$ 连通. ■

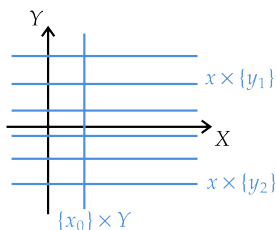


图 7.3

这个定理的结论是自然的, 并且应用数学归纳法可以将其推广到有限乘积拓扑空间的情形.

推论 7.1 (有限乘积空间的连通性)

若 $X_1, \dots, X_n$ 为拓扑空间, 则 $X_1 \times \dots \times X_n$ 连通 $\iff$ 每个 X_i 连通.

例 7.8 $\mathbb{E}^n = \mathbb{E}^1 \times \dots \times \mathbb{E}^1$ 连通.

例 7.9 $S^n = \mathbb{E}^n \cup \{\infty\} = \overline{\mathbb{E}^n}$ 连通.

7.2 连通分支

定义 7.3 (连通分支)

设 X 是一个拓扑空间, $x, y \in X$, 若存在一个连通子集 $C_{x,y} \subset X$, s.t. $x, y \in C$, 则定义 $x \sim_c y$, 那么 $\sim_c$ 是 X 上的一个等价关系, 即

- (i) $x \sim_c x$
- (ii) $x \sim_c y \Rightarrow y \sim_c x$
- (iii) $x \sim_c y, y \sim_c z \Rightarrow x \sim_c z$

“ $\sim_c$ ”的每一个等价类称为 X 的一个**连通分支**.

证明 下面证明 $\sim_c$ 是一个等价关系.(i)(ii) 显然成立.

现证明 (iii).

设 $x \sim_c y, y \sim_c z$, 则存在连通子集 $C_{x,y}, C_{y,z} \subset X$, 使得 $x, y \in C_{x,y}, y, z \in C_{y,z}$.

因为 $C_{x,y} \cap C_{y,z} \neq \emptyset$, 因此 $C_{x,y} \cup C_{y,z}$ 连通, 故 $x \sim_c z$. ■

注 7.2 每个连通子集都包含于某个连通分支.

一个连通分支有以下几个重要性质, 即连通分支是连通的、极大的、闭的.

引理 7.5 (连通分支是连通的)

设 C 是 X 的一个连通分支, 则 C 是连通的.

证明 取 $x_0 \in C, \forall p \in C$, 存在一个连通子集 $C_p \subset X$, 使得 $x_0, p \in C_p$.

由定义可知 $C_p \subset C$, 因此 $C = \bigcup_{p \in C} C_p$.

因为 $\bigcap_{p \in C} C_p \supset \{x_0\} \neq \emptyset$, 由引理 7.4, $C = \bigcup_{p \in C} C_p$ 连通. ■

引理 7.6 (连通分支的极大性)

设 C 是 X 的一个连通分支, $A \subset X$ 是连通子集且 $C \subset A$, 则 $A = C$.

证明 只需证明 $A \subset C$. 取 $x_0 \in C \subset A$. 由 A 是连通子集, 故 $\forall a \in A, a \sim_c x_0$, 因此 $a \in C$, 则 $A \subset C$. ■

引理 7.7 (连通分支是闭集)

若 C 是 X 的一个连通分支, 则 C 在 X 中闭.

证明 由于 C 是连通分支, C 连通, 因此 $\overline{C}$ 连通.

又 $C \subset \overline{C}$. 由连通分支的极大性得到 $C = \overline{C}$, 故 C 闭. ■

例 7.10 在 $\mathbb{R}_l$ (基为 $\{[a, b) \mid a < b\}$) 中, 任一单点集是一个连通分支.

事实上, 若 $x < y$, 且假设 $x \sim_c y$, 则在连通子集 $A \subset \mathbb{R}_l$ 使得 $x, y \in A$.

任取 $z \in (x, y)$, 则 $\{(-\infty, z), [z, +\infty)\}$ 给出 A 在 $\mathbb{R}_l$ 中的一个分割, 矛盾.

例 7.11 在 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{E}^1$ 中, 任一单点集是一个连通分支. 因为我们可以任意两个有理数中找到一个无理数将其分开.

一般地, 若 X 的每个单点集都是一个连通分支, 则称 X **完全不连通** (totally disconnected).

7.3 道路连通

定义 7.4 (道路)

在拓扑空间 X 中, 称从 x 到 y 的一条**道路**为一个连续映射 $a : [0, 1] \rightarrow X$, 满足 $a(0) = x, a(1) = y$.

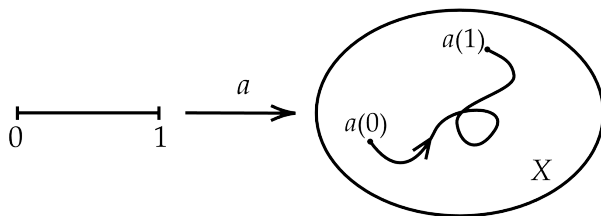


图 7.4: 道路

注 7.3 一条道路不仅仅是它的像, 还包含参数化信息.

定义 7.5 (道路连通)

在拓扑空间 X 中, 若对任意 $x, y \in X$, 都存在从 x 到 y 的道路, 则称 X 是**道路连通**的.

若 $A \subset X$ 在子空间拓扑中是道路连通的, 则称 A 是 X 的一个**道路连通子集**.

需要注意, 道路连通子集不能使用大空间中的道路来连接其内的两点, 而必须使用子空间拓扑下的道路, 因此没有类似于紧致子集和连通子集的使用大空间中集合的性质来证明其紧致性和连通性的结论.

例 7.12 $\mathbb{R}^n$ 是道路连通的. 给定 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 取 $a(t) = (1-t)x + ty$ 即得一道路.

例 7.13 $\mathbb{R}_{fc}$ 是道路连通的.

对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 映射 $a: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto (1-t)x + ty$ 是连续的, 将其视作到 $\mathbb{R}_{fc}$ 的映射仍为一条从 x 到 y 的道路.

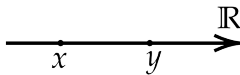


图 7.5

命题 7.4 (连续映射保持道路连通性)

若 X 道路连通且 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 $f(X)$ 在 Y 中是道路连通的.

证明 任取 $y_0, y_1 \in f(X)$, 取 $x_0 \in f^{-1}(y_0)$, $x_1 \in f^{-1}(y_1)$.

由 X 的道路连通性, 存在从 x_0 到 x_1 的道路 $a: [0, 1] \rightarrow X$.

则 $f \circ a: [0, 1] \rightarrow Y$ 是从 y_0 到 y_1 的道路, 其像包含于 $f(X)$, 故 $f(X)$ 道路连通. ■

定理 7.4

若 $X_1 \cong X_2$, 则 X_1 道路连通当且仅当 X_2 道路连通.

这告诉我们道路连通性和连通性一样, 也是一个拓扑性质.

7.4 道路连通分支

定义 7.6 (道路连通分支)

设 X 是一个拓扑空间, $x, y \in X$, 若存在一条从 x 到 y 的道路, 则定义 $x \sim_p y$, 那么 $\sim_p$ 是 X 上的一个等价关系, 即

- (i) $x \sim_p x$
- (ii) $x \sim_p y \Rightarrow y \sim_p x$
- (iii) $x \sim_p y, y \sim_p z \Rightarrow x \sim_p z$

“ $\sim_p$ ”的每一个等价类称为 X 的一个**道路连通分支**.

证明 下面证明 $\sim_p$ 是一个等价关系.

(i) $x \sim_p x$.

定义 $a: [0, 1] \rightarrow X$ 即可, 它称为常值道路.

$$t \mapsto x$$

(ii) $x \sim_p y \Rightarrow y \sim_p x$.

由 $x \sim_p y$, 可知有从 x 到 y 的道路 $a: [0, 1] \rightarrow X, a(0) = x, a(1) = y$.

定义 $\bar{a}: [0, 1] \rightarrow X$, 则 $\bar{a}(0) = a(1) = y, \bar{a}(1) = x, \bar{a}(t) = a(1-t)$

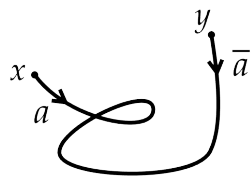


图 7.6: 逆道路

$a(0) = x$.

故 $\bar{a}$ 是从 y 到 x 的道路, 因此 $y \sim_p x$.

(iii) $x \sim_p y, y \sim_p z \Rightarrow x \sim_p z$

首先有 $a: [0, 1] \rightarrow X, a(0) = x, a(1) = y$.

$b: [0, 1] \rightarrow X, b(0) = y, b(1) = z$

定义 $c: [0, 1] \rightarrow X$

$$t \mapsto \begin{cases} a(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ b(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

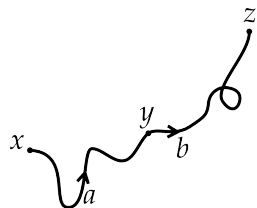


图 7.7: 乘积道路

由粘贴引理知 c 连续, 故 c 是从 x 到 z 的道路. ■

引理 7.8 (道路连通分支是道路连通的)

X 的任一道路连通分支 P 都是道路连通的.

证明 $\forall x, y \in P$, 由定义, 存在道路 $a: [0, 1] \rightarrow X$ 使得 $a(0) = x, a(1) = y$.

对任意 $t \in [0, 1]$, 构造 $a \circ h: [0, 1] \xrightarrow{h} [0, 1] \xrightarrow{a} X$, 它是从 $a(0)$ 到 $a(t)$ 的道

$$s \mapsto st \quad \mapsto a(st)$$

路, 因此有 $a(t) \in P$, 从而 $a([0, 1]) \subset P$. 因此 P 道路连通. ■

引理 7.9 (道路连通分支的极大性)

若 P 是 X 的一个道路连通分支, $A \subset X$ 是道路连通子集且 $P \subset A$, 则 $A = P$.

证明 只需证明 $A \subset P$. $\forall a \in A$, 任取 $x_0 \in P \subset A$. 由 A 道路连通性, 故存在 $f: [0, 1] \rightarrow A \subset X$, s.t. $f(0) = a, f(1) = x_0$, 即 $a \sim_p x_0$.

因此 $a \in P$, 则 $A \subset P$. ■

7.5 连通与道路连通

命题 7.5 (道路连通必连通)

若拓扑空间 X 道路连通, 则 X 连通.

证明 反证法, 假设 X 道路连通但不连通, 则存在 X 的分割 $\{U, V\}$.

取 $x \in U, y \in V$. 由于 X 道路连通, 存在一个从 x 到 y 的道路 $a: [0, 1] \rightarrow X$, s.t. $a(0) = x, a(1) = y$. 则 $0 \in a^{-1}(U) \neq \emptyset$ 与 $1 \in a^{-1}(V) \neq \emptyset$.

又 $a^{-1}(U) \cap a^{-1}(V) = \emptyset, a^{-1}(U) \cup a^{-1}(V) = [0, 1]$ 且 U, V 是 $[0, 1]$ 中开集, 因此 $\{a^{-1}(U), a^{-1}(V)\}$ 是 $[0, 1]$ 的分割, 与 $[0, 1]$ 连通矛盾! ■

注 7.4 上述命题的逆命题不成立, 即连通空间不一定道路连通. 拓扑学家正弦曲线 X 即为反例.

$$\text{设 } X = \{(0, y) \in \mathbb{E}^2 \mid -1 \leq y \leq 1\} \cup \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \in \mathbb{E}^2 \mid 0 < x \leq 1 \right\} \subset \mathbb{E}^2.$$

$$\text{记 } A = \{(0, y) \in \mathbb{E}^2 \mid -1 \leq y \leq 1\}, B = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \in \mathbb{E}^2 \mid 0 < x \leq 1 \right\}.$$

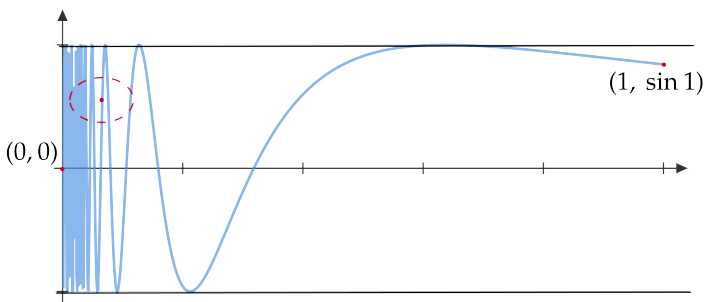


图 7.8: 拓扑学家正弦曲线

证明 首先证明 X 是连通的.

B 是连通的, 因为 $B \cong (0, 1]$, 那么 $X = \overline{B}$ 也是连通的.

下面证明 X 不是道路连通的.

使用反证法, 假设存在一条道路 $f: [0, 1] \rightarrow X$, s.t. $f(0) = (0, 0) \in A$ 且 $f(1) = (1, \sin 1) \in B$.

注意 A 在 X 中是闭集, 故 $f^{-1}(A)$ 为 $[0, 1]$ 中闭集. 令 $b = \max f^{-1}(A)$, 则 $f(b) \in A$, 且 $f((b, 1]) \subset B$.

$$\begin{aligned} \text{令 } h = f \circ g: [0, 1] &\xrightarrow{g} [b, 1] && \xrightarrow{f} X \\ t &\mapsto (1-t)b + t && \mapsto (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

则 $h(0) = f(b) = (x(0), y(0)) = (0, y(0)) \in A$, $h(t) = (x(t), y(t)) \in B$ 对 $t \in (0, 1]$ 成立.

断言 1. $\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}, \exists t_n \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$, 使得 $h(t_n) = (x(t_n), y(t_n))$ 满足 $y(t_n) = \sin \frac{1}{x(t_n)} = (-1)^n$.

证明 对给定 n , 取整数 k 使得 $0 = x(0) < \frac{1}{\frac{\pi}{2} + (n+2k)\pi} < x\left(\frac{1}{n}\right)$.

由 $x(t)$ 的连续性与介值定理, 存在 $t_n \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 使 $x(t_n) = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + (n+2k)\pi}$
 $\Rightarrow \sin \frac{1}{x(t_n)} = \sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = (-1)^n$. ■

于是 $t_n \rightarrow 0$, $h(t_n) = (x(t_n), y(t_n)) = (x(t_n), (-1)^n)$ 在 $\mathbb{E}^2$ 中不收敛, 违背 h 的连续性. 故不存在上述道路, X 非道路连通. ■

7.6 局部道路连通

定义 7.7 (局部道路连通)

设 X 是一个拓扑空间, 若对 $\forall x \in X$ 及其任意 x 的邻域 U , 存在 x 的道路连通的邻域 V , 使得 $x \in V \subset U$, 则称 X 为 **局部道路连通**.

注 7.5 若 X 局部道路连通, 则 X 中的每个点都有一个道路连通的邻域.(即可以选取全由道路连通开集组成的局部基).

例 7.14 $\mathbb{E}^n$ 的任一开子集都是局部道路连通的, 但并非道路连通的.

对 $\mathbb{E}^n$ 中的开集 $A \subset \mathbb{E}^n$, $\forall x \in A$ 和任意开邻域 $U \in A$, 都存在一个开球 $B(x, \varepsilon)$, s.t. $x \in B(x, \varepsilon) \subset U$, 而开球是道路连通的.

它并非道路连通的原因如下图所示

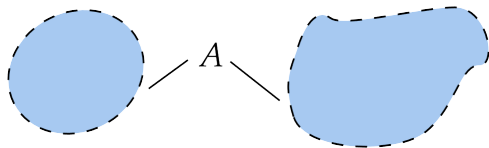


图 7.9: $\mathbb{E}^n$ 的开子集不是道路连通的

例 7.15 令 $X = \{(x, y) \in \mathbb{E}^2 \mid x \in \mathbb{Q} \text{ 或 } y = 0\}$.

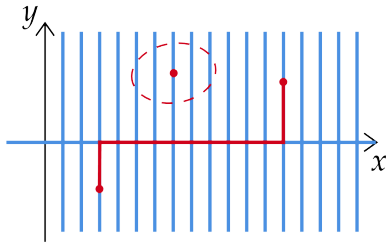


图 7.10

直接由图像可以看出它是道路连通的, 但并非局部道路连通的.

上述例子告诉我们局部道路连通空间可能并非道路连通. 同样地, 道路连通空间可能并非局部道路连通的情况, 因此道路连通和局部道路连通是既不充分也不必要的两个条件. 此外, 还有既不是道路连通也不是局部道路连通的例子.

例 7.16 拓扑学家正弦曲线 X 不是局部道路连通的.

在 $(0, \frac{1}{2})$ 附近的任何小邻域都包含 A 与 B 的“振荡”部分, 因此均为不相交的斜线, 因此无法找到包含 $(0, \frac{1}{2})$ 的道路连通开邻域.

下面这个命题告诉我们连通集补充上局部道路连通的性质后就是一个道路连通集.

命题 7.6 (连通且局部道路连通蕴含道路连通)

若 X 连通且局部道路连通, 则 X 道路连通.

证明 反证法, 假设 X 是连通的, 局部道路连通的但不是道路连通的.

则 X 可分解为互不相交的道路连通开集族 $X = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \{P_\lambda\}, |\Lambda| \geq 2$.

任取 $P_{\lambda_0}, \forall x \in P_{\lambda_0}$, 由于 X 局部道路连通, 故 x 存在一个道路连通邻域 V , 就有 $V \subset P_{\lambda_0}$. 因此 P_{λ_0} 是开集.

类似地, $\forall \lambda \in \Lambda, P_\lambda$ 是开集, 因此 $\bigcup_{\lambda \neq \lambda_0} P_\lambda$ 是开集.

因此, $\bigcup_{\lambda \neq \lambda_0} P_\lambda$ 的补集 P_{λ_0} 是开集, 故 P_{λ_0} 为既开又闭的非空真子集, 与 X 连通

矛盾. ■

推论 7.2

若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是开集且连通, 则 A 道路连通.

7.7 区分拓扑空间

引理 7.10 (限制仍为同胚)

若 $f: X \rightarrow Y$ 是同胚, $A \subset X$, 则限制 $f|_A: A \rightarrow f(A)$ 也是同胚.

证明 只需证明 $f|_A$ 是连续的, 开的双射. 其中连续双射由 f 的性质直接可得, 因此只需证明 $f|_A$ 是开映射.

设 $U \subset A$ 是 X 中的开集, 则 $U \cap A$ 是 A 中开集.

由于 f 是双射, $f(U \cap A) = f(U) \cap f(A)$, 且 $f(U)$ 是 Y 中的开集, 因此 $f(U \cap A) = f(U) \cap f(A)$ 在 $f(A)$ 中开.

故 f 为开映射. ■

例 7.17 $\mathbb{E}^1 \not\cong \mathbb{E}^n (n \geq 2)$.

若存在同胚 $f: \mathbb{E}^1 \rightarrow \mathbb{E}^n$, 取一点 $p \in \mathbb{E}^1$. 则 $\mathbb{E}^1 \setminus \{p\}$ 不连通, 而 $\mathbb{E}^n \setminus \{f(p)\}$ 连通 (对 $n \geq 2$).

由限制同胚引理得到 $f|_{\mathbb{E}^1 \setminus \{p\}}: \mathbb{E}^1 \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{E}^n \setminus \{f(p)\}$ 同胚. 由于连通性为拓扑不变量. 矛盾.

例 7.18 $S^1 \not\cong S^n (n \geq 2)$.

若 $f: S^1 \rightarrow S^n$ 为同胚, 取点 $p \in S^1$. 则 $S^1 \setminus \{p\}$ 同胚于 $\mathbb{E}^1$, 而 $S^n \setminus \{f(p)\}$ 同胚于 $\mathbb{E}^n$. 同样由限制同胚引理导出矛盾.

第八章 商空间

8.1 商拓扑与商空间

定义 8.1 (商空间)

设 $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间, $\sim$ 是 X 上的一个等价关系.

- $X/\sim$ 是商集.
- $q: X \rightarrow X/\sim$ 是典范映射.
 $x \mapsto [x]$

令 $\tilde{\mathcal{T}} := \{U \subset X/\sim \mid q^{-1}(U) \in \mathcal{T}\}$. 则 $\tilde{\mathcal{T}}$ 是 $X/\sim$ 上的一个拓扑, 称为**商拓扑**.
 $(X/\sim, \tilde{\mathcal{T}})$ 称为**商空间**, $q: X \rightarrow X/\sim$ 称为**商映射**.

证明 下面证明 “ $\tilde{\mathcal{T}}$ 是一个拓扑”:

- (i) $\emptyset, X/\sim \in \tilde{\mathcal{T}}$, 因为 $q^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}$, $q^{-1}(X/\sim) = X \in \mathcal{T}$.
- (ii) 设 $U_\lambda \in \tilde{\mathcal{T}}, \lambda \in \Lambda$. 则 $q^{-1}(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} q^{-1}(U_\lambda)$. 由于每个 $q^{-1}(U_\lambda)$ 都是开集,

它们的并集也是开集, 因此 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda \in \tilde{\mathcal{T}}$.

(iii) 设 $U_1, U_2 \in \tilde{\mathcal{T}}$. 则 $q^{-1}(U_1 \cap U_2) = q^{-1}(U_1) \cap q^{-1}(U_2)$. 由于 $q^{-1}(U_1)$ 和 $q^{-1}(U_2)$ 都是开集, 它们的交集也是开集, 因此 $U_1 \cap U_2 \in \tilde{\mathcal{T}}$. ■

注 8.1 (1) 商映射 $q: X \rightarrow X/\sim$ 是满射.

(2) $U \subset X/\sim$ 是开集 $\iff q^{-1}(U) \subset X$ 是开集. 特别地, q 是连续的.

例 8.1 令 $q: \mathbb{E}^1 \rightarrow \{a, b, c\}$ 定义为

$$q(x) = \begin{cases} a, & x > 0 \\ b, & x = 0 \\ c, & x < 0 \end{cases}$$

则 $\{a, b, c\}$ 上的商拓扑为 $\{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$.

例 8.2 若 $(X, \mathcal{T})$ 是离散拓扑, 则对于 X 上的任意等价关系 $\sim$, $(X/\sim, \tilde{\mathcal{T}})$ 也是离散拓扑.

命题 8.1

商拓扑是使得 $q: X \rightarrow X/\sim$ 连续的最精细的拓扑.

证明 假设 $\tilde{\mathcal{T}}'$ 是 $X/\sim$ 上的一个拓扑, 且 $q: (X, \mathcal{T}) \rightarrow (X/\sim, \tilde{\mathcal{T}}')$ 连续.

那么对于任意 $U \in \tilde{\mathcal{T}}'$, $q^{-1}(U) \in \mathcal{T}$. 由商拓扑的定义, 这意味着 $U \in \tilde{\mathcal{T}}$. 因此 $\tilde{\mathcal{T}}' \subset \tilde{\mathcal{T}}$. ■

引理 8.1 (商映射的连续特征)

设 $q: X \rightarrow X/\sim$ 是一个商映射, Z 是一个拓扑空间, $f: X/\sim \rightarrow Z$ 是一个映射. 则 f 连续 $\iff f \circ q$ 连续.

证明 “ $\Rightarrow$ ” 两个连续映射的复合是连续的, 显然成立.

“ $\Leftarrow$ ” 对任意开集 $V \subset Z$, $(f \circ q)^{-1}(V) = q^{-1}(f^{-1}(V))$ 是 X 中的开集.

根据商拓扑的定义, $f^{-1}(V)$ 在 $X/\sim$ 中是开集, 故 f 连续.

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ q \downarrow & \searrow f \circ q & \\ X/\sim & \xrightarrow{f} & Z \end{array}$$

引理 8.2

设 $q: X \rightarrow X/\sim$ 是一个商映射. 则 $C \subset X/\sim$ 是闭集 $\iff q^{-1}(C)$ 在 X 中是闭集.

定义 8.2 (商映射的抽象定义)

设 X, Y 是拓扑空间. 如果映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足:

(1) f 是满射.

(2) $U \subset Y$ 是开集 (闭集) $\iff f^{-1}(U) \subset X$ 是开集 (闭集).

则称 f 为一个 **商映射**.

注 8.2 引理 8.1 对于抽象定义的商映射也成立.

定理 8.1 (商空间同胚定理)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个商映射, $x_1, x_2 \in X$. 定义等价关系 $x_1 \sim_f x_2 \iff f(x_1) = f(x_2)$. 则 $X/\sim_f \cong Y$.

证明 定义 $h: X/\sim_f \rightarrow Y$. 容易验证 h 是良定义且是双射.

$$[x] \mapsto f(x)$$

我们需要证明 h 和 h^{-1} 都是连续的.

- 证明 h 连续: 考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ q \downarrow & \searrow f & \\ X/\sim_f & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

我们有 $h \circ q = f$. 因为 f 是连续的, 根据引理 8.1, h 是连续的.

- 证明 h^{-1} 连续: 考虑交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{q} & X/\sim_f \\ f \downarrow & \nearrow h^{-1} & \\ Y & & \end{array}$$

我们有 $h^{-1} \circ f = q$. 因为 q 是连续的, 而 f 是商映射 (根据抽象定义), 再次使用引理 8.1, 可知 h^{-1} 是连续的.

因此, h 是一个同胚. ■

这个定理实际说明了通过等价类定义出来的商映射和抽象定义的商映射是相互兼容的, 二者并不矛盾.

命题 8.2

若映射 $f: X \rightarrow Y$ 是满射、连续、开 (闭) 映射, 则 f 是一个商映射.

证明 假设 $U \subset Y$ 且 $f^{-1}(U) \subset X$ 是开集. 由于 f 是开映射, 所以 $f(f^{-1}(U))$ 是 Y 中的开集.

又因为 f 是满射, 所以 $f(f^{-1}(U)) = U$. 因此 U 在 Y 中是开集.

因此满足商映射的定义, 故 f 是一个商映射.

若 f 是闭映射, 证明是类似的. ■

注 8.3 至此, 我们三个类似的命题. 如果映射 $f: X \rightarrow Y$ 是连续开 (闭) 映射, 那么:

1. f 是双射 $\Rightarrow f$ 是同胚.
2. f 是单射 $\Rightarrow f$ 是嵌入.

3. f 是满射 $\Rightarrow f$ 是商映射.

例 8.3 投影映射 $\pi_X: X \times Y \rightarrow X$ 是一个商映射, 因为 π_X 是满射、连续且开的.

$$(x, y) \mapsto x$$

命题 8.3

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续满射. 若 X 是紧致空间, Y 是 Hausdorff 空间, 则 f 是一个商映射.

证明 只需证明 f 是一个闭映射即可.

设 C 是 X 中的一个闭集. 由于 X 是紧空间, 所以 C 是 X 中的紧子集.

由于 f 连续, 所以 $f(C)$ 是 Y 中的紧子集.

由于 Y 是 Hausdorff 空间, 所以 $f(C)$ 在 Y 中是闭集. ■

引理 8.3

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是商映射, 则复合映射 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 也是一个商映射.

证明 由于 f, g 都是连续满射, 因此 $g \circ f$ 是连续满射.

假设 $U \subset Z$, 且 $(g \circ f)^{-1}(U)$ 是 X 中的开集, 有 $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$

由于 f 是商映射, 因此 $g^{-1}(U)$ 在 Y 中是开集.

由于 g 是商映射, 因此 U 在 Z 中是开集.

故 $g \circ f$ 是开映射, 从而是商映射. ■

注 8.4 (1) 设 $f_1: X_1 \rightarrow Y_1, f_2: X_2 \rightarrow Y_2$ 是商映射, 则 $f_1 \times f_2: X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2$ 不一定是商映射.

(2) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是商映射. 若 X 是 Hausdorff 空间, Y 不一定是 Hausdorff 空间.

(3) 商映射不一定是开映射或闭映射.

8.2 例子

例 8.4 设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$. 对 $\forall x \neq y$, 定义等价关系 $x_1 \sim x_2 \iff x_1, x_2 \in A$.

商空间 $X/\sim$ 记作 X/A . 这相当于把子集 A “压缩”成一个点.

例 8.5 设 D^n 是 n 维闭圆盘, $S^{n-1} \subset D^n$ 是其边界 (一个 $n-1$ 维球面), $n \geq 1$. 则 $D^n/S^{n-1} \cong S^n$.

考虑一维的情形, 则 D^1 是一条线段, S^0 是两个端点, D^1/S^0 相当于将线段的两个端点粘合为一点, 因此会形成圆周 S^1 .

对于高维的情形, 考虑映射 $f: D^n \rightarrow S^n \subset \mathbb{E}^{n+1}$

$$(r, s) \mapsto (2\sqrt{r(1-r)}s, 2r-1), \quad 0 \leq r \leq 1, s \in S^{n-1}$$

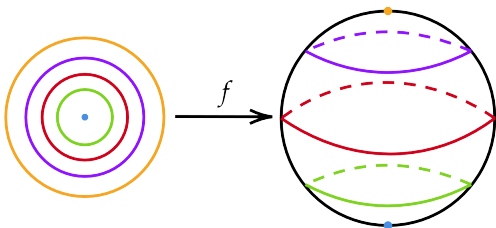


图 8.1: $n=2$ 的情形

当 $n=2$ 时, 上述映射将闭圆盘 D^2 中的每一个同心圆映为 S^2 上的小圆和大圆, 特别地将闭圆盘的圆心和边界映为 S^2 的两极.

可以验证 f 是连续满射. 由于 D^n 是紧的, S^n 是 Hausdorff 的, 由命题 8.3 可知 f 是一个商映射.

因此 $D^n/S^{n-1} = D^n/\sim_f \cong S^n$.

例 8.6 设 X 是一个拓扑空间. $X \times [0, 1] \subset X \times \{1\}$, 则 $X \times [0, 1]/X \times \{1\}$ 是一个商映射.

如果 $X = S^1$, 那么 $X \times [0, 1]$ 是一个圆柱的表面, 则 $X \times [0, 1]/X \times \{1\}$ 是一个圆锥的表面.

如果 $X = D^2$, 那么 $X \times [0, 1]$ 是一个圆柱, 则 $X \times [0, 1]/X \times \{1\}$ 是一个圆锥的.

我们把得到的商空间 $X \times [0, 1]/X \times \{1\}$ 称为 X 的**拓扑锥**, 记作 CX .

再例如 $X = S^{n-1}$, 则 $CS^{n-1} = D^n$. 原因是 CS^{n-1} 是将 $n-1$ 维球面中的空心球压缩为一个点, 因此变成了一个 n 维球面.

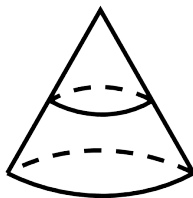


图 8.2

例 8.7 下面来看正方形上的商映射与所形成的商空间.

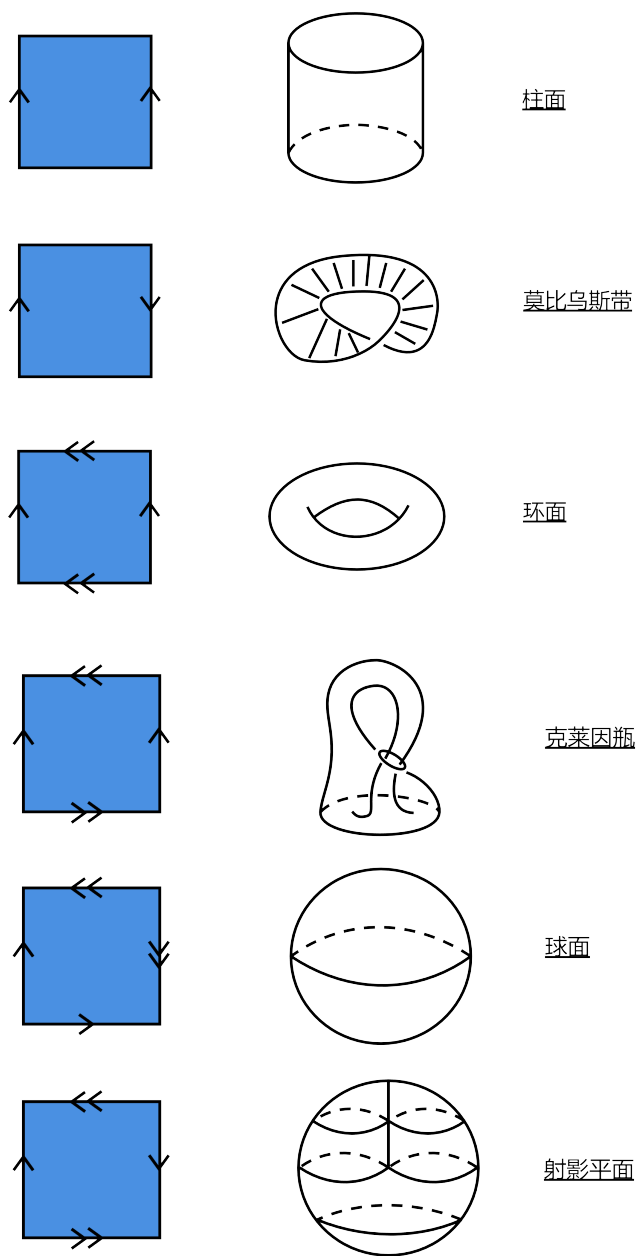


图 8.3: 正方形的商空间

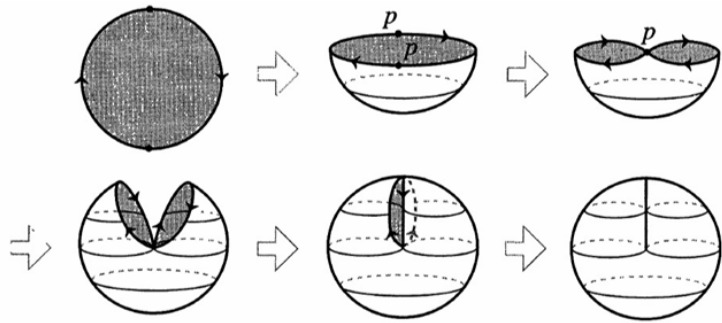


图 8.4: 射影平面的构造过程

例 8.8 (曲面剪贴)

- 圆柱面 $\leadsto$ 莫比乌斯带

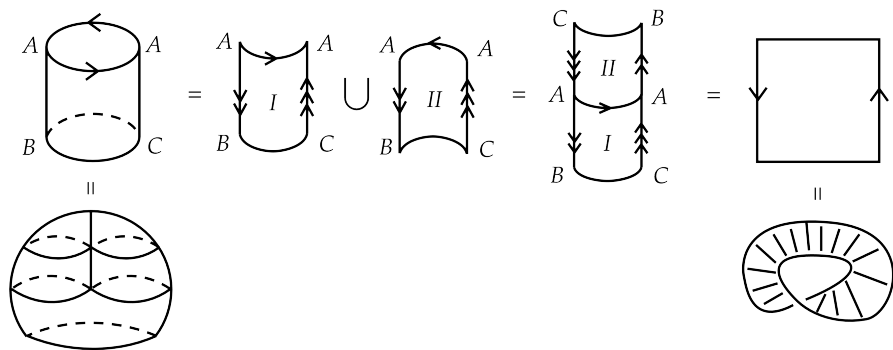


图 8.5

上图将圆柱体（拓扑上是圆环）剪开、扭转其中一条边再重新粘合，从而得到一个莫比乌斯带.

其中左下角的几何体被称为交叉帽.

- 莫比乌斯带 $\cup$ 圆盘 $\cong$ 射影平面 ($\mathbb{P}^2$)

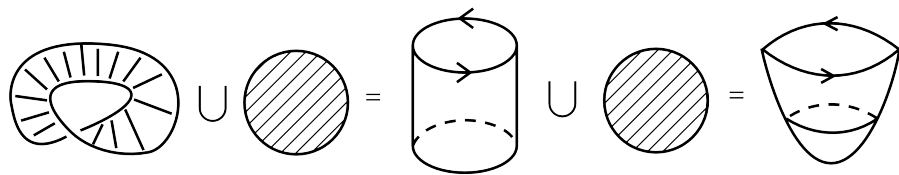


图 8.6

将一个圆盘的边界沿着莫比乌斯带的边界粘合，可以得到一个射影平面.

- 三角形 $\cong$ 莫比乌斯带

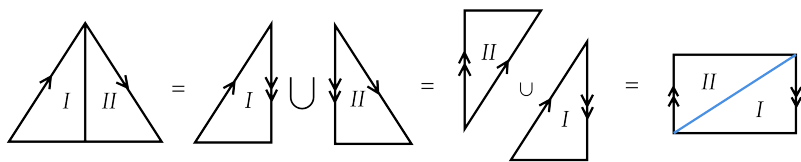


图 8.7

- 莫比乌斯带 $\cup$ 莫比乌斯带 $\rightarrow$ 克莱因瓶

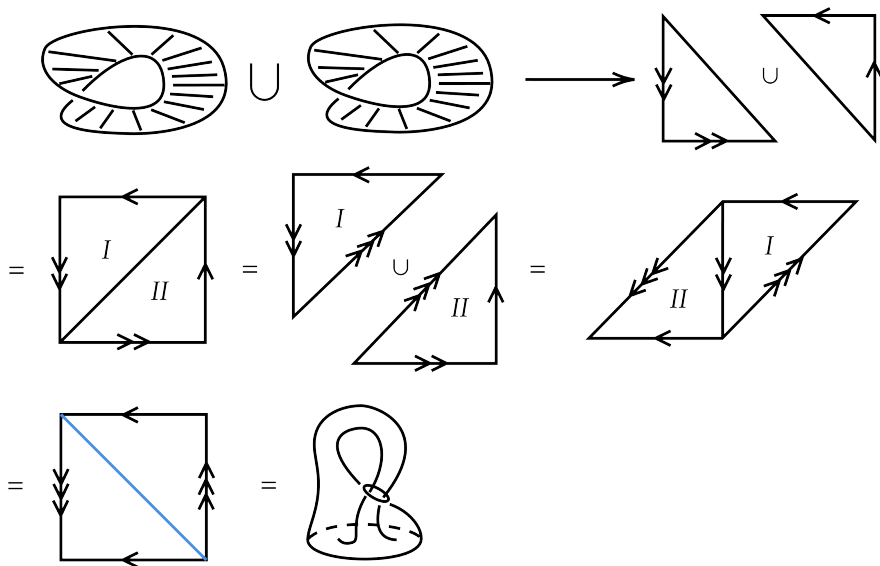


图 8.8

将两个莫比乌斯带沿着它们的边界粘合在一起，可以得到一个克莱因瓶。

8.3 射影空间

定义 8.3 (射影空间)

n 维射影空间，记作 $\mathbb{P}^n$ ，有以下几种等价的构造方式：

- (i) 在 $\mathbb{E}^{n+1} \setminus \{0\}$ 中，定义等价关系：对于 $\vec{y}_1, \vec{y}_2 \in \mathbb{E}^{n+1} \setminus \{0\}$,

$$\vec{y}_1 \sim \vec{y}_2 \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \text{ s.t. } \vec{y}_2 = \lambda \vec{y}_1$$

商空间 $\mathbb{E}^{n+1} \setminus \{0\} / \sim$ 定义为 $\mathbb{RP}^n$ 。

- (ii) 在 n 维球面 $S^n = \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{E}^{n+1} \mid x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$ 中，定义等价关系：对于 $\vec{y}_1, \vec{y}_2 \in S^n$,

$$\vec{y}_1 \sim \vec{y}_2 \iff \vec{y}_2 = -\vec{y}_1$$

则 $S^n / \sim \cong \mathbb{RP}^n$.

(iii) 在 n 维闭半球面 $D^n = \{(x_0, \dots, x_n) \in S^n \mid x_n \geq 0\}$ 中, 定义等价关系: 对于 $\vec{y}_1, \vec{y}_2 \in D^n$,

$$\vec{y}_1 \sim \vec{y}_2 \iff \vec{y}_1, \vec{y}_2 \in \partial D^n = S^{n-1} \text{ 且 } \vec{y}_2 = -\vec{y}_1$$

则 $D^n / \sim \cong \mathbb{RP}^n$.

在第一个描述中, 等价类实质上是过原点的直线.

第九章

曲面

9.1 曲面

定义 9.1 (曲面)

设 X 是一个拓扑空间, 如果

- (i) X 是 Hausdorff 空间.
- (ii) X 是第二可数的.
- (iii) 对任意 $x \in X$, 存在 x 的一个邻域同胚于 $\mathbb{E}^2$ 或 $\mathbb{E}_+^2$, 该同胚将 x 映为 $0 \in \mathbb{E}^2$ 或 $0 \in \mathbb{E}_+^2$.

则称 X 为一个 **曲面**.

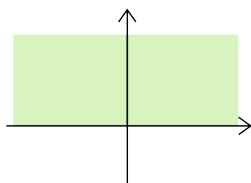


图 9.1: 上半平面 $\mathbb{E}_+^2$

例 9.1

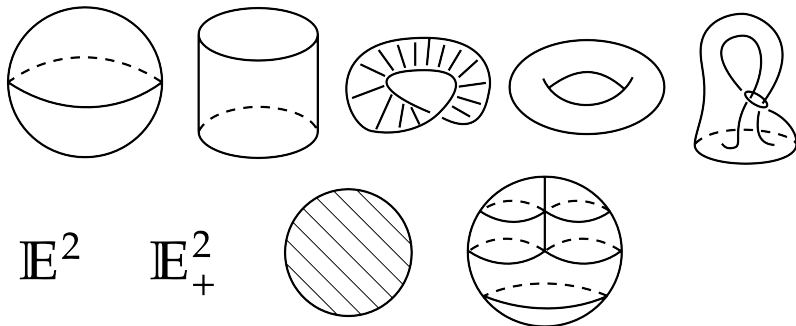


图 9.2: 曲面的例子

例 9.2 三角形的商空间不是曲面, 其原因在于在任意边上取一点, 它的邻域由三个半径相等的半圆构成, 与 $\mathbb{E}^2$ 和 $\mathbb{E}_+^2$ 均不同胚.

锥面 $\{(x, y, z) \in \mathbb{E}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2\}$ 不是曲面. 因为两个圆锥的交点处没有与 $\mathbb{E}^2$ 或 $\mathbb{E}_+^2$ 同胚的曲面.

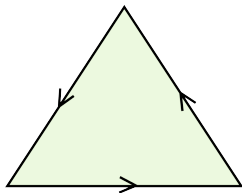


图 9.3

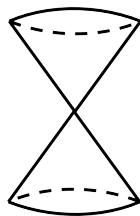


图 9.4

定义 9.2 (边界)

设 S 是一个曲面, 若 $x \in S$ 有一个邻域同胚于 $\mathbb{E}_+^2$ 且该同胚将 x 映为 $0 \in \mathbb{E}_+^2$, 则称 x 为 S 的一个**边界点**. S 的边界点的集合称为 S 的**边界**, 记为 ∂S .

若紧致曲面 S 满足 $\partial S = \emptyset$, 则称其为**闭曲面**.

依照上述定义, 球面、环面、克莱因瓶和射影平面均为闭曲面.

定义 9.3 (曲面定向)

若曲面 S 包含一个嵌入的莫比乌斯带, 则称 S 是**不可定向的**. 否则称其为**可定向的**.

例 9.3 $\mathbb{RP}^2$ 和克莱因瓶是不可定向的.

定理 9.1

设 S_1, S_2 是曲面, 且 $S_1 \cong S_2$. 则 S_1 可定向 $\iff S_2$ 可定向.

这表示一个曲面是否定向是一个拓扑性质.

定义 9.4 (连通和)

例 9.4 球面 $\#$ 环面 $\cong$ 环面.

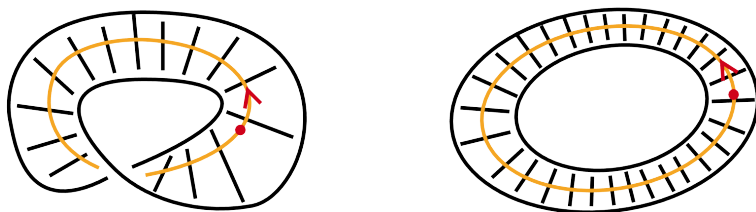


图 9.5: 不可定向曲面与可定向曲面

图 9.6: $T^2 \# T^2$

注 9.1 连通和运算与我们移除的具体开圆盘以及粘合的具体选择无关.

为了解释这一点, 有下面两例.

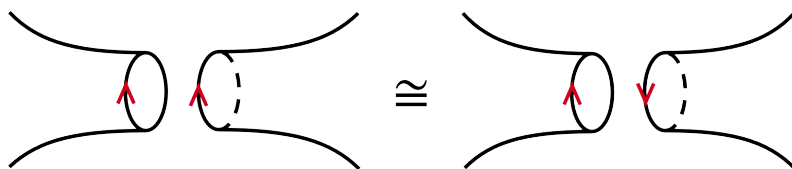


图 9.7: 粘合方式不影响连通和

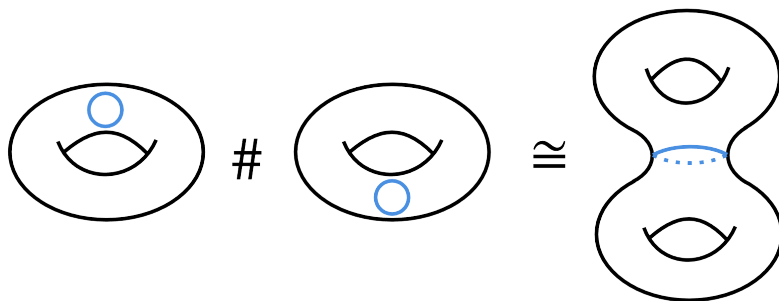


图 9.8: 移除开圆盘的位置不影响连通和

例 9.5 设 S 为曲面, 则 $S \# S^2 \cong S$.

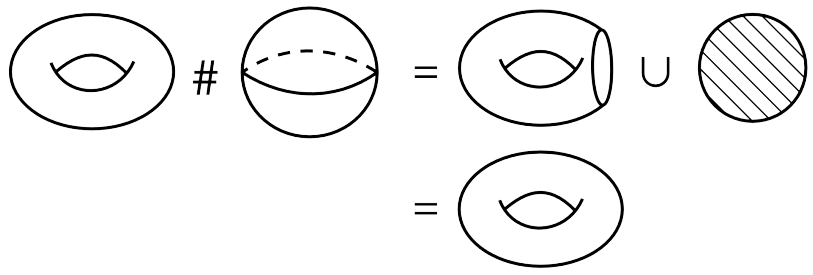


图 9.9

这是因为球面挖去一个圆盘后变成了一个圆盘，因此又补上了原曲面中移除的圆盘.

例 9.6 环面 $\#$ 环面 = 双环面. $T^2 \# T^2 \# \dots \# T^2$: nT^2 , $n \geq 1$, 可定向. n 称为 nT^2 的亏格.

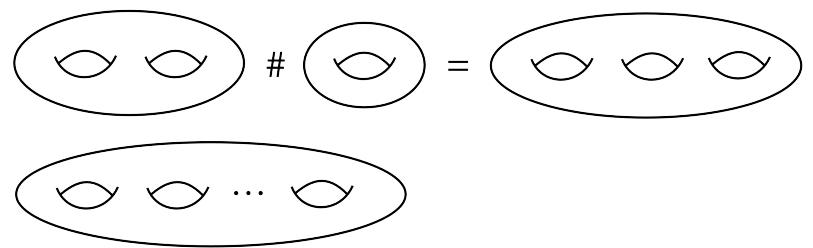


图 9.10

例 9.7 $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \cong$ 克莱因瓶.

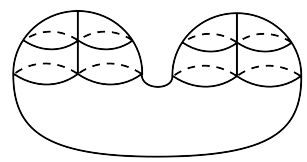


图 9.11

$\mathbb{R}P^2 - D_1^2 \cup \mathbb{R}P^2 - D_2^2 =$ 莫比乌斯带 $\cup$ 莫比乌斯带 $\cong$ 克莱因瓶
 $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \# \dots \# \mathbb{R}P^2$: $m\mathbb{P}^2$, $m \geq 1$, 不可定向. m 称为 $m\mathbb{P}^2$ 的交叉帽数.

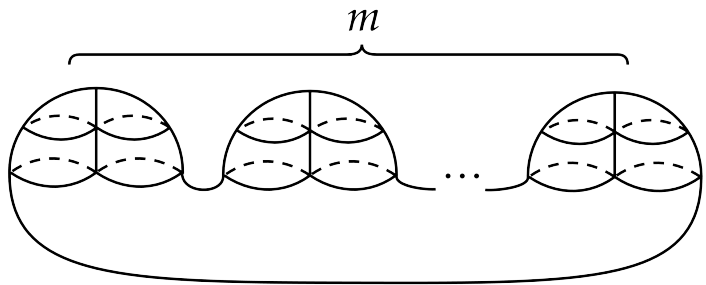


图 9.12

例 9.8 $T^2 \# \mathbb{R}P^2$ 是一个不可定向曲面.

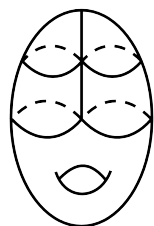


图 9.13

9.2 闭曲面的分类

定理 9.2 (闭曲面分类定理)

每个闭曲面同胚于 S^2 , nT^2 , $m\mathbb{P}^2$ ($n, m \geq 1$) 中的恰好一个.

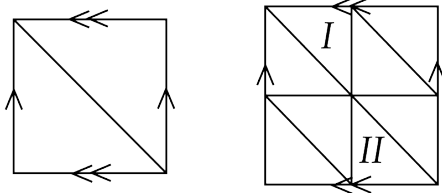
例 9.9 $T^2 \# \mathbb{R}P^2 \cong 3\mathbb{P}^2$

定义 9.5 (曲面上的三角形)

设 S 是一个曲面, S 中的一个**三角形**是指 S 的一个子空间 T 以及一个同胚 $h: \Delta \rightarrow T$, 其中 $\Delta \subset \mathbb{E}^2$ 是一个闭三角形区域, 满足若 v 是 Δ 的顶点, 则 $h(v)$ 是 T 的顶点. 若 e 是 Δ 的边, 则 $h(e)$ 是 T 的边.

定义 9.6 (三角剖分)

例 9.10 T^2 的三角剖分.

图 9.14: 两个错误的 T^2 的三角剖分

这两个均不是 T^2 的三角剖分.

对于第一个图, 这两个三角形相交于三条边.

对于第二个图, I, II 两个三角形交于两个点

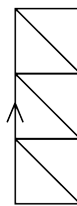


图 9.15:

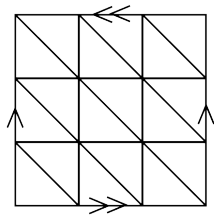


图 9.16: 克莱因瓶的三角剖分

例 9.11 $\mathbb{RP}^2$ 和 S^2 的三角剖分.

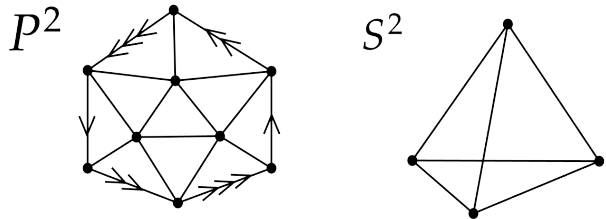


图 9.17

定理 9.3 (Rado, 1925)

每个闭曲面都有一个三角剖分.

9.3 欧拉示性数

定义 9.7 (欧拉示性数)

S 是一个曲面, T 是 S 的一个三角剖分, 则 S 的欧拉示性数定义为

$$\chi(S) = V - E + F$$

其中 V 是顶点数, E 是边数, F 是面数 (三角形个数). $\chi(S)$ 不依赖于 T 的选取.

例 9.12	$\chi(T^2) = 9 - 27 + 18 = 0$	$\chi(K) = 9 - 27 + 18 = 0$
	$\chi(\mathbb{RP}^2) = 6 - 15 + 10 = 1$	$\chi(S^2) = 4 - 6 + 4 = 2$

引理 9.1

$$\chi(S_1 \# S_2) = \chi(S_1) + \chi(S_2) - 2$$

证明 利用三角剖分证明. 设 $\chi(S_1) = V_1 - E_1 + F_1$, $\chi(S_2) = V_2 - E_2 + F_2$. 在进行连通

和操作时, 我们移除两个面 (每个曲面一个), 则

$$\begin{aligned}\chi(S_1 \# S_2) &= (V_1 + V_2 - 3) - (E_1 + E_2 - 3) + (F_1 + F_2 - 2) \\ &= (V_1 - E_1 + F_1) + (V_2 - E_2 + F_2) - 2 \\ &= \chi(S_1) + \chi(S_2) - 2\end{aligned}$$

例 9.13 $\chi(nT^2) = 2 - 2n$, $\chi(m\mathbb{P}^2) = 2 - m$

9.4 曲面的多边形表示

定义 9.8 (多边形表示)

命题 9.1

任意闭曲面都有一个多边形表示.

注 9.2 一个闭曲面可以有多个多边形表示.

例 9.14 环面 T^2 的一个多边形表示, 可以用 $aba^{-1}b^{-1}$ 表示

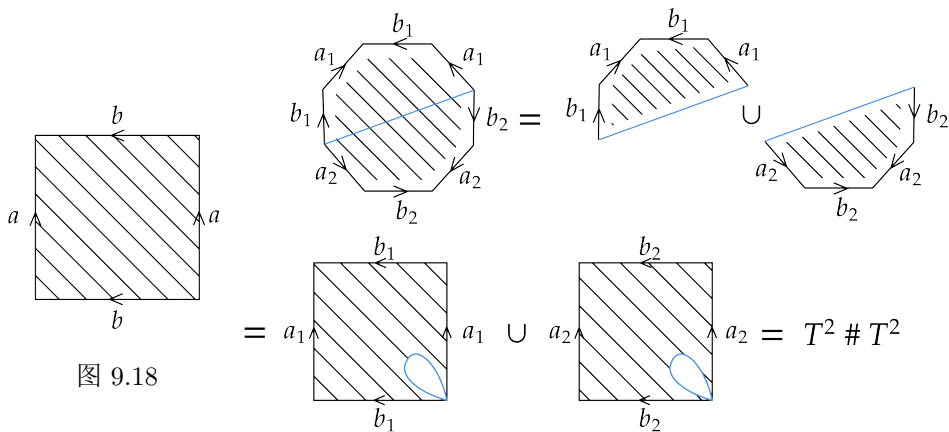


图 9.18

图 9.19

$T^2 \# T^2$ 的一个多边形表示, 可以用 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1}$ 表示

例 9.15 类似地, 有 $3T^2$: $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} a_3 b_3 a_3^{-1} b_3^{-1}$.

$$nT^2 = a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$$

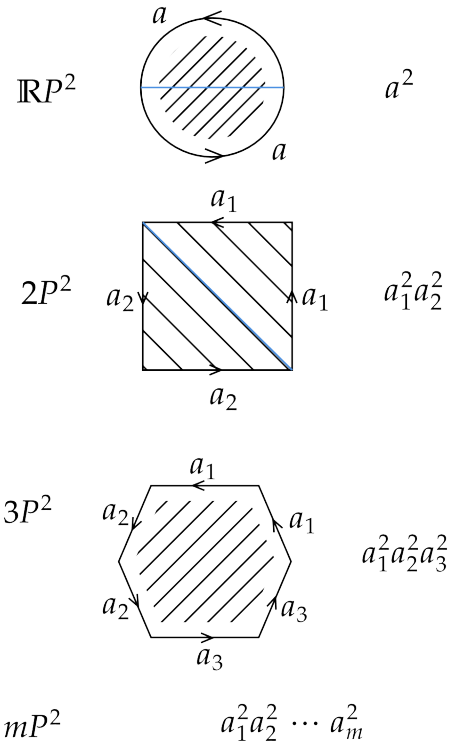


图 9.20

9.4.1 标准多边形表示

定理 9.4

任意多边形表示都可以变换为标准形式.

- nT^2 : $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$
- $m\mathbb{P}^2$: $a_1^2 a_2^2 \cdots a_m^2$

例 9.16 非标准形式 $\rightsquigarrow$ 标准形式.

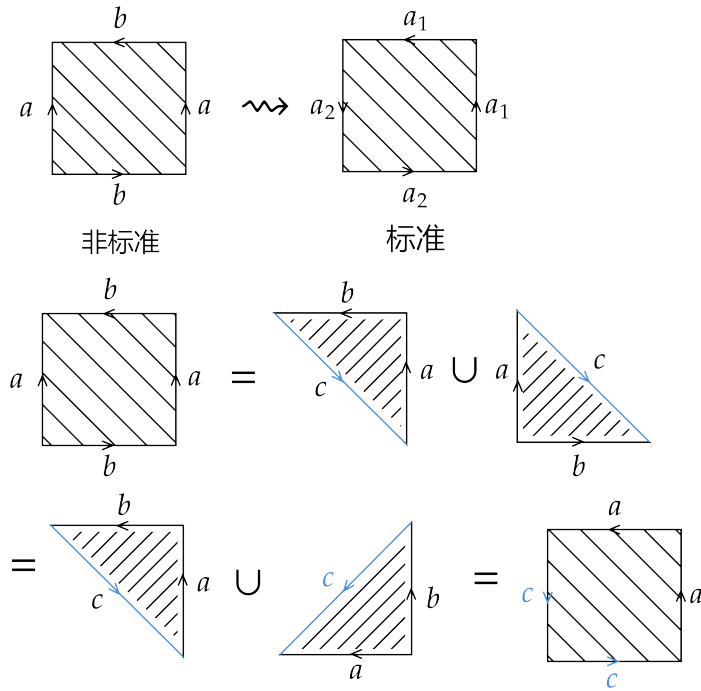


图 9.21

9.4.2 曲面多边形表示的标准化 顶点类：粘合在一起的顶点.

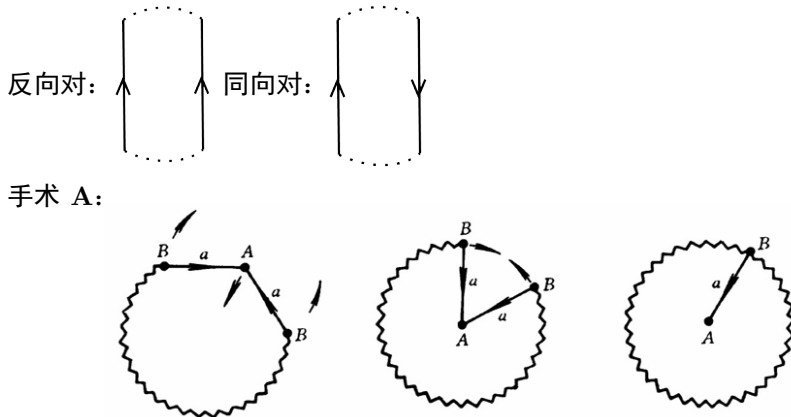


图 9.22

手术 B：

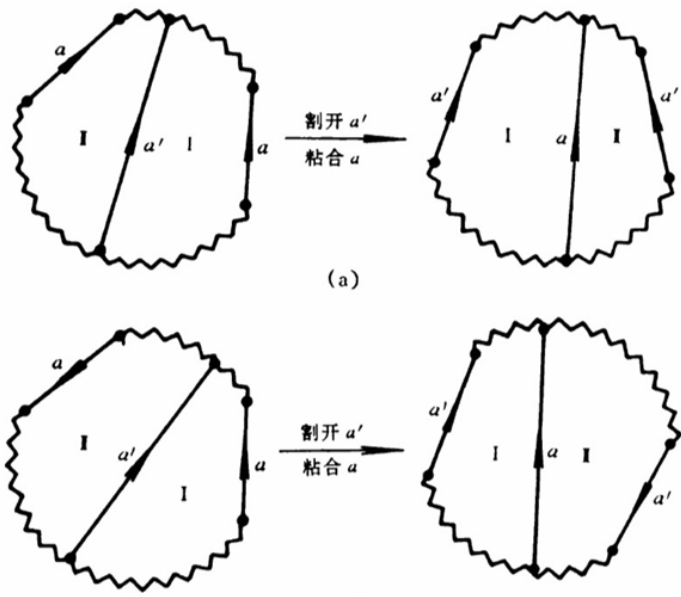


图 9.23

“多边形有无同向对”这一性质不会被手术 A, B 改变, 但同向对的数量可能改变.

1. 减少多边形的边数(即减少顶点类数) 设有 l 条边, k 个顶点类.

设 (τ, φ) 的顶点类数 $k > 1$. 取其中一类, 记作 P .

1.1 P 中只有 1 个顶点, 则只有  作手术 A, 消灭 P .

1.2 P 中不只有一个顶点.

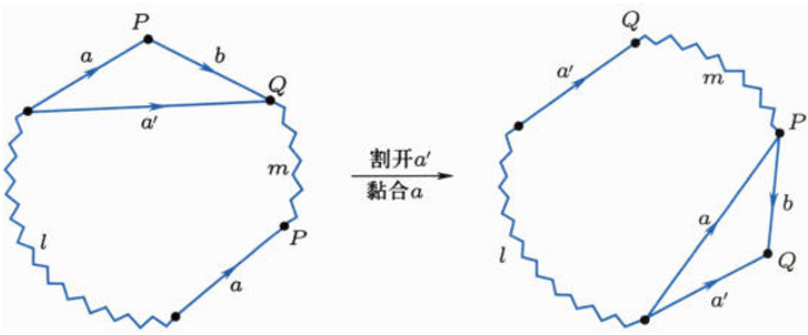


图 9.24

顶点类数 > 1 , 存在一个 P 类顶点与 Q 类顶点相邻, $a \neq b$. 作手术 B, 减少一个 P 类顶点, 增加一个 Q 类顶点.

重复多次, 把 P 类顶点减少至 1 个. 回到 1.1, 作手术 A, 消灭 P 类顶点.

重复多次, 只剩下一个顶点类.

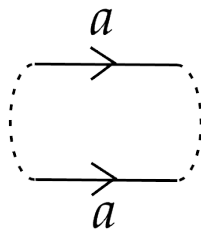
结果: $l - 2(k - 1)$ 条边, 1 个顶点类.

2. 改变粘合方式 此时 (τ', φ') 只有一个顶点类.

引理 9.2

(τ, φ) 中的反向对不相邻, 且至少与另一边对相间排列.

证明 如果反向对相邻 a , 则顶点类数 > 1 , 矛盾.



如果左侧的边不与右侧的边粘合, 则左侧顶点不与右侧顶点等价, 则顶点类数 > 1 , 矛盾.

2.1 无同向对.

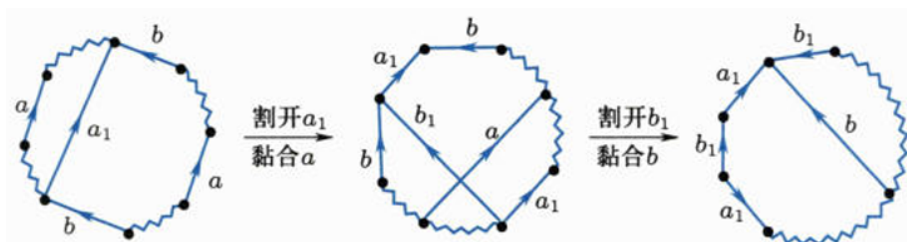


图 9.25: 对 a, b 分别作手术 B

a 是反向对, 由引理, 存在另一反向对 b 与 a 相间排列. 利用手术 B, 消去 a 和 b , 增加相间排列并且相邻的反向对 a_1 和 b_1 . 重复多次可得 $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$.

2.2 有同向对.

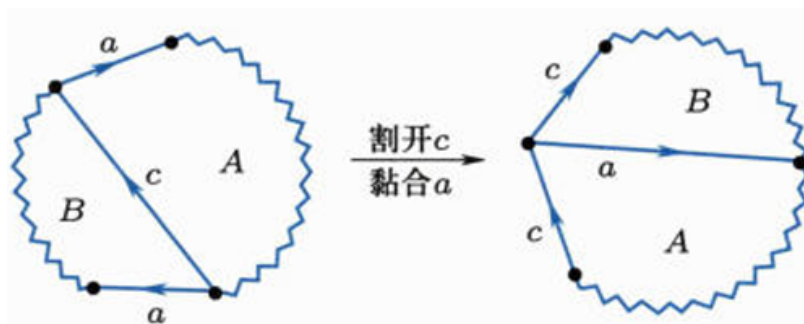


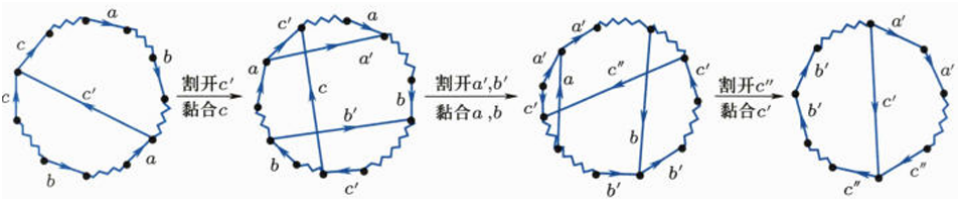
图 9.26: 用 (c, a) 作手术 B

做手术 B, 产生一个相邻的同向对. 重复多次, 使得无不相邻的同向对.

2.2.1 若没有反向对, 则得到标准型

$$a_1 a_1 \dots a_m a_m$$

2.2.2 若有反向对. 设 a 是反向对. 由引理, 边对 b 与 a 相间排列. 因同向对都相邻, b 是反向对.



利用手术 B, 消灭 a, b , 增加同向对 a', b' . 同时, 把同向对变为相邻. 重复多次, 得到标准型 $a_1 a_1 \dots a_m a_m$.

9.4.3 总结 1. 判断有无同向对.

2. 有: $\frac{l-2(k-1)}{2}P^2$; 无: $\frac{l-2(k-1)}{4}T^2$. 其中 k 为顶点类数, l 为边数.

例 9.17

$$nT^2 \# mP^2 \cong (2n + m)P^2$$

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1} c_1^2 \dots c_m^2$$

1 个顶点类, $4n + 2m$ 条边. 有同向对. 所以为 $(2n + m)P^2$.

9.5 流形

定义 9.9 (n 维流形)

$$\mathbb{E}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{E}^n \mid x_n \geq 0\}$$

命题 9.2

流形是可度量化的.

证明 利用 Urysohn 度量化定理. 正则 + 第二可数 $\implies$ 可度量化. ■

第十章

同伦

10.1 同伦

定义 10.1 (同伦)

设 X, Y 是拓扑空间, $f, g : X \rightarrow Y$ 是两个连续映射, 如果存在一个连续映射 $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$, 使得 $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x)$, 则称 f 和 g 是**同伦的**, 记作 $f \simeq g$, 映射 H 称为从 f 到 g 的**同伦**, 记作 $H : f \simeq g$.

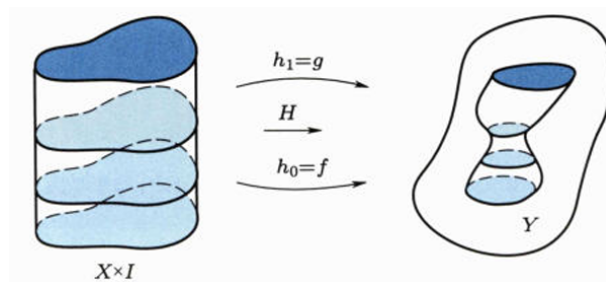


图 10.1: 同伦示意图

如果固定 t , 可以定义函数 $h_t : X \rightarrow Y$, 如果固定 x , 则 $a_x : [0, 1] \rightarrow Y$
$$x \mapsto H(x, t) \qquad t \mapsto H(x, t)$$

是一条道路.

例 10.1 设 X 是一个拓扑空间, Y 是 $\mathbb{E}^n$ 的凸子空间, 任取 $f, g : X \rightarrow Y$, 则 $f \simeq g$.

可以构造 $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$. 则 $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x)$.
 $(x, t) \mapsto (1-t)f(x) + tg(x)$

这种同伦称为**直线同伦**.

例 10.2 设 $f, g: X \rightarrow S^n$, 且 $\forall x \in X, f(x) + g(x) \neq 0$, 则 $f \simeq g$.

构造 $H: X \times [0, 1] \rightarrow S^n$. 则 $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x)$.
 $(x, t) \mapsto \frac{(1-t)f(x) + tg(x)}{\|(1-t)f(x) + tg(x)\|}$

上述同伦实际上是 $\mathbb{E}^{n+1} \setminus \{0\}$ 中的直线同伦投影到 S^n 上

命题 10.1

设 X, Y 是拓扑空间, 同伦是 X 到 Y 的连续映射之间的等价关系.

证明 (1) 自反性: $f \simeq f$. 取 $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$.

$$(x, t) \mapsto f(x)$$

(2) 对称性: $f \simeq g \Rightarrow g \simeq f$. 假设 $f \simeq g$ 通过 $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$.

令 $\bar{H}: X \times [0, 1] \rightarrow Y$. 则 $\bar{H}(x, 0) = H(x, 1) = g(x)$. 所以 $\bar{H}: g \simeq f$.
 $(x, t) \mapsto H(x, 1-t) \quad \bar{H}(x, 1) = H(x, 0) = f(x)$

(3) 传递性: $f \simeq g, g \simeq h \Rightarrow f \simeq h$. 假设 $H_1: f \simeq g, H_2: g \simeq h$.

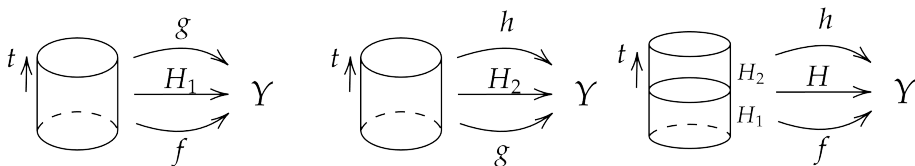


图 10.2: 同伦的传递性

定义 $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$

$$(x, t) \mapsto \begin{cases} H_1(x, 2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ H_2(x, 2t-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

由粘合引理, H 是连续的, 且 $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = h(x)$. 所以 $f \simeq h$. ■

定义 10.2 (零同伦)

如果 $f: X \rightarrow Y$ 同伦于常值映射, 则称 f 是**零伦的**.

例 10.3 $f: X \rightarrow \mathbb{E}^n$ 是零伦的. 事实上, 任何映入 $\mathbb{E}^n$ 的凸子空间的映射都是零同伦的.

命题 10.2

设 $f_0 \simeq f_1 : X \rightarrow Y, g_0 \simeq g_1 : Y \rightarrow Z$. 则 $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1 : X \rightarrow Z$.

证明 假设 $H_1 : f_0 \simeq f_1, H_1 : X \times [0, 1] \rightarrow Y, H_2 : g_0 \simeq g_1, H_2 : Y \times [0, 1] \rightarrow Z$.

令 $\widetilde{H}_1 : X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$, 则 $\widetilde{H}_1$ 是连续的.

$$(x, t) \mapsto (H_1(x, t), t)$$

令 $H = H_2 \circ \widetilde{H}_1 : X \times [0, 1] \rightarrow Z$. 那么就有 $X \times [0, 1] \xrightarrow{\widetilde{H}_1} Y \times [0, 1] \xrightarrow{H_2} Z$.

$$H(x, 0) = H_2 \circ \widetilde{H}_1(x, 0) = H_2(H_1(x, 0), 0) = H_2(f_0(x), 0) = g_0(f_0(x)) = g_0 \circ f_0(x).$$

$$H(x, 1) = H_2 \circ \widetilde{H}_1(x, 1) = H_2(H_1(x, 1), 1) = H_2(f_1(x), 1) = g_1(f_1(x)) = g_1 \circ f_1(x).$$

所以 $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$. ■

10.2 相对同伦

定义 10.3 (相对同伦)

设 $f, g : X \rightarrow Y, A \subset X$. 若 f, g 通过 $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 同伦, 且 $\forall a \in A, H(a, t) = f(a) = g(a)$, 则称 f 和 g 是**相对于 A 同伦的**, 记作 $f \simeq g \text{ rel } A$.

从定义中可以看出, 相对同伦是对同伦概念的加强, 它不仅要求普通的同伦, 还要求映射在子集 A 上保持不变, 即在同伦变换过程中, A 上的点始终映射到相同的位置. 特别地, 如果 $A = \emptyset$, 则相对同伦就是同伦.

注 10.1 $\forall x \in X, a_x = H(x, \cdot) : [0, 1] \rightarrow Y$ 是 Y 中的一条道路.

$$t \mapsto H(x, t)$$

$\forall p \in A, a_p = H(p, \cdot) : [0, 1] \rightarrow Y$ 是 Y 中的常值道路.

$$t \mapsto H(p, t) = f(p) = g(p)$$

例 10.4 设 $f, g : X \rightarrow \mathbb{E}^n, A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$. 构造 $H : X \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{E}^n$

$$(x, t) \mapsto (1-t)f(x) + tg(x)$$

则 $\forall a \in A, H(a, t) = (1-t)f(a) + tg(a) = f(a) = g(a)$. 所以 $H : f \simeq g \text{ rel } A$.

10.3 道路同伦

定义 10.4 (道路同伦)

设 X 是拓扑空间, $a, b: [0, 1] \rightarrow X$ 是两条道路. 如果 $a \simeq b \text{ rel } \{0, 1\}$, 则称 a 和 b 是**道路同伦的 (定端同伦的)**, 记作 $a \simeq b$.

具体来说, 存在 $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ 满足: $H(s, 0) = a(s), H(s, 1) = b(s)$, $H(0, t) = a(0) = b(0), H(1, t) = a(1) = b(1)$.

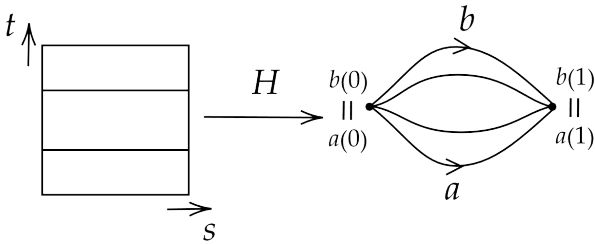


图 10.3: 道路同伦示意图 1

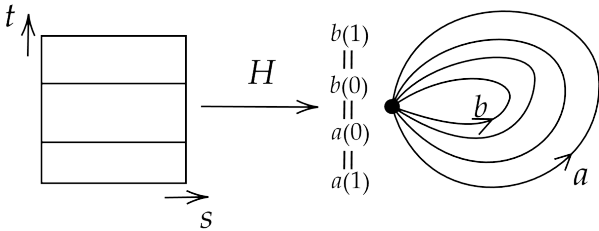


图 10.4: 道路同伦示意图 2

定义 10.5 (逆道路)

设 $a: [0, 1] \rightarrow X$ 是一条道路, 定义 a 的**逆道路**为 $\bar{a}: [0, 1] \rightarrow X$
 $t \mapsto a(1 - t)$



图 10.5: 逆道路示意图

定义 10.6 (乘积道路)

设 $a, b: [0, 1] \rightarrow X$ 是两条道路, 且 $a(1) = b(0)$, 定义 a 和 b 的**乘积道路**为

$$ab : [0, 1] \rightarrow X$$

$$t \mapsto \begin{cases} a(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ b(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

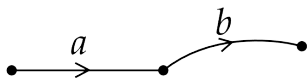


图 10.6: 乘积道路示意图 1

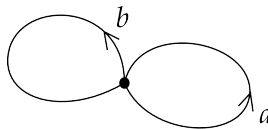


图 10.7: 乘积道路示意图 2

定义 10.7 (道路类)

道路 a 的**道路类**定义为 $[a] = \{b \mid b \simeq a\}$. 如果 a 是一条闭路, 则 $[a]$ 称为**闭路类**, 且 $a(0)$ (或 $a(1)$) 称为该闭路类的**基点**.

引理 10.1

$$a \simeq b \implies \bar{a} \simeq \bar{b}.$$

证明 假设 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ 实现了 $a \simeq b$.

$$\text{令 } \bar{H} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \text{ 则 } \bar{H} : \bar{a} \simeq \bar{b}.$$

$$(s, t) \mapsto H(1-s, t)$$

定义 10.8 (逆道路类)

定义道路类 $[a]$ 的**逆**为 $[a]^{-1} := [\bar{a}]$.

引理 10.2

设 $a \simeq c, b \simeq d$, 且 $a(1) = b(0)$ (从而 $c(1) = d(0)$), 则 $ab \simeq cd$.

证明

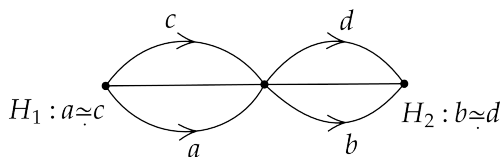


图 10.8

设 $H_1 : a \simeq c, H_2 : b \simeq d$. 定义 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$

$$(s, t) \mapsto \begin{cases} H_1(2s, t), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ H_2(2s-1, t), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{验证边界条件: } H(s, 0) = \begin{cases} H_1(2s, 0) = a(2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ H_2(2s-1, 0) = b(2s-1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} = (ab)(s)$$

类似的, $H(s, 1) = (cd)(s)$, 且 $H(0, t) = a(0) = c(0)$, $H(1, t) = b(1) = d(1)$.

由粘合引理, H 是连续的. 所以 $ab \cong cd$. ■

定义 10.9 (道路类的乘积)

设 $[a], [b]$ 是两个道路类, 且 $a(1) = b(0)$, 定义它们的乘积为 $[a] \cdot [b] := [ab]$.

10.4 基本群

定义 10.10 (基本群)

设 X 是拓扑空间, $x_0 \in X$. 定义 $\pi_1(X, x_0) = \{\text{所有以 } x_0 \text{ 为基点的闭路类}\}$. 对于任意两个闭路类 $[a], [b] \in \pi_1(X, x_0)$, 定义运算 $[a] \cdot [b] = [ab] \in \pi_1(X, x_0)$.

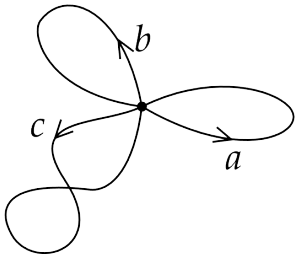


图 10.9

引理 10.3 (运算的结合律)

设 $a, b, c: [0, 1] \rightarrow X$ 是道路, 且 $a(1) = b(0)$, $b(1) = c(0)$, 则 $([a] \cdot [b]) \cdot [c] = [a] \cdot ([b] \cdot [c])$.

特别地, $\pi_1(X, x_0)$ 中的乘法满足结合律.

证明 $([a] \cdot [b]) \cdot [c] = [ab] \cdot [c] = [(ab)c]$. $[a] \cdot ([b] \cdot [c]) = [a] \cdot [bc] = [a(bc)]$. 只需证明 $(ab)c \cong a(bc)$. 则

$$((ab)c)(s) = \begin{cases} a(4s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{4} \\ b(4s-1), & \frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2} \\ c(2s-1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \quad (a(bc))(s) = \begin{cases} a(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ b(4s-2), & \frac{1}{2} \leq s \leq \frac{3}{4} \\ c(4s-3), & \frac{3}{4} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

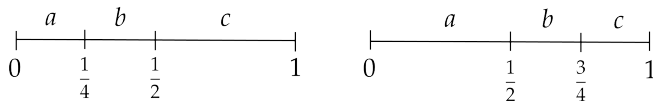


图 10.10

令 $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$

$$(s, t) \mapsto \begin{cases} a\left(\frac{4s}{t+1}\right), & 0 \leq s \leq \frac{t+1}{4} \\ b(4s-t-1), & \frac{t+1}{4} \leq s \leq \frac{t+2}{4} \\ c\left(\frac{4s-t-2}{2-t}\right), & \frac{t+2}{4} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

则 $H(s, 0) = (ab)c(s), H(s, 1) = a(bc)(s)$

$H(0, t) = a(0), H(1, t) = c(1).$

由粘贴引理, H 连续, 故 $H: (ab)c \cong a(bc).$ ■

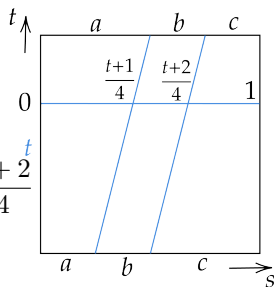


图 10.11

引理 10.4

设 $a: [0, 1] \rightarrow X, a(0) = x_0, a(1) = x_1$, 则 $[c_{x_0}] \cdot [a] = [a] = [a] \cdot [c_{x_1}]$, 其中 c_{x_0}, c_{x_1} 是常值道路. 特别地, $[c_{x_0}]$ 是 $\pi_1(X, x_0)$ 中的单位元.

证明 只需证明 $c_{x_0} \cdot a \cong a \cong a \cdot c_{x_1}.$

构造 $H_1: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$

$$s, t \mapsto \begin{cases} x_0, & 0 \leq s \leq \frac{1-t}{2} \\ a\left(\frac{2s+t-1}{t+1}\right), & \frac{1-t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

则 H_1 连续, 且 $H_1: c_{x_0} \cdot a \cong a.$

同理可构造 $H_2: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$

$$(s, t) \mapsto \begin{cases} a\left(\frac{2s}{2-t}\right), & 0 \leq s \leq 1 - \frac{t}{2} \\ x_1, & \frac{1-t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

则 H_2 连续, 且 $H_2: a \cong a \cdot c_{x_1}$ ■

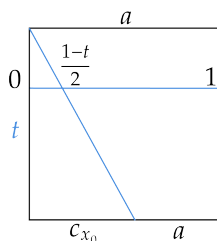


图 10.12

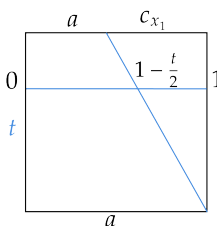


图 10.13

引理 10.5

设 $a: [0, 1] \rightarrow X, a(0) = x_0, a(1) = x_1$, 则 $[a] \cdot [a]^{-1} = [c_{x_0}], [a]^{-1} \cdot [a] = [c_{x_1}].$ 特别地, $\pi_1(X, x_0)$ 中的任意闭路类都有逆元.

证明 只需证明 $a \cdot \bar{a} \cong c_{x_0}$ (与 $\bar{a} \cdot a \cong c_{x_1}$ 等价).

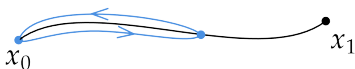


图 10.14

构造 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$

$$(s, t) \mapsto \begin{cases} a(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1-t}{2} \\ a(1-t), & \frac{1-t}{2} \leq s \leq \frac{1+t}{2} \\ \bar{a}(2s-1), & \frac{1+t}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

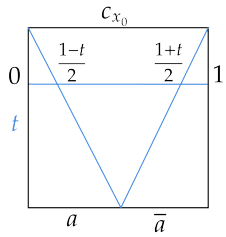


图 10.15

整个过程可以描述为: $a(0) \rightarrow a(1-t) = \overline{a(t)} \rightarrow \bar{a}(1)$

则 $H : a\bar{a} \cong c_{x_0}$

定理 10.1

$\pi_1(X, x_0)$ 是一个群, 称为 X 的以 x_0 为基点的**基本群**.

例 10.5 $\pi_1(\mathbb{R}^n, x_0) = \{1\}$, 平凡群. 因为对于任意闭路 a , 都有 $a \cong c_{x_0}$ (通过直线同伦).

例 10.6 如果 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的凸子空间, 则 $\pi_1(X, x_0) = \{1\}$.

10.5 诱导同态

定义 10.11 (同态)

设 G_1, G_2 是两个群, 若 $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ 满足 $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, 则称 φ 是**同态**.

因此, 同态保持了群的运算结构.

例 10.7 $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $\varphi_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, 上述三个均为同态, 其中第三个称为**平凡同态**

为**平凡同态**

设 X, Y 是两个空间, $f : X \rightarrow Y$ 是连续映射. $a : [0, 1] \rightarrow X$ 是 X 中的道路, 则 $f \circ a : [0, 1] \rightarrow Y$ 是 Y 中的道路.

引理 10.6

若在 X 中 $a \cong b$, 则在 Y 中 $f \circ a \cong f \circ b$.

证明 假设 $H : a \cong b$. $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$.

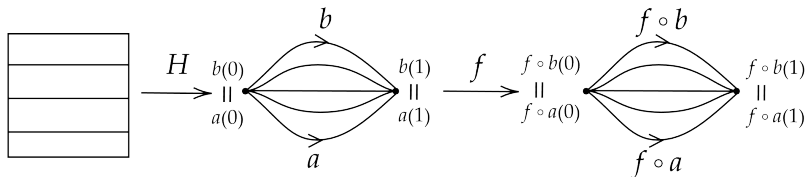


图 10.16

$f \circ H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow Y$. 则 $f \circ H : f \circ a \cong f \circ b$. ■

定义 10.12 (诱导同态)

$f : X \rightarrow Y$ 诱导了一个映射 $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$.

$$[a] \mapsto [f \circ a]$$

引理 10.7

f_* 是一个同态.

证明 设 $[a], [b] \in \pi_1(X, x_0)$. $f_*([a] \cdot [b]) = f_*([a \cdot b]) = [f \circ (a \cdot b)] = [(f \circ a) \cdot (f \circ b)]$
 $= [f \circ a] \cdot [f \circ b] = f_*[a] \cdot f_*[b]$.

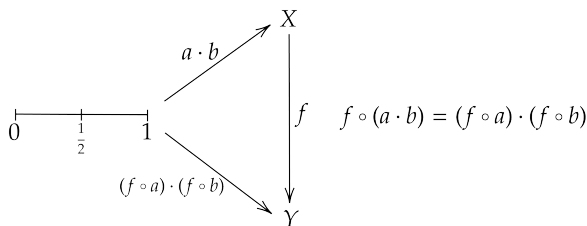


图 10.17: 证明图例

例 10.8 $f : X \rightarrow Y$ 是常值映射, 则 $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ 是平凡同态. ■

$$x \mapsto y_0 \qquad [a] \mapsto [f \circ a] = [c_{y_0}]$$

例 10.9 $\text{id} : X \rightarrow X$, 则 $(\text{id})_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是恒等同构.

$$x \mapsto x \qquad [a] \mapsto [a]$$

引理 10.8

设 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, x_0 \in X$. 则 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Z, g(f(x_0)))$.

证明 $\forall [a] \in \pi_1(X, x_0)$, $(g \circ f)_*([a]) = [g \circ f \circ a] = g_*[f \circ a] = g_*(f_*[a]) = g_* \circ f_*[a]$. ■

定理 10.2

设 $f : X \rightarrow Y$ 是同胚, $x_0 \in X$. 则 $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ 是一个同构.

证明 设 $f^{-1} : Y \rightarrow X$ 是 f 的逆映射.

则 $f^{-1} \circ f = \text{id}_X : X \rightarrow X$. $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y : Y \rightarrow Y$, 那么

$$(f^{-1})_* \circ f_* = (f^{-1} \circ f)_* = (\text{id}_X)_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \pi_1(Y, f(x_0)) & \\
 f_* \nearrow & & \searrow (f^{-1})_* \\
 \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{\text{id}} & \pi_1(X, x_0)
 \end{array}$$

复合映射是恒等映射, 则 f_* 是单射, $(f^{-1})_*$ 是满射.

$$f_* \circ (f^{-1})_* = (f \circ f^{-1})_* = (\text{id}_Y)_* : \pi_1(Y, f(x_0)) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \pi_1(X, x_0) & \\
 (f^{-1})_* \nearrow & & \searrow f_* \\
 \pi_1(Y, f(x_0)) & \xrightarrow{\text{Id}} & \pi_1(Y, f(x_0))
 \end{array}$$

复合映射是恒等映射. 则 $(f^{-1})_*$ 是单射, f_* 是满射. 所以 f_* 是一个同构. ■

10.6 基点的移动

设 X 是道路连通空间, $x_0, x_1 \in X$. w 是从 x_0 到 x_1 的道路类.

$\forall \alpha \in \pi_1(X, x_0)$, 则 $w^{-1}\alpha w \in \pi_1(X, x_1)$. 定义 $w_\# : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$

$$\alpha \mapsto w^{-1}\alpha w$$

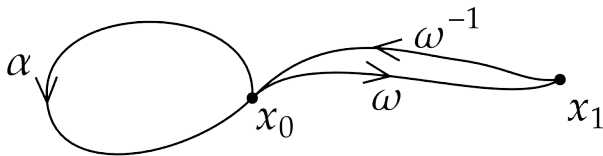


图 10.18: 基点移动

引理 10.9

$w_\#$ 是一个同态.

证明 设 $\alpha, \beta \in \pi_1(X, x_0)$. 注意 $w \cdot w^{-1} \cong c_{x_0}$.

$$\begin{aligned}
 w_\#(\alpha \cdot \beta) &= w^{-1}\alpha\beta w \cong w^{-1}\alpha w w^{-1}\beta w \\
 &= w_\#(\alpha) \cdot w_\#(\beta).
 \end{aligned}$$

例 10.10 设 $w = [c_{x_0}]$.

$$[c_{x_0}]_{\#} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$$

$$\alpha \mapsto [c_{x_0}]^{-1} \cdot \alpha \cdot [c_{x_0}] = \alpha$$

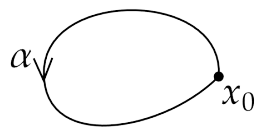


图 10.19

是恒等映射 id .

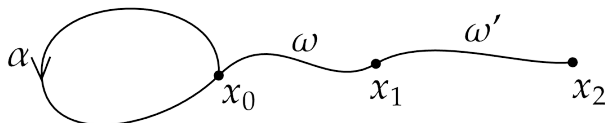


图 10.20: 道路复合示意图

引理 10.10

设 w' 是从 x_1 到 x_2 的道路类. $(w \cdot w')_{\#} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_2)$. 则 $(w \cdot w')_{\#} = (w')_{\#} \circ w_{\#}$.

证明 $\forall \alpha \in \pi_1(X, x_0)$, $(ww')_{\#}(\alpha) = (ww')^{-1} \cdot \alpha \cdot ww' = (w')^{-1} \cdot w^{-1} \alpha \cdot w \cdot w'$
 $= (w')^{-1} \cdot w_{\#}(\alpha) \cdot w' = (w')_{\#}(w_{\#}(\alpha))$
 $= (w')_{\#} \circ w_{\#}(\alpha).$ ■

命题 10.3

$w_{\#} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$ 是一个同构.

证明

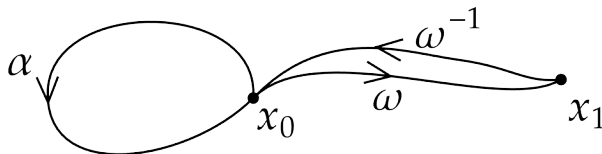


图 10.21

$$w \cdot w^{-1} = [c_{x_0}], \quad w^{-1} \cdot w = [c_{x_1}].$$

由上述引理, $(w^{-1} \cdot w)_{\#} = w_{\#} \circ (w^{-1})_{\#} : \pi_1(X, x_1) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$ 是恒等映射 id , 则 $w_{\#}$ 是满射.

同理, $(w \cdot w^{-1})_{\#} = (w^{-1})_{\#} \circ w_{\#} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是恒等映射 id , 故 $w_{\#}$ 是单射.

所以 $w_{\#}$ 是一个同构. ■

上述命题表示, 基本群的基点的选取不影响群的结构.

推论 10.1

设 X 是道路连通空间, $x_0, x_1 \in X$. 则 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1)$.

注 10.2 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(A, x_0)$, 其中 A 是 X 中包含 x_0 的道路连通分支.

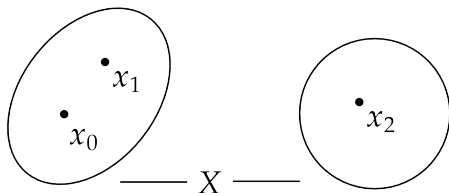


图 10.22

如果 X 是道路连通的, 则有时 $\pi_1(X, x_0)$ 简写为 $\pi_1(X)$. $\pi_0(X)$ 是 X 的道路连通分支的集合.

定义 10.13 (单连通)

设 X 是道路连通的. 如果 $\pi_1(X, x_0) = \{1\}$, 则称 X 是**单连通的**.

10.7 圆周的基本群 $\pi_1(S^1)$

这里的圆周定义为复平面上的单位圆周 $S^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

其中的元素可以写成 $z = e^{i2\pi t} = \cos 2\pi t + i \sin 2\pi t, 0 \leq t \leq 1$.

它可以被视作是一维欧式空间的商空间, 其商映射为:

$$\begin{aligned} p: \mathbb{E}^1 &\rightarrow S^1 \\ t &\mapsto e^{i2\pi t} \end{aligned}$$

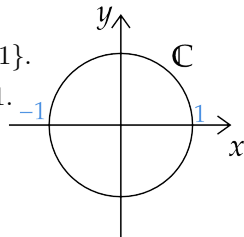


图 10.23

(i) $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$

(ii) $p|_{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} : \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \rightarrow S^1 - \{-1\}$ 是双射, 连续且开的, 所以它是一个同胚.

令 $\psi = \left(p|_{(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}\right)^{-1} : S^1 - \{-1\} \rightarrow \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

引理 10.11 (道路提升引理)

如果 a 是 S^1 中以 $1 \in S^1$ 为起点的道路, 则存在 $\mathbb{E}^1$ 中**唯一的**道路 $\tilde{a}$ 以 $0 \in \mathbb{E}^1$ 为起点, 使得 $p \circ \tilde{a} = a$.

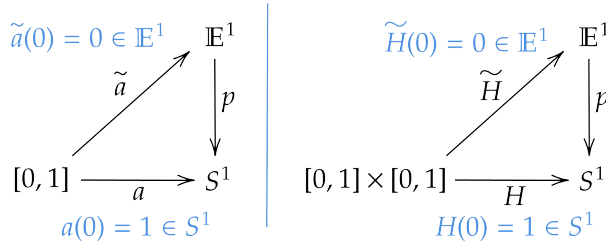


图 10.24: 两个引理的交换图

引理 10.12 (同伦提升引理)

如果 b 也是 $[0, 1] \rightarrow S^1$ 中的道路, 使得 $H: a \simeq b$, 则存在唯一的 $\tilde{H}: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{E}^1$, 使得 $p \circ \tilde{H} = H$, 且 $\tilde{H}: \tilde{a} \simeq \tilde{b}$, 其中 $\tilde{b}$ 是 b 的提升.

证明 设 X 是 $[0, 1]$ 或 $[0, 1] \times [0, 1]$. 设 $f: X \rightarrow S^1$ 是 $a: [0, 1] \rightarrow S^1$ 或 $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow S^1$.

设 $0 \in X$ 是 $0 \in [0, 1]$ 或 $(0, 0) \in [0, 1] \times [0, 1]$.

断言 1. $\exists \lambda > 0$, 使得对于 $\forall x, x' \in X$ 满足 $|x - x'| < \lambda \implies f(x) + f(x') \neq 0$.

证明 令 $U_1 = \{x + iy \in S^1 \mid x > 0\}$, $U_2 = \{x + iy \in S^1 \mid x < 0\}$, $U_3 = \{x + iy \in S^1 \mid y > 0\}$, $U_4 = \{x + iy \in S^1 \mid y < 0\}$.

则 $\{U_1, U_2, U_3, U_4\}$ 是 S^1 的开覆盖, 故 $\{f^{-1}(U_1), f^{-1}(U_2), f^{-1}(U_3), f^{-1}(U_4)\}$ 是 X 的开覆盖.

X 是紧致度量空间, 由 Lebesgue 引理, 存在 $\lambda > 0$, 使得对于任意 $x \in X$, 存在某个 $i = 1, 2, 3, 4$, 使得 $B(x, \lambda) \subset f^{-1}(U_i)$.

所以 $|x - x'| < \lambda \implies$ 存在某个 $f^{-1}(U_i)$ 包含 x 和 $x' \implies$ 存在某个 U_i 同时包含 $f(x)$ 和 $f(x')$.

因为 U_i 中任意两点都不是对径点, 所以 $f(x) + f(x') \neq 0$. ■

由断言 1 可知 $f(x) \neq -f(x') \implies \frac{f(x)}{f(x')} \neq -1 \in S^1$, 因此 $\psi\left(\frac{f(x)}{f(x')}\right) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

我们可以找到足够大的 N , 使得对于所有 $x \in X$, 有 $|x| = |x - 0| < N \cdot \lambda$.

定义 $\tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{E}^1$

$$x \mapsto \psi\left(\frac{f(x)}{f\left(\frac{N-1}{N}x\right)}\right) + \psi\left(\frac{f\left(\frac{N-1}{N}x\right)}{f\left(\frac{N-2}{N}x\right)}\right) + \cdots + \psi\left(\frac{f\left(\frac{x}{N}\right)}{f(0)}\right)$$

$$\begin{aligned}
\text{则 } p \circ \tilde{f}(x) &= p \circ \psi \left(\frac{f(x)}{f\left(\frac{N-1}{N}x\right)} \right) \cdot p \circ \psi \left(\frac{f\left(\frac{N-1}{N}x\right)}{f\left(\frac{N-2}{N}x\right)} \right) \cdots \cdots p \circ \psi \left(\frac{f\left(\frac{x}{N}\right)}{f(0)} \right) \\
&= \frac{f(x)}{f\left(\frac{N-1}{N}x\right)} \cdot \frac{f\left(\frac{N-1}{N}x\right)}{f\left(\frac{N-2}{N}x\right)} \cdots \cdots \frac{f\left(\frac{x}{N}\right)}{f(0)} \\
&= f(x) \quad (\text{注意: } f(0) = 1)
\end{aligned}$$

存在性得证.

如果还存在 $\tilde{f}_1 : X \rightarrow \mathbb{E}^1$, 使得 $\tilde{f}_1(0) = 0 \in \mathbb{E}^1$, 且 $p \circ \tilde{f}_1 = f$.

那么 $p\left(\tilde{f}(x) - \tilde{f}_1(x)\right) = \frac{p\left(\tilde{f}(x)\right)}{p\left(\tilde{f}_1(x)\right)} = \frac{f(x)}{f(x)} = 1 \in S^1$. 所以 $\tilde{f}(x) - \tilde{f}_1(x) \in \mathbb{Z}$.

因为 X 是连通的, 所以 $\tilde{f} - \tilde{f}_1$ 的像连通, 故只能是常数.

所以 $\tilde{f}(x) - \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}(0) - \tilde{f}_1(0) = 0 \in \mathbb{E}^1$. 因此 $\tilde{f}_1(x) = \tilde{f}(x)$, $\forall x \in X$.

唯一性得证.

在 $X = [0, 1] \times [0, 1]$ 的情况下, $f = H$, $\tilde{f} = \tilde{H}$. $\tilde{H}(0, 0) = 0 \in \mathbb{E}^1$, 且 $p \circ \tilde{H} = H : [0, 1]^2 \rightarrow S^1$.

$H(s, 0) = a(s)$, $H(s, 1) = b(s)$, $H(0, t) = a(0) = b(0)$, $H(1, t) = a(1) = b(1)$.

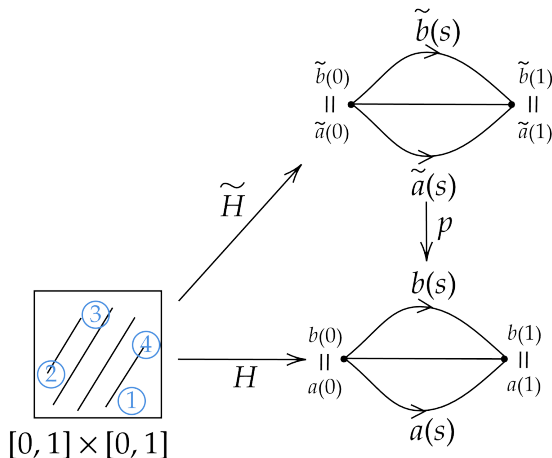


图 10.25: 同伦提升证明示意图

(1) $p \circ \tilde{H}(s, 0) = H(s, 0) = a(s)$, $\tilde{H}(0, 0) = 0 \in \mathbb{E}^1$, 所以 $\tilde{H}(s, 0) = \tilde{a}(s)$.

(2) $p \circ \tilde{H}(0, t) = H(0, t) = 1 \in S^1$, 所以 $\tilde{H}(0, t) \in \mathbb{Z}$.

因为 $\{0\} \times [0, 1]$ 是连通的, $\tilde{H}(0, \cdot) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{Z}$ 的像也是连通的, 因此为整数.

故 $\tilde{H}(0, t) = \tilde{H}(0, 0) = 0 \in \mathbb{E}^1$.

(3) ... 类似于 (1) (4) ... 类似于 (2)

因此 $\tilde{H} : \tilde{a} \cong \tilde{b}$. ■

推论 10.2

$\tilde{a}$ 的终点只依赖于 a 的道路类, 即 $a \cong b$, $\tilde{a}, \tilde{b}$ 分别为 a, b 的提升, 且 $\tilde{a}(0) = \tilde{b}(0) = 0 \in \mathbb{E}^1$, 则 $\tilde{a} \cong \tilde{b}$.

定义 $\Phi : \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$, 其中 $\tilde{a}(0) = 0 \in \mathbb{E}^1$.

$$[a] \mapsto \tilde{a}(1)$$

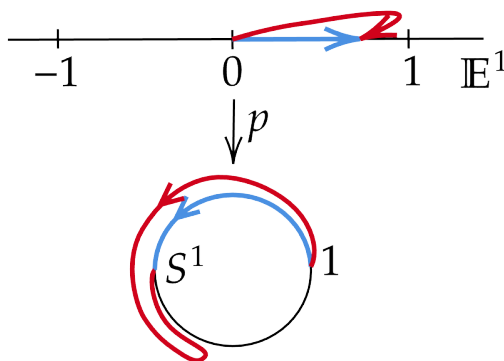


图 10.26: 基本群的同构

这个映射的直观意义是, 闭路类 $[a]$ 如果绕着圆周逆时针旋转了 n 圈, 则 $\Phi([a]) = n$; 如果顺时针旋转了 n 圈, 则 $\Phi([a]) = -n$.

(i) Φ 是同态.

$\forall [a], [b] \in \pi_1(S^1, 1)$. 令 $m = \tilde{a}(1)$, $n = \tilde{b}(1)$, 设 $\tilde{b}'$ 是从 m 到 $m+n$ 的道路, 定义为 $\tilde{b}'(s) = \tilde{b}(s) + m$.

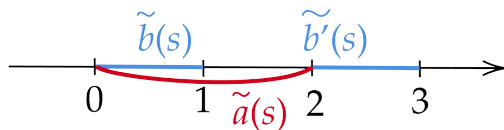


图 10.27: 道路连接

则 $p \circ \tilde{b}'(s) = b(s)$. 所以 $\tilde{a} \cdot \tilde{b}'$ 是 ab 的提升.

所以 $\Phi([a] \cdot [b]) = \Phi([ab]) = \tilde{a} \cdot \tilde{b}'(1) = m + n = \Phi([a]) + \Phi([b])$.

(ii) Φ 是满射.

$\forall n \in \mathbb{Z}$, 定义 $\tilde{a}(s) = ns, s \in [0, 1]$. 令 $a = p(\tilde{a}(s)) = e^{i2\pi ns}$, 则 $\Phi([a]) = \tilde{a}(1) = n$.

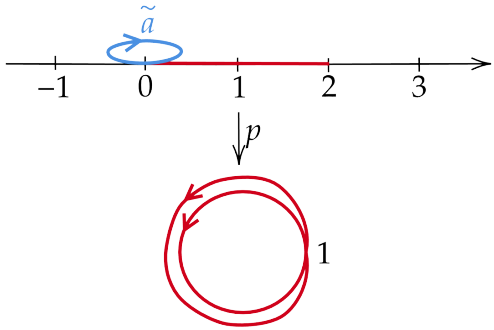


图 10.28: 满射性示意图

(iii) Φ 是单射.

给定两个集合 S_1 和 S_2 . $f : S_1 \rightarrow S_2$ 是单射 $\iff f(a) = f(b) \implies a = b$.
给定两个群 G_1 和 G_2 . $f : G_1 \rightarrow G_2$ 是单射 $\iff f(a) = 0 \implies a = 0$.

假设 $\Phi([a]) = 0$, 则 $\tilde{a}(1) = 0$, 所以 $\tilde{a}$ 是 $\mathbb{E}^1$ 中以 $0 \in \mathbb{E}^1$ 为基点的闭路.
因此在 $\mathbb{E}^1$ 中 $\tilde{a} \cong c_0$, 且 $p \circ \tilde{a} \cong p \circ c_0$, 即在 S^1 中 $a \cong c_1$.
因此 $[a] = 0 \in \pi_1(S^1, 1)$, 即单位元.
综合以上过程, 就有以下定理:

定理 10.3

$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$

因此, 圆周的基本群等价于一个无限循环群.

10.8 群论复习

定义 10.14 (核和像)

对于同态 $\Phi : G \rightarrow G_1$, 定义 $\text{Ker } \Phi = \{g \in G \mid \Phi(g) = e_1\}$, 称为 Φ 的核, 其中 e_1 是 G_1 的单位元.
定义 $\text{Im } \Phi = \{h \in G_1 \mid \exists g \in G, \text{ s.t. } h = \Phi(g)\}$, 称为 Φ 的像.

除了无限循环群之外, 还有有限循环群.

一个 n 阶循环群定义为 $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, 其中的元素 $\bar{q}, q \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 表示除以 n 余 q 的等价类.

循环群中的二元运算定义为 $\forall \bar{q}_1 + \bar{q}_2 = \overline{q_2 + q_1}$, 即为代表元相加所在的等价类. 其中的单位元为 $\bar{1}$, $\bar{1}$ 被称为生成元, 因为循环群中的所有元素都可以有生成元不断相加得到.

一个例子是二阶循环群 $\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$, 它的两个等价类分别代表了奇数和偶数.

下面介绍群之间的直积运算.

定义 10.15 (直积)

设 G_1, G_2 是两个群, 定义 $G_1 \times G_2 = \{(a, b) \mid a \in G_1, b \in G_2\}$, 并定义二元运算 $\cdot$ 为:

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2), \text{ 其中 } a_1, a_2 \in G_1, b_1, b_2 \in G_2$$

则 $G_1 \times G_2$ 称为 G_1 和 G_2 的**直积**, 其中的单位元为 (e_1, e_2) , e_1, e_2 分别为 G_1, G_2 的单位元.

例如: $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid (n_1, m_1) + (n_2, m_2) = (n_1 + n_2, m_1 + m_2) \mid (\mathbb{Z}, +)$: 单位元 $(0, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

10.9 积空间的基本群

定理 10.4

设 X, Y 是两个拓扑空间. $x_0 \in X, y_0 \in Y$. 则 $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

证明 设 $p_1 : X \times Y \rightarrow X, p_2 : X \times Y \rightarrow Y$ 为投影. 它们诱导

$$(p_1)_* : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$$

$$(p_2)_* : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$$

定义 $\Phi : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$

$$[a] \mapsto ((p_1)_*[a], (p_2)_*[a])$$

则 Φ 是一个同态.

(1) Φ 是满射.

$\forall ([b], [c]) \in \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$. 设 $a : [0, 1] \rightarrow X \times Y$

$$s \mapsto (b(s), c(s))$$

则 $[a] \in \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$, 且 $\Phi([a]) = ((p_1)_*[a], (p_2)_*[a]) = ([p_1 \circ a], [p_2 \circ a]) = ([b], [c])$.

(2) Φ 是单射.

设 $\Phi([a]) = ([c_{x_0}], [c_{y_0}])$.

则 $(p_1)_*[a] = [c_{x_0}], (p_2)_*[a] = [c_{y_0}]. p_1 \circ a \simeq c_{x_0}, p_2 \circ a \simeq c_{y_0}$.

设 $H_1 : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ 和 $H_2 : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow Y$ 为同伦.

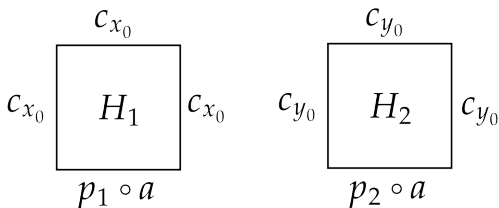


图 10.29

令 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X \times Y$

$$(s, t) \mapsto (H_1(s, t), H_2(s, t))$$

则 $H(s, 0) = (H_1(s, 0), H_2(s, 0)) = (p_1 \circ a(s), p_2 \circ a(s)) = a(s)$.

$H(s, 1) = (H_1(s, 1), H_2(s, 1)) = (x_0, y_0)$.

$H(0, t) = (H_1(0, t), H_2(0, t)) = (x_0, y_0)$.

$H(1, t) = (H_1(1, t), H_2(1, t)) = (x_0, y_0)$.

所以 $a \simeq c_{(x_0, y_0)}$, 即 $[a] = 1 \in \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$. ■

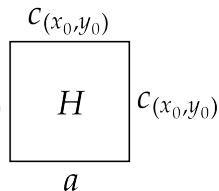


图 10.30

例 10.11 $\pi_1(S^1 \times S^1, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(S^1, x_0) \times \pi_1(S^1, y_0) \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

例 10.12 $\pi_1(S^1 \times D^n, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(S^1, x_0) \times \pi_1(D^n, y_0) \cong \mathbb{Z} \times \{1\} = \mathbb{Z}$.

10.10 同伦等价

定义 10.16 (同伦等价)

设 X, Y 是两个拓扑空间, $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$ 是连续映射, 如果 $g \circ f \simeq \text{id}_X : X \rightarrow X$ 且 $f \circ g \simeq \text{id}_Y : Y \rightarrow Y$, 则称 X 和 Y 是**同伦等价的**, 记作 $X \simeq Y$.

注 10.3 $X \cong Y \Rightarrow X \simeq Y$.

若 $f : X \cong Y$, 则存在 $f^{-1} : Y \rightarrow X$ 使得 $f^{-1} \circ f = \text{id}_X, f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$.

例 10.13 $X \times [0, 1] \simeq X$

定义 $f : X \times [0, 1] \rightarrow X, g : X \rightarrow X \times [0, 1]$

$$(x, s) \mapsto x \quad x \mapsto (x, 0)$$

则 $f : X \times [0, 1] \rightarrow X$, 即 $f \circ g = \text{id}_X$, 而 $g \circ f : X \times [0, 1] \rightarrow X \times [0, 1]$.

$$(x, s) \mapsto x \quad (x, s) \mapsto (x, 0)$$

构造同伦 $H : X \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X \times [0, 1]$.

$$(x, s, t) \mapsto (x, ts)$$

则 $H(x, s, 0) = (x, 0) = g \circ f(x, s)$, $H(x, s, 1) = (x, s) = \text{id}_{X \times [0,1]}(x, s)$. 所以 $g \circ f \simeq \text{id}_{X \times [0,1]}$.

类似地, 进一步可以证明: $X \times \mathbb{E}^1 \simeq X$.

命题 10.4

同伦等价是拓扑空间之间的等价关系.

证明 需要验证以下三条性质: (1) $X \simeq X$. (2) $X \simeq Y \Rightarrow Y \simeq X$. (3) $X \simeq Y, Y \simeq Z \Rightarrow X \simeq Z$.

前两条显然, 下面证明第三条性质. 设 $X \simeq Y, Y \simeq Z$, 则

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 & f_1 & \\
 X & \xrightarrow{\quad} & Y \\
 & g_1 & \\
 & \xleftarrow{\quad} & \\
 & &
 \end{array}
 &
 &
 \begin{array}{ccc}
 & f_2 & \\
 Y & \xrightarrow{\quad} & Z \\
 & g_2 & \\
 & \xleftarrow{\quad} & \\
 & &
 \end{array}
 \\
 \begin{array}{l}
 g_1 \circ f_1 \simeq \text{id}_X \\
 f_1 \circ g_1 \simeq \text{id}_Y \\
 \\
 f_2 \circ f_1 : X \rightarrow Z \\
 g_1 \circ g_2 : Z \rightarrow X
 \end{array}
 &
 &
 \begin{array}{l}
 g_2 \circ f_2 \simeq \text{id}_Y \\
 f_2 \circ g_2 \simeq \text{id}_Z \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 & f_2 \circ f_1 & \\
 X & \xrightarrow{\quad} & Z \\
 & g_1 \circ g_2 & \\
 & \xleftarrow{\quad} & \\
 & &
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

那么就有: $(g_1 \circ g_2) \circ (f_2 \circ f_1) = g_1 \circ (g_2 \circ f_2) \circ f_1 \simeq g_1 \circ \text{id}_Y \circ f_1 = g_1 \circ f_1 \simeq \text{id}_X$

$(f_2 \circ f_1) \circ (g_1 \circ g_2) = f_2 \circ (f_1 \circ g_1) \circ g_2 \simeq f_2 \circ \text{id}_Y \circ g_2 = f_2 \circ g_2 \simeq \text{id}_Z$

所以 $X \simeq Z$. ■

例 10.14 $\mathbb{E}^n \simeq \{pt\}, n \geq 1$.

设 $f: \mathbb{E}^n \rightarrow \{pt\}$, $g: \{pt\} \rightarrow \mathbb{E}^n$. 则 $g \circ f: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$, $f \circ g: \{pt\} \rightarrow \{pt\}$.

$$\begin{array}{cccc}
 x \mapsto pt & pt \mapsto 0 & x \mapsto 0 & pt \mapsto pt
 \end{array}$$

显然 $g \circ f \simeq \text{id}_{\mathbb{E}^n}$ (通过直线同伦), $f \circ g = \text{id}_{\{pt\}}$.

定义 10.17 (可缩)

如果一个空间 $X \simeq \{pt\}$, 则称 X 是**可缩的**.

10.11 同伦等价空间的基本群

设 X_0, X_1 是两个空间, $h \simeq k: X_0 \rightarrow X_1$. 取 $x_0 \in X_0$. 考虑诱导同态 $h_*: \pi_1(X_0, x_0) \rightarrow \pi_1(X_1, h(x_0))$ 和 $k_*: \pi_1(X_0, x_0) \rightarrow \pi_1(X_1, k(x_0))$. h_* 和 k_* 有什么关系?

假设 $H: X_0 \times [0, 1] \rightarrow X_1$ 实现了 $h \simeq k$. 存在一条从 $h(x_0)$ 到 $k(x_0)$ 道路

$$b: [0, 1] \rightarrow X_1$$

$$t \mapsto H(x_0, t)$$

令 $\omega = [b]$.

命题 10.5

$$k_* = \omega_{\#} \circ h_*. \text{ 即 } [a] \in \pi_1(X_0, x_0) \begin{array}{l} \xrightarrow{h_*} \pi_1(X_1, h(x_0)) \\ \xrightarrow{k_*} \pi_1(X_1, k(x_0)) \end{array} \begin{array}{l} \downarrow \omega_{\#} \\ \pi_1(X_1, k(x_0)) \end{array}$$

证明 对于任意 $[a] \in \pi_1(X_0, x_0)$, 我们要证明

$$k_*[a] = \omega_{\#} \circ h_*[a] = \omega^{-1} \cdot h_*[a] \cdot \omega$$

即 $\omega \cdot k_*[a] = h_*[a] \cdot \omega$. 这只需证明 $b \cdot (k \circ a) \simeq (h \circ a) \cdot b$.

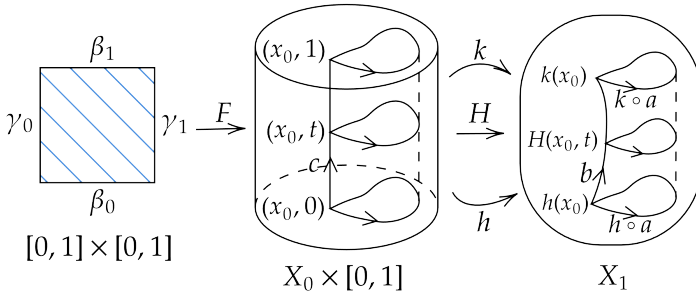


图 10.31

考虑 $X_0 \times [0, 1]$ 上的正方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$. 令 $\beta_0(s) = (s, 0), \beta_1(s) = (s, 1), \gamma_0(t) = (0, t), \gamma_1(t) = (1, t)$.

定义 $F(s, t) = (a(s), t) \in X_0 \times [0, 1]$.

则 $F \circ \beta_0(s) = (a(s), 0), F \circ \beta_1(s) = (a(s), 1), F \circ \gamma_0(t) = F \circ \gamma_1(t) = (a(0), t) = (x_0, t)$.

考虑映射 $H \circ F : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X_1$.

则 $H \circ F \circ \gamma_0(t) = H(x_0, t) = b(t), H \circ F \circ \gamma_1(t) = H(x_0, t) = b(t), H \circ F \circ \beta_0(s) = H(a(s), 0) = h(a(s)), H \circ F \circ \beta_1(s) = H(a(s), 1) = k(a(s))$.

显然, 在正方形中我们有 $G : \gamma_0 \cdot \beta_1 \simeq \beta_0 \cdot \gamma_1$.

于是 $H \circ F \circ G = (H \circ F \circ \gamma_0) \cdot (H \circ F \circ \beta_1) \simeq (H \circ F \circ \beta_0) \cdot (H \circ F \circ \gamma_1)$, 即 $b \cdot (k \circ a) \simeq (h \circ a) \cdot b$. ■

推论 10.3

假设 $h \simeq k : X_0 \rightarrow X_1$. 如果 h_* 是单射, 或满射, 或同构, 那么 k_* 也是.

定理 10.5

设 $X \simeq Y$, 且 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ 满足 $\text{id}_X \simeq g \circ f: X \rightarrow X, \text{id}_Y \simeq f \circ g: Y \rightarrow Y$. 取 $x_0 \in X$. 则 $f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ 是一个同构.

证明

$$\begin{array}{ccc}
 \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(Y, f(x_0)) \\
 \cong \downarrow (\omega_1)_\# & \swarrow g_* & \downarrow \cong (\omega_2)_\# \\
 \pi_1(X, g \circ f(x_0)) & \xrightarrow{f_*} & \pi_1(Y, f \circ g \circ f(x_0))
 \end{array}$$

(i) $\text{id}_X \simeq g \circ f: X \rightarrow X$.

由命题 10.5, $g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (\omega_1)_\# \circ \text{id}: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, g \circ f(x_0))$

即 $g_* \circ f_*$ 是一个同构, 所以 f_* 是单射, g_* 是满射.

(ii) $\text{id}_Y \simeq f \circ g: Y \rightarrow Y$.

则 $f_* \circ g_* = (f \circ g)_* = (\omega_2)_\# \circ \text{id}: \pi_1(Y, f(x_0)) \rightarrow \pi_1(Y, f \circ g \circ f(x_0))$.

即 $f_* \circ g_*$ 是一个同构, 所以 g_* 是单射, f_* 是满射.

因此 $g_*: \pi_1(Y, f(x_0)) \rightarrow \pi_1(X, g \circ f(x_0))$ 是一个同构.

因为 $g_* \circ f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, g \circ f(x_0))$ 是一个同构, 所以 $f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ 是一个同构. ■

推论 10.4

设 X, Y 是道路连通空间, 则 $X \simeq Y \implies \pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$.

例 10.15 设 X 是道路连通空间. $X \times [0, 1] \simeq X$. 所以 $\pi_1(X \times [0, 1]) \cong \pi_1(X)$.

注 10.4 $X \cong Y \implies X \simeq Y \implies \pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$. $\pi_1(X) \not\cong \pi_1(Y) \implies X \not\simeq Y \implies X \not\cong Y$.

注解**庞加莱猜想 (Poincaré Conjecture)**

设 M 是一个闭的 3 维流形. 如果 $\pi_1(M) \cong \pi_1(S^3)$, 那么 $M \cong S^3$.

为了计算 $\pi_1(X)$, 我们寻找一个更简单的空间 Y 使得 $Y \simeq X$, 并计算 $\pi_1(Y)$.

10.12 形变收缩

定义 10.18 (收缩映射)

设 X 是一个拓扑空间, $A \subset X$, $i: A \rightarrow X$ 为嵌入映射, $r: X \rightarrow A$. 如果 $r|_A = \text{id}_A: A \rightarrow A$, 即 $r \circ i = \text{id}_A: A \rightarrow A$, 则称 r 是一个**收缩映射**, 且称 A 是 X 的一个**收缩核**.

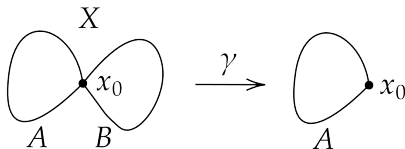
例 10.16

图 10.32: 收缩示例

$$r: x \mapsto \begin{cases} x, & x \in A \\ x_0, & x \in B \end{cases} \text{ 是一个收缩映射.}$$

例 10.17 $x_0 \in X$, $r: X \rightarrow \{x_0\}$, $x \mapsto x_0$ 是一个收缩映射.

例 10.18 X, Y 是拓扑空间, $y_0 \in Y$, 则 $r: X \times Y \rightarrow X \times \{y_0\}$ 是一个收缩.

$$(x, y) \mapsto (x, y_0)$$

注 10.5 $i_*: \pi_1(A, a_0) \rightarrow \pi_1(X, a_0)$ 是单射. $r_*: \pi_1(X, a_0) \rightarrow \pi_1(A, a_0)$ 是满射.

定义 10.19 (形变收缩映射)

设 X 是拓扑空间, $A \subset X$, $i: A \rightarrow X$ 是嵌入映射, $r: X \rightarrow A$. 如果 $r \circ i = \text{id}_A$, 且 $i \circ r \simeq \text{id}_X \text{ rel } A$. 则称 r 是一个**形变收缩映射**, 且称 A 是 X 的一个**形变收缩核**.

注 10.6 如果 A 是 X 的形变收缩核, 那么 $X \simeq A$.

假设 $H: X \times [0, 1] \rightarrow X$ 实现了 $\text{id}_X \simeq i \circ r \text{ rel } A$.

1. $H(x, 0) = x, \forall x \in X$.
2. $H(x, 1) = i \circ r(x) = r(x) \in A, \forall x \in X$.
3. $H(a, t) = a, \forall a \in A, t \in [0, 1]$.

注 10.7 $r \circ i(a) = r(a) \stackrel{(2)}{=} H(a, 1) \stackrel{(3)}{=} a$. 所以 $\text{id}_X \simeq i \circ r \text{ rel } A \implies r \circ i = \text{id}_A$.

因此, 上述 H 的存在性 $\iff r$ 是从 X 到 A 的形变收缩.

例 10.19 $X \times [0, 1]$ 形变收缩到 $X \times \{0\}$.

$r: X \times [0, 1] \rightarrow X \times \{0\}$ 是一个收缩映射.

$$(x, s) \mapsto (x, 0)$$

定义 $H : X \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X \times [0, 1]$, 则 H 实现了从 $X \times [0, 1]$ 到 $X \times \{0\}$

$$(x, s, t) \mapsto (x, (1-t)s)$$

的形变收缩.

(1) $H(x, s, 0) = (x, s)$. (2) $H(x, s, 1) = (x, 0) \in X \times \{0\}$. (3) $H(x, 0, t) = (x, 0)$.

例 10.20 $\mathbb{E}^n \setminus \{0\}$ 形变收缩到 S^{n-1} , $n \geq 1$.

$r : \mathbb{E}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1}$ 是一个收缩映射.

$$x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$$

定义 $H : (\mathbb{E}^n \setminus \{0\}) \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{E}^n \setminus \{0\}$

$$(x, t) \mapsto (1-t)x + t \frac{x}{\|x\|}$$

(1) $H(x, 0) = x$.

(2) $H(x, 1) = \frac{x}{\|x\|} \in S^{n-1}$.

(3) $\forall x \in S^{n-1}, \|x\| = 1, H(x, t) = (1-t)x + tx = x$.

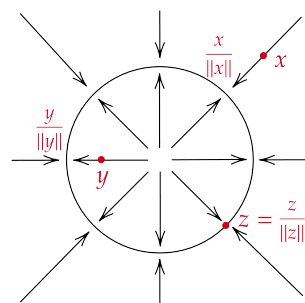


图 10.33: 到圆周上的形变收缩

例 10.21 $\mathbb{E}^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}$.

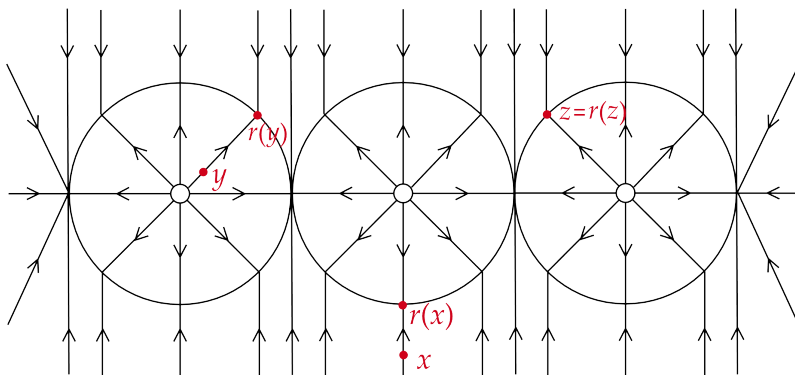


图 10.34

$r : \mathbb{E}^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\} \rightarrow A$.

$$x \mapsto r(x)$$

$r(x)$ 是包含 x 的直线的终点. $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$.

$$(x, t) \mapsto (1-t)x + t \cdot r(x)$$

(1) $H(x, 0) = x$. (2) $H(x, 1) = r(x) \in A$. (3) $H(a, t) = (1-t)a + t \cdot a = a, \forall a \in A$.

10.13 商空间的形变收缩

定理 10.6 (商空间的形变收缩)

$f : X \rightarrow Y$ 是一个商映射. $A \subset X$ 是一个形变收缩核. $B = f(A) \subset Y$. $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$ 实现了从 X 到 A 的形变收缩. 如果 $f(x) = f(x') \implies f \circ H(x, t) = f \circ H(x', t)$, 那么 B 是 Y 的一个形变收缩核.

证明

$$\begin{array}{ccc}
 (x, t) \in X \times [0, 1] & \xrightarrow{H} & X \\
 \downarrow f \times \text{id} & \searrow f \circ H & \downarrow f \\
 (y, t) \in Y \times [0, 1] & \xrightarrow{H_1} & Y \ni f \circ H(x, t)
 \end{array}$$

定义 $H_1 : Y \times [0, 1] \rightarrow Y$.

$$(y, t) \mapsto f \circ H(x, t), x \in f^{-1}(y)$$

如果 $x' \in f^{-1}(y)$, 那么 $f(x) = f(x') \implies f \circ H(x, t) = f \circ H(x', t)$.

所以 $H_1(y, t)$ 独立于 $x \in f^{-1}(y)$ 的选取, 即 H_1 是良定义的.

引理 10.13

$f : X \rightarrow Y$ 是一个商映射, 那么 $f \times \text{id} : X \times [0, 1] \rightarrow Y \times [0, 1]$ 是一个商映射.

因为 $f \times \text{id}$ 是一个商映射且 $f \circ H$ 是连续的, 所以 H_1 是连续的. 并且:

- (1) $H_1(y, 0) = f \circ H(x, 0) = f(x) = y, \forall y \in Y$.
- (2) $H_1(y, 1) = f \circ H(x, 1) \in f(A) = B, \forall y \in Y$.
- (3) $H_1(b, t) = f \circ H(a, t) = f(a) = b, \forall b \in B, t \in [0, 1]$.

所以 H_1 实现了从 Y 到 B 的形变收缩.

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{\text{def retr}} & A \\
 \downarrow f & & \downarrow f \\
 Y & \xrightarrow{\text{def retr}} & B = f(A)
 \end{array}$$

例 10.22

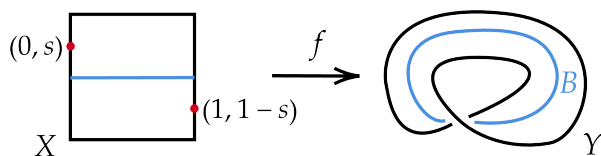


图 10.35: 莫比乌斯带的收缩

$H : [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$, H 实现了从 X 到 A 的形变收缩.

$$(r, s, t) \mapsto \left(r, (1-t)s + t \cdot \frac{1}{2} \right)$$

由于 $f(0, s) = f(1, 1-s)$, 故有

$$\begin{aligned} f \circ H(0, s, t) &= f \left(0, (1-t)s + t \cdot \frac{1}{2} \right) \\ &\parallel \\ f \circ H(1, 1-s, t) &= f \left(1, (1-t)(1-s) + t \cdot \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

由定理定理 10.6, B 是 Y 的一个形变收缩核. $\pi_1(Y) \cong \mathbb{Z}$.

例 10.23 X 是拓扑空间. $CX = X \times [0, 1]/X \times \{1\}$ 是一个锥.

$f : X \times [0, 1] \rightarrow CX$ 是一个商映射.

$A = X \times \{1\} \subset X \times [0, 1]. B = f(A) = [X \times \{1\}]$ 是 CX 中的一个点.

$X \times [0, 1]$ 形变收缩到 $X \times \{1\} = A$.

定义 $H : X \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X \times [0, 1]$.

$$(x, s, t) \mapsto (x, (1-t)s + t \cdot 1)$$

若 $f(x, 1) = f(x', 1)$, 则 $f \circ H(x, 1, t) = f(x, 1) = f(x', 1) = f \circ H(x', 1, t)$.

由定理定理 10.6, CX 形变收缩到 B , 即一个点.

所以任何锥都是可缩的.

例 10.24

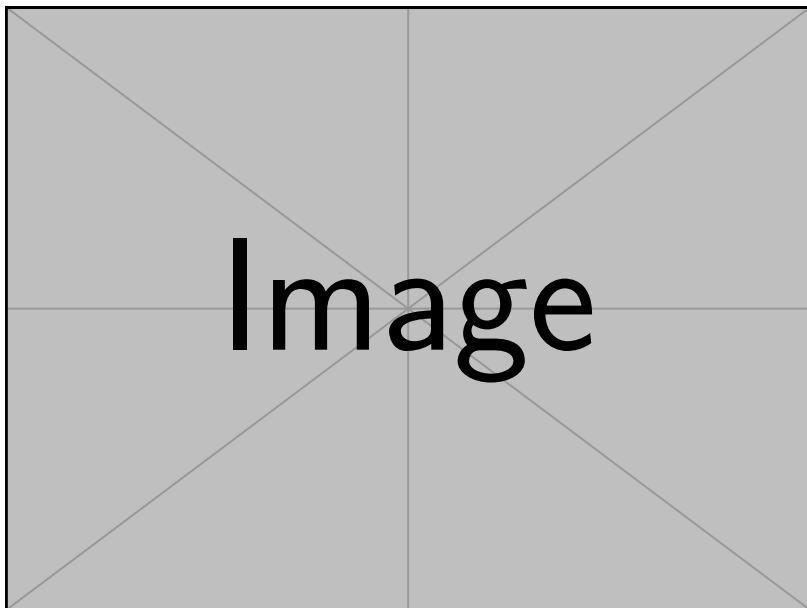


图 10.36: 环面扣除一点

$Y = T^2 \setminus \{pt\}$. $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$, X 形变收缩到 A .

$$(x, t) \mapsto (1 - t)x + t \cdot r(x)$$

$$f(x) = f(x'), x = r(x), x' = r(x').$$

$$f \circ H(x, t) = f((1 - t)x + t \cdot x) = f(x)$$

$$f \circ H(x', t) = f((1 - t)x' + t \cdot x') = f(x')$$

$B = f(A)$. Y 形变收缩到 $B = \text{Figure 8}$.

推论 10.5

$f : X \rightarrow Y$ 是一个商映射. A 是 X 的一个形变收缩核. 如果粘合只发生在 A 中, 那么 Y 形变收缩到 $B = f(A)$.

证明 $H : X \times [0, 1] \rightarrow X$, 满足:

- (1) $H(x, 0) = x$.
- (2) $H(x, 1) = i \circ r(x) = r(x) \in A$.
- (3) $H(a, t) = a, \forall a \in A, t \in [0, 1]$.

对于 $a, a' \in A$, 若 $f(a) = f(a')$, 则 $f \circ H(a, t) = f(a) = f(a') = f \circ H(a', t)$ ■

10.14 商空间的形变收缩核

命题 10.6

$$nT^2 - \{p\} \simeq \bigvee_{i=1}^{2n} S_i^1 (2n \text{ 个圆的一点并}).$$

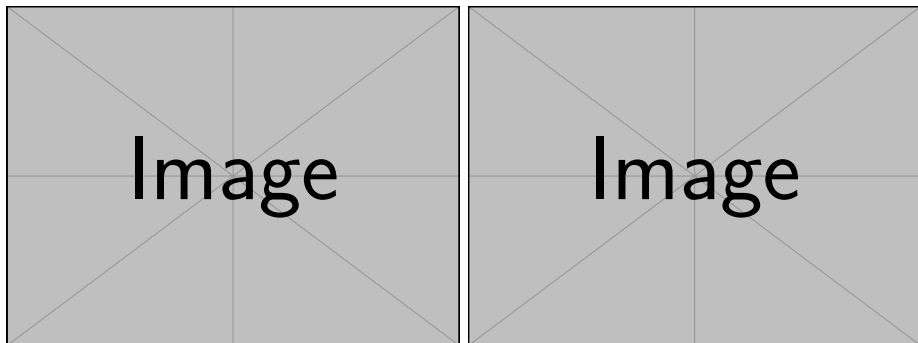
证明

图 10.37: 商空间形变收缩示意图

以 $2T^2$ 为例, 有其八边形表示, 在其中挖去一个点后, $nT^2 - \{p\}$ 可以形变收缩到多边形的边界上, 记收缩映射为 $r(x)$, 形变收缩核即边界为 A .

对于商映射 f 和实现形变收缩的同伦 $H(x, t) = (1-t)x + tr(x)$, 若 $f(x) = f(x')$, 则 $x, x' \in A$, 有 $x = r(x)$ 和 $x' = r(x')$.

同伦满足: $H(x, t) = (1-t)x + tr(x) = x, H(x', t) = (1-t)x' + tr(x') = x'$.

故 $f \circ H(x, t) = f(x) =, f \circ H(x', t) = f(x')$.

注意, 粘合只发生在形变收缩中, 因此 Y 形变收缩到 B , 且 $Y \simeq B$, 即 $2T^2 - \{pt\} \simeq$

$$\bigvee_{i=1}^4 S_i^1.$$

■

引理 10.14

$D^n \times [0, 1]$ 形变收缩到 $D^n \times \{0\} \cup S^{n-1} \times [0, 1]$.

证明 我们有定义: $D^n = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{E}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1 \right\}$.

$$D^n \times [0, 1] = \left\{ (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \in \mathbb{E}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 1, x_{n+1} \in [0, 1] \right\}.$$

取点 $P = (0, \dots, 0, 2) \in \mathbb{E}^{n+1}$. 将 P 与 $D^n \times [0, 1]$ 中的每一点用直线连接, 记 $r(x)$ 是 x 与 P 的连线与 $D^n \times \{0\} \cup S^{n-1} \times [0, 1]$ 的交点.

同伦 $H : D^n \times [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow D^n \times [0, 1]$ 实现了形变收缩. ■

$$(x, t) \mapsto (1 - t)x + tr(x)$$

命题 10.7

设 X 是一个空间, $f \simeq g : S^{n-1} \rightarrow X$. 定义

$$X \cup_f D^n = X \sqcup D^n / x \sim f(x)$$

$$X \cup_g D^n = X \sqcup D^n / x \sim g(x)$$

其中 $x \in \partial D^n = S^{n-1}$. 则 $X \cup_f D^n \simeq X \cup_g D^n$.

证明 设 $H : S^{n-1} \times [0, 1] \rightarrow X$ 实现了 $f \simeq g$, 即 $H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x)$. 我们要证明 $X \cup_f D^n$ 和 $X \cup_g D^n$ 都同伦等价于 $X \cup_H D^n \times [0, 1]$. 此处 $X \cup_H D^n \times [0, 1] = X \sqcup D^n \times [0, 1] / x \sim H(x), x \in S^{n-1} \times [0, 1]$.

由引理, $D^n \times [0, 1]$ 形变收缩到 $D^n \times \{0\} \cup S^{n-1} \times [0, 1]$. 这诱导了一个商空间上的形变收缩:

$$X \cup D^n \times [0, 1] \xrightarrow{\text{def. retr.}} X \cup D^n \times \{0\} \cup S^{n-1} \times [0, 1]$$

通过商映射 $q : X \sqcup D^n \times [0, 1] \rightarrow X \cup_H D^n \times [0, 1]$, 由于对于 $x \in S^{n-1} \times [0, 1]$, 有 $q(x) = q(H(x))$ 且 $H(x) \in X$, 同伦 $\tilde{H}$ 与商映射交换, 因为粘合只发生在形变收缩的目标集上.

因此, $X \cup_H D^n \times [0, 1]$ 形变收缩到

$$X \cup_H (D^n \times \{0\} \cup S^{n-1} \times [0, 1]) = X \cup_f D^n$$

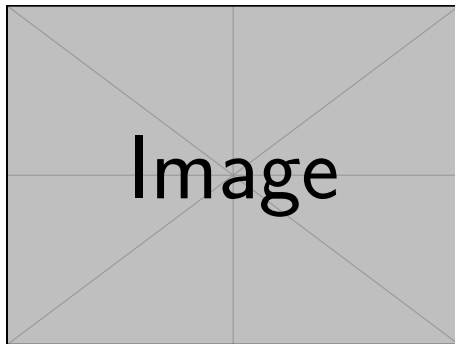


图 10.38: 粘合空间同伦等价示意图 1

所以 $X \cup_H D^n \times [0, 1] \simeq X \cup_f D^n$.

类似地, $X \cup_H D^n \times [0, 1] \simeq X \cup_g D^n$.

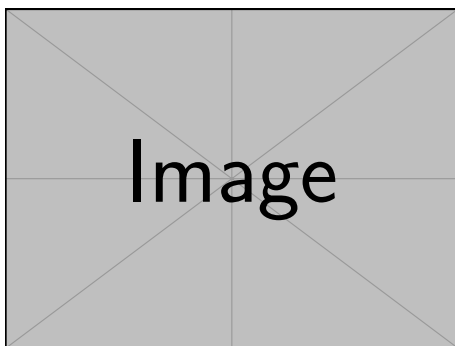


图 10.39: 粘合空间同伦等价示意图 2

故 $X \cup_f D^n \simeq X \cup_g D^n$.

例 10.25 用一条线连接圆周上两点的图形同伦等价于 2 圆束.

设 $X = S^1$, $D^1 = [-1, 1]$, $\partial D^1 = S^0 = \{\bullet, \bullet\}$.

令 $f: S^0 \rightarrow S^1$, $\text{Im}(f) = \{P_1, P_2\}$, $g: S^0 \rightarrow S^1$, $\text{Im}(g) = \{P_0\}$.

则 $f \simeq g: S^0 \rightarrow S^1$, 由上述命题可知 $X \cup_f D^1 \simeq X \cup_g D^1$.

例 10.26 三个相连的圆周同伦等价于 3 圆束.

$S^1 \vee S^1 \cup_f D^1 \simeq S^1 \vee S^1 \cup_g D^1$. $f \simeq g: S^0 \rightarrow S^1 \vee S^1$.

10.15 有限表现群

定义 10.20 (群的自由积)

设 G_1, G_2 是群, 定义它们的**自由积**为:

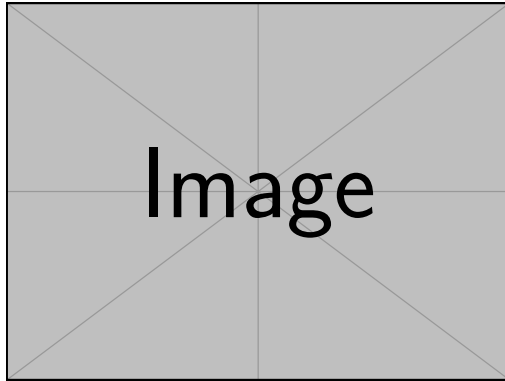
$$G_1 * G_2 := \{\alpha_1 \beta_1 \alpha_2 \beta_2 \dots \alpha_n \beta_n \mid \alpha_i \in G_1, \beta_i \in G_2\}$$

其中运算法则如下:

$$\alpha_1 \beta_1 \dots \alpha_n \beta_n \cdot \alpha'_1 \beta'_1 \dots \alpha'_m \beta'_m = \alpha_1 \beta_1 \dots \alpha_n \beta_n \alpha'_1 \beta'_1 \dots \alpha'_m \beta'_m$$

例 10.27 考虑两个无限循环群 $\mathbb{Z} = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, 1, a, a^2, \dots\}$, $\mathbb{Z} = \{\dots, b^{-2}, b^{-1}, 1, b, b^2, \dots\}$.

则 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. 其凯莱图如下:

图 10.40: $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 的凯莱图**定义 10.21 (自由群)**

$\underbrace{\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_n = F_n$ 称为**秩为 n 的自由群**.

定义 10.22 (生成元集)

$\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ 是群 G 的**生成元集**, 如果 G 中的每个元素都是有限个 g_i 及其逆元的乘积.

定义 10.23 (正规闭包)

设 G 是群, $S \subset G$ 是子集. 包含 S 的 G 的最小**正规子群**称为 S 的**正规闭包**, 记为 $\overline{S}$. 具体地,

$$\overline{S} := \{g_1 s_1^{\pm 1} g_1^{-1} \cdots g_n s_n^{\pm 1} g_n^{-1} \mid g_i \in G, s_i \in S\}$$

即 $\overline{S}$ 由 $\{gsg^{-1} \mid g \in G, s \in S\}$ 生成. 显然对于任意 $h \in G$, 有 $h(g_1 s_1 g_1^{-1} \cdots) h^{-1} \in \overline{S}$.

定义 10.24 (自由群 II)

自由群 $F_n = \langle g_1, g_2, \dots, g_n \rangle = \underbrace{\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_n$.

定义 10.25 (有限表现群)

设 $\{r_1, r_2, \dots, r_m\} \subset F_n$. 商群 $F_n / \overline{\{r_1, r_2, \dots, r_m\}}$ 记为

$$\langle g_1, g_2, \dots, g_n \mid r_1, r_2, \dots, r_m \rangle = G$$

其中 g_i 称为**生成元**, r_j 称为**关系元**. 有限表现群是指具有有限个生成元和有限个关系元的群.

例 10.28 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle g \mid g^n \rangle = \{1, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$.

例 10.29 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \langle g_1, g_2 \mid g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} \rangle$. 关系 $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} = 1$ 蕴含 $g_1 g_2 = g_2 g_1$.

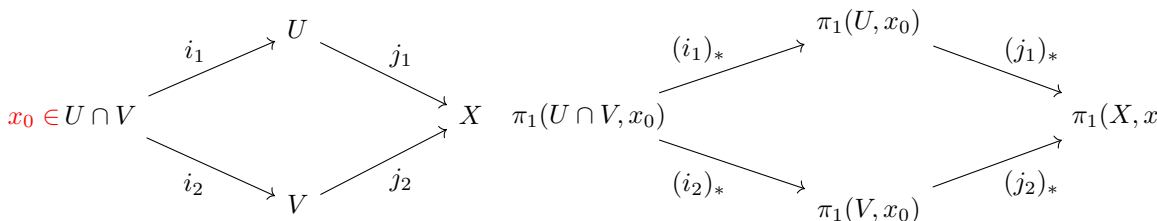
一般地, $\underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_n = \langle g_1, \dots, g_n \mid g_i g_j g_i^{-1} g_j^{-1}, 1 \leq i < j \leq n \rangle$. 这称为自由阿

贝尔群.

10.16 Seifert-van Kampen 定理

设 X 是一个拓扑空间, $\{U, V\}$ 是 X 的开覆盖. 假设 $U, V, U \cap V \neq \emptyset$ 都是道路连通的 (从而 X 是道路连通的).

则有以下交换图成立:



即: $j_1 \circ i_1 = j_2 \circ i_2, (j_1)_* \circ (i_1)_* = (j_2)_* \circ (i_2)_*$.

定义 $\Phi: \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$, 其中 $\alpha_i \in$

$$\alpha_1 \beta_1 \dots \alpha_n \beta_n \mapsto (j_1)_*(\alpha_1)(j_2)_*(\beta_1) \dots (j_1)_*(\alpha_n)(j_2)_*(\beta_n)$$

$\pi_1(U, x_0), \beta_i \in \pi_1(V, x_0)$. 则 Φ 是一个同态.

引理 10.15

Φ 是满射.

证明 设 $a: [0, 1] \rightarrow X$ 是 X 中以 x_0 为基点的闭路.

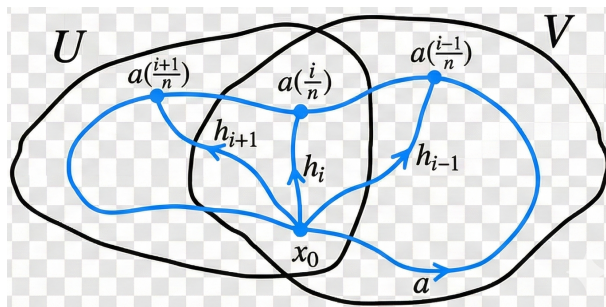


图 10.41: 回路分割示意图

由 Lebesgue 引理, 则可以选取足够大的 n , 使得 a 将每个区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ 完整映

入 U 或 V 中.

$$\text{令 } a_i = a|_{[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]} : [0, 1] \rightarrow \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \xrightarrow{a} X.$$

$\forall i = 1, \dots, n-1$, 选择一条从 x_0 到 $a\left(\frac{i}{n}\right)$ 的道路 h_i .

如果 $a\left(\frac{i}{n}\right) \in U \cap V$, 则选择 h_i 完全位于 $U \cap V$ 中. 否则, 选择它位于 U 或 V 中 (取决于点在哪里).

定义回路 $\tilde{a}_i = h_{i-1} \cdot a_i \cdot \bar{h}_i$ (其中 h_0, h_n 为常值路径), 则 $[\tilde{a}_i] \in \pi_1(U, x_0)$ 或 $\in \pi_1(V, x_0)$.

令 $\mathcal{V} = [\tilde{a}_1] \cdot [\tilde{a}_2] \dots [\tilde{a}_n] \in \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$. 则 $\Phi(\mathcal{V}) = [\tilde{a}_1 \cdot \tilde{a}_2 \dots \tilde{a}_n] = [a]$. ■

基于以上结论, 由于同态基本定理, 就有 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) / \ker \Phi$.

引理 10.16

设 N 是 $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$ 中集合 $\{(i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1}) \mid \alpha \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$ 的正规闭包, 则 $N \leq \ker \Phi$.

证明 若 $(i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1}) \in \ker \Phi$, 那么 $\Phi((i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1})) = 1$.

$$\text{故 } \Phi(g(i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1})g^{-1}) = \Phi(g)\Phi((i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1}))\Phi(g^{-1}) = 1.$$

因此只需证明对于任意 $\alpha \in \pi_1(U \cap V, x_0)$, 有 $(i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1}) \in \ker \Phi$.

$$\begin{aligned} \Phi((i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1})) &= (j_1)_*((i_1)_*(\alpha))(j_2)_*((i_2)_*(\alpha^{-1})) \\ &= (j_1)_*((i_1)_*(\alpha))((j_2)_*((i_2)_*(\alpha)))^{-1} \quad ((j_1)_* \circ (i_1)_* = (j_2)_* \circ (i_2)_*) \\ &= 1 \end{aligned}$$

引理 10.17

$\ker \Phi \leq N$.

证明 略. ■

因此, $\ker \Phi = N$.

定理 10.7 (Seifert-van Kampen 定理)

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) / N$$

其中 N 是由 $\{(i_1)_*(\alpha)(i_2)_*(\alpha^{-1}) \mid \alpha \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$ 生成的正规闭包.

推论 10.6

如果 U 和 V 都是单连通的, 那么 X 也是单连通的.

例 10.30 $\pi_1(S^n) = \{1\}, n \geq 2$.

取 $U = S^n - \{N\} \cong \mathbb{E}^n$, $V = S^n - \{S\} \cong \mathbb{E}^n$. $U \cap V = S^n - \{N, S\} \neq \emptyset$. $U, V, U \cap V$ 都是道路连通的, 且 U, V 都是单连通的, 故 $\pi_1(U) = \pi_1(V) = \{1\}$.

推论 10.7

如果 $U \cap V$ 是单连通的, 那么

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$$

例 10.31 $\pi_1(2 \text{ 圆束}) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

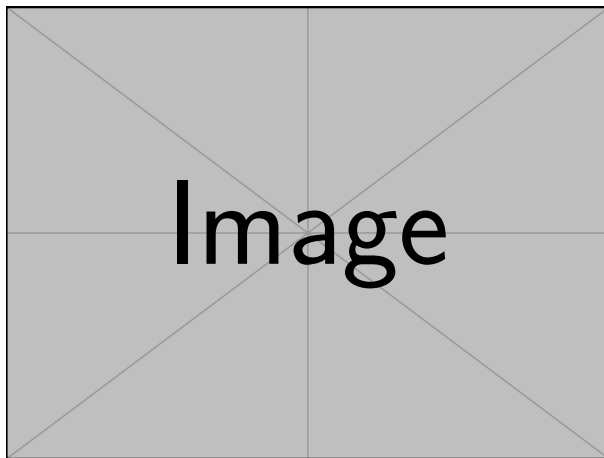


图 10.42: 8 字型空间分解示意图

$U = X - \{A\} \simeq S^1$. $V = X - \{B\} \simeq S^1$. $U \cap V = X - \{A, B\}$ 是单连通的 (X 形).
故 $\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

例 10.32 三叶草形 (三圆的一点并): $\pi_1 \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

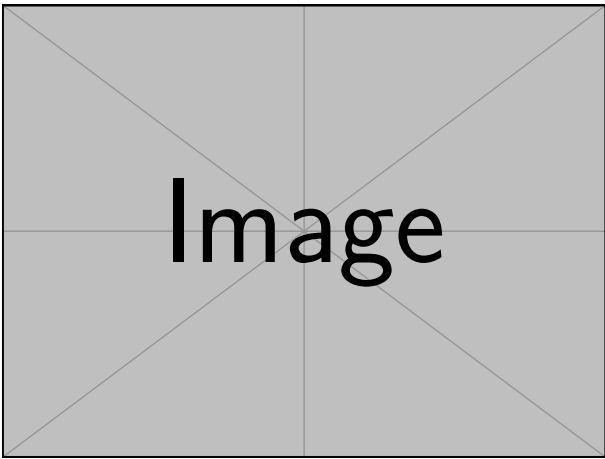


图 10.43: 三圆并空间分解示意图

$U = X - \{C\} \simeq S^1 \vee S^1$. $V = X - \{A, B\} \simeq S^1$. $U \cap V = X - \{A, B, C\}$ 是单连通的.

例 10.33

$$\pi_1 \left(\bigvee_{i=1}^n S_i^1 \right) = \underbrace{\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \cdots * \mathbb{Z}}_n$$

例 10.34 X 为三个圆环连成的链状结构.

$X =$ 

则 $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

例 10.35 双叶覆盖 (2-sheeted cover) 示例.

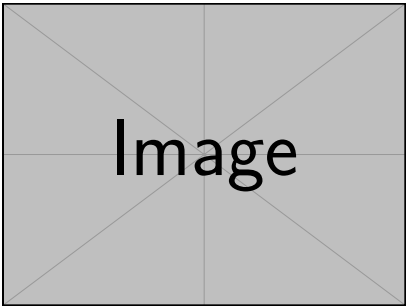


图 10.44: 覆盖空间示意图

$\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 的一个指数为 2 的子群. 生成元为 $\{a, b^2, bab^{-1}\}$.

推论 10.8

如果 V 是单连通的, 那么 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) / \overline{\{(i_1)_*(\alpha) \mid \alpha \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}}$.

例 10.36 K : 克莱因瓶的基本群

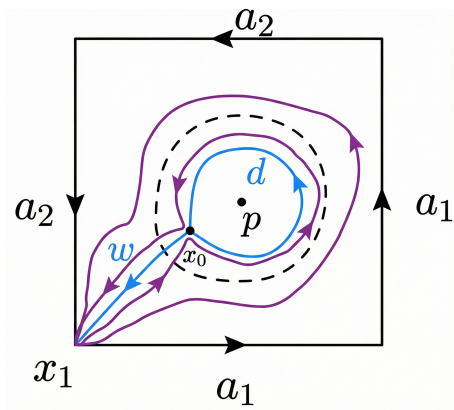


图 10.45: 克莱因瓶的基本群计算

取 $U = K \setminus \{p\}$, $V = p$ 的开圆盘邻域. U 和 V 都是开集, 且 $U \cup V = K$. $U \cap V \neq \emptyset$ 且是道路连通的. V 是单连通的.

我们有同伦等价关系: $U \simeq S^1 \vee S^1$ (由图中的 a_1, a_2 环路构成), $U \cap V \simeq S^1$ (由环路 d 构成).

$$\begin{aligned}
 \text{计算基本群: } \pi_1(K, x_0) &\cong \pi_1(U, x_0) / \overline{\{(i_1)_*(\alpha) \mid \alpha \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}} \\
 &\cong \pi_1(U, x_0) / \overline{\{(i_1)_*[d]\}} \\
 &\cong \pi_1(U, x_1) / \overline{\{w_{\#}(i_1)_*[d]\}} \\
 &= (\mathbb{Z}\langle[a_1]\rangle * \mathbb{Z}\langle[a_2]\rangle) / \overline{\{w^{-1} \cdot [d] \cdot w\}} \\
 &= (\mathbb{Z}\langle[a_1]\rangle * \mathbb{Z}\langle[a_2]\rangle) / \overline{\{[a_1]^2[a_2]^2\}} \\
 &= \langle[a_1], [a_2] \mid [a_1]^2[a_2]^2\rangle
 \end{aligned}$$

例 10.37 $2T^2$ (双环面).

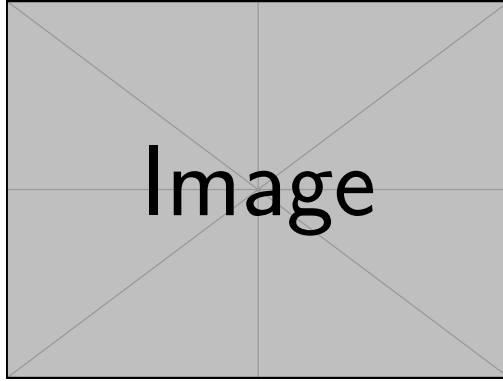


图 10.46: 双环面的基本群计算

类似地, 取 $U = 2T^2 - \{p\}$, V 为 p 的圆盘邻域.

$$\pi_1(2T^2) \cong \langle [a_1], [b_1], [a_2], [b_2] \mid \rangle$$

推广到 nT^2 (n 个环面的连通和):

$$\pi_1(nT^2) \cong \langle [a_1], [b_1], \dots, [a_n], [b_n] \mid \prod_{i=1}^n [a_i][b_i][a_i]^{-1}[b_i]^{-1} \rangle$$

推广到 mP^2 (m 个实射影平面的连通和):

$$\pi_1(mP^2) \cong \langle [a_1], \dots, [a_m] \mid [a_1]^2 \dots [a_m]^2 \rangle$$

一般地, 只要一个多边形表示只有一个顶点类, 从任何一个定点出发, 沿着边界走一圈, 就能得到基本群的关系元.

例 10.38 X 如下所示 (三角形区域粘合).

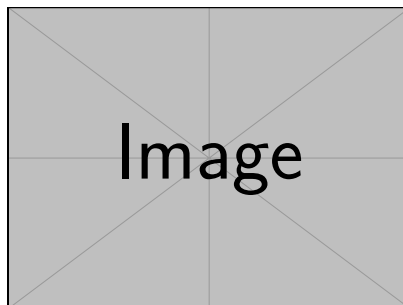


图 10.47: 三角形粘合空间

$$\pi_1(X) \cong \langle [a] \mid [a]^3 \rangle \cong \mathbb{Z}_3 (\text{或 } \mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$$

例 10.39 X 如下所示 (五边形区域粘合).

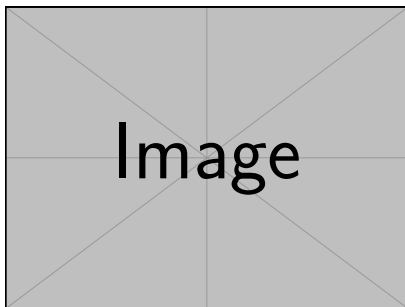


图 10.48: 五边形粘合空间

取 $U = X - \{p\}$, 同伦等价于两圆的一点并.

$$\pi_1(X) \cong \langle [a], [b] \mid [a]^2[b][a][b]^{-1} \rangle$$

例 10.40 X 如下所示 (六边形区域粘合).

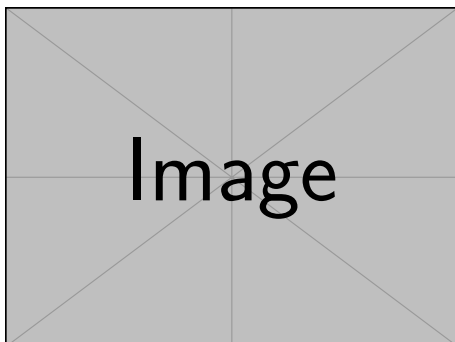


图 10.49: 六边形粘合空间

$U = X - \{p\}$ 同伦等价于图示图形 (由 a, b, c 构成的图).

$$\begin{aligned} \pi_1(X) &\cong \langle [a \cdot b], [c \cdot b] \mid [a][b][c][a]^{-1}[b]^{-1}[c]^{-1} \rangle \\ &\cong \langle [a \cdot b], [c \cdot b] \mid [a \cdot b][c \cdot b][b]^{-1}[a]^{-1}[b]^{-1}[c]^{-1} \rangle \\ &\cong \langle [a \cdot b], [c \cdot b] \mid [a \cdot b][c \cdot b][a \cdot b]^{-1}[c \cdot b]^{-1} \rangle \\ &\cong \langle g_1, g_2 \mid g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} \rangle \\ &\cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \end{aligned}$$

例 10.41 设 Y 是一个空间, D^n 是 n 维圆盘 ($n \geq 3$). $f: S^{n-1} \rightarrow Y$. $X = Y \cup_f D^n = Y \sqcup D^n / x \sim f(x), x \in S^{n-1} = \partial D^n$.

则 $\pi_1(Y \cup_f D^n) \cong \pi_1(Y)$.

证明 取 $p \in \text{Int}(D^n)$. $U = X - \{p\} \xrightarrow{\text{def. ret.}} Y$. V 是 p 的小圆盘邻域. $U \cap V = V - \{p\} \simeq S^{n-1}$. 由于 $n \geq 3$, S^{n-1} 是单连通的. 所以

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V)$$

$$\cong \pi_1(U) \cong \pi_1(Y)$$

第十一章

拓扑的应用

11.1 代数学基本定理

引理 11.1

$h: S^1 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$ 是零伦的当且仅当 h 可以连续延拓到 $g: D^2 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$.

证明 ($\Leftarrow$) 假设 h 可延拓为 $g: D^2 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$, 则 $h = g|_{\partial D^2}: S^1 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$.

取常值映射 $h_0: S^1 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$, 构造 $H: S^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$.

$$z \mapsto g(0), 0 \in D^2 \quad (z, t) \mapsto g(tz)$$

则 $H(z, 1) = g(z) = h(z)$, $H(z, 0) = g(0) = h_0(z)$, 故 $h \simeq h_0$, h 是零同伦的.

($\Rightarrow$) 假设 h 是零同伦的, 即存在常值映射 $c: S^1 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$ 及同伦 $H: S^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$ 使得 $H(z, 1) = h(z)$ 且 $H(z, 0) = c$.

由于 $D^2 \cong (S^1 \times [0, 1]) / (S^1 \times \{0\})$. 定义 $g: D^2 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$

$$x \mapsto \begin{cases} H\left(\frac{x}{|x|}, |x|\right), & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

由于 $H(z, 0) = c$ 对所有 $z \in S^1$ 成立, 故 g 在 0 处良定义且连续. 当 $x \in S^1$ 时, $t = 1$, 则 $g(x) = H(x, 1) = h(x)$. 所以 g 是 h 的连续延拓. ■

定理 11.1 (代数学基本定理)

$f(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0 = 0$ 在 $\mathbb{C}$ 中有根, 其中 $a_i \in \mathbb{C}, n \geq 1$.

证明 (1) 特殊情况: $|a_{n-1}| + \cdots + |a_1| + |a_0| < 1$.

假设 $f(z) = 0$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有根.

令 $D^2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}, \partial D^2 = S^1, g: D^2 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$

$$z \mapsto f(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$$

令 $h = g|_{\partial D^2}: S^1 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$.

由于 h 可延拓为 g , 故 h 是零同伦的.

构造同伦 $H: S^1 \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$

$$(z, t) \mapsto z^n + t(a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0)$$

我们有 $|H(z, t)| = |z^n + t(a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0)|$

$$\geq |z^n| - |t(a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0)|$$

$$= 1 - t|a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0|$$

$$\geq 1 - t(|a_{n-1}| + \cdots + |a_1| + |a_0|) > 0$$

因此 H 是良定义的且连续.

H 实现 $h \simeq z^n$, 其中 $S^1 \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$.

$$e^{2\pi it} \mapsto e^{2\pi int}$$

而 z^n 在基本群之间诱导了非平凡同态, 所以 h 不是零同伦的. 矛盾!

所以 $f(z) = 0$ 在 $\mathbb{C}$ 中有根.

(2) 一般情况, $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0 = 0$.

令 $z = cy$, 则 $(cy)^n + a_{n-1}(cy)^{n-1} + \cdots + a_1(cy) + a_0 = 0$.

取 $c \in \mathbb{R}$, c 足够大使得 $\left|\frac{a_{n-1}}{c}\right| + \cdots + \left|\frac{a_1}{c^{n-1}}\right| + \left|\frac{a_0}{c^n}\right| < 1$.

方程 $y^n + \frac{a_{n-1}}{c}y^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{c^{n-1}}y + \frac{a_0}{c^n} = 0$ 属于情况 (1), 它有根 $y_0 \in \mathbb{C}$.

那么 $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0 = 0$ 有根 $z_0 = cy_0 \in \mathbb{C}$. ■

引理 11.2

$f: X \rightarrow Y$ 是零伦的当且仅当 f 可以连续扩张到锥空间 CX 上.

证明 ($\Rightarrow$) 若 f 是零伦的, 则存在常值映射 $c: X \rightarrow Y$ 及同伦 $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 使

$$x \mapsto y_0$$

得 $H(x, 0) = f(x)$ 且 $H(x, 1) = y_0$.

锥空间定义为 $CX = (X \times [0, 1]) / (X \times \{1\})$. 由于 H 将集合 $X \times \{1\}$ 映射为单点 y_0 , 根据商映射泛性质, H 诱导了连续映射 $F: CX \rightarrow Y$, 满足 $F([x, t]) = H(x, t)$.

限制在底面 $X \cong X \times \{0\}$ 上, $F([x, 0]) = H(x, 0) = f(x)$, 即 F 是 f 的扩张.

($\Leftarrow$) 若 f 能扩张为 $F: CX \rightarrow Y$, 满足 $F([x, 0]) = f(x)$.

令 $q: X \times [0, 1] \rightarrow CX$ 为商映射. 定义 $H = F \circ q: X \times [0, 1] \rightarrow Y$.

则 H 连续, 且 $H(x, 0) = F([x, 0]) = f(x)$, $H(x, 1) = F([x, 1]) = F(*)$ (常值).

故 H 是 f 到常值映射的同伦, f 是零伦的. ■

11.2 不动点

引理 11.3

$S^1 = \partial D^2$, S^1 不是 D^2 的收缩核 (retract).

证明 假设 $r: D^2 \rightarrow S^1$ 是一个收缩.

那么 $r \circ i = id_{S^1}: S^1 \rightarrow S^1$.

取 $x_0 \in S^1$, 则有下列交换图成立:

$$\begin{array}{ccccc}
 x_0 \in S^1 & \xrightarrow{id_{S^1}} & S^1 & \xrightarrow{id} & \pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} \\
 \searrow i & & \nearrow r & \searrow i_* & \nearrow r_* \\
 & D^2 & & \pi_1(D^2, x_0) \cong \{1\} &
 \end{array}$$

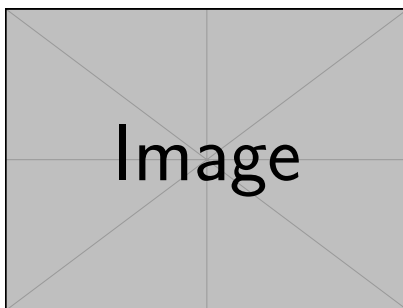
即 $r_* \circ i_* = id: \pi_1(S^1, x_0) \rightarrow \pi_1(S^1, x_0)$.

由于 $\pi_1(D^2, x_0) = \{1\}$, $r_* \circ i_*$ 是平凡同态, 矛盾! ■

定理 11.2 (Brouwer 不动点定理)

若 $f: D^2 \rightarrow D^2$ 是连续的, 则 f 有不动点, 即 $\exists x_0 \in D^2$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

证明 假设 $\forall x \in D^2, f(x) \neq x$. 构造一个连续映射 $g: D^2 \rightarrow S^1$ 如下:



对于任意 $x \in S^1$, $g(x)$ 为 x 和 $f(x)$ 的连线与 S^1 的交点.

所以 g 是一个从 D^2 到 S^1 的收缩.

矛盾! 故 $f: D^2 \rightarrow D^2$ 必须有不动点. ■

使用 Brouwer 不动点定理可以证明以下定理:

定理 11.3 (Frobenius 定理)

假设 A 是一个 3×3 矩阵.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}, \quad a_{ij} > 0$$

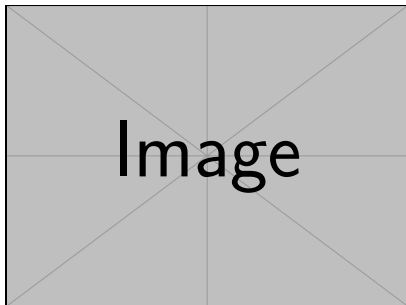
那么 A 有一个特征值 $\lambda \in \mathbb{R}$, 且 $\lambda > 0$.

证明 定义 $\sigma: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

令 $\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \in S^2 \mid x_i \geq 0, i = 1, 2, 3\}$.

则 $\Omega \cong D^2$, 且 $\forall x \in \Omega, \sigma(x) \neq 0, \frac{\sigma(x)}{\|\sigma(x)\|} \in \Omega$.



故映射 $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 有一个不动点 x^0 .

$$x \mapsto \frac{\sigma(x)}{\|\sigma(x)\|}$$

$$\frac{\sigma(x^0)}{\|\sigma(x^0)\|} = x^0 \implies \sigma(x^0) = \|\sigma(x^0)\| \cdot x^0.$$

所以 $\|\sigma(x^0)\|$ 是 A 的一个特征值, 且满足 $\|\sigma(x^0)\| \in \mathbb{R}, \|\sigma(x^0)\| > 0$. ■

关键词索引

B

Brouwer 不动点定理, 121

边界, 20

闭包, 17

闭集, 15

子空间上的闭集, 16

D

单射, 2

单点紧化, 45

单连通, 92

度量拓扑, 30

度量空间, 30

德摩根定律, 2

第一可数, 35

第二可数, 36

等价关系, 5

等价类, 5

道路, 53

道路同伦, 84

道路连通, 54

H

Hausdorff 空间, 16

J

介值定理, 50

基本群, 86

局部紧空间, 45

局部道路连通, 57

极值定理, 41

极限点, 20

紧致空间, 39

K

卡氏积, 1

可度量化, 31

可缩, 99

开集, 7

L

离散拓扑, 7

连续映射, 22

连通和, 70

连通空间, 48

邻域, 8

零同伦, 82

M

幂集, 1

满射, 2

N

内部, 17

逆映射, 3

O

欧拉示性数, 74

Q

嵌入, 27

曲面, 69

S

Seifert-van Kampen 定理, 112

双射, 2

商映射, 61

商空间, 60

商集, 5

射影空间, 67

收缩映射, 102

T

同伦, 81

同伦等价, 98

同胚, 24

拓扑基, 8

拓扑基生成拓扑, 8

拓扑的精细与粗糙, 7

拓扑空间, 7

X

像, 2

形变收缩, 102

相对同伦, 83

Y

原像, 2

映射, 2

有限补拓扑, 7

Z

子空间, 12

正则空间, 33

正规空间, 33